

ESTUDIO TEÓRICO DE PERFUMERÍA

DEFINICIÓN DE PERFUME

La palabra perfume ha sido tomada del latín, con ligeros cambios fonéticos, por el italiano, español, francés, inglés, y aun por las lenguas germánicas y esclavas, como una forma de designar internacionalmente cualquier olor agradable que se derive de cualquier origen botánico o animal. Como consecuencia del descubrimiento, aislamiento y preparación sintética de los componentes olorosos de algunos aceites esenciales, resinas, etc., la palabra perfume se aplica en los tiempos actuales, no sólo al aroma agradable de una esencia natural o artificial, formada por la mezcla de otros varios, sino también a los propios componentes fragantes de esta mezcla. Se usa para este fin, asimismo, la palabra aromáticos, y se aplica a veces el término sintético si el componente ha sido preparado de esta forma.

HISTORIA DEL PERFUME

En la ANTIGÜEDAD era empleado como ofrenda a los Dioses de todas las civilizaciones antiguas, el perfume sublima y deifica el cuerpo. En las antiguas civilizaciones, desde Egipto hasta Grecia, los “perfumes” no existían como tales. Flores, plantas aromáticas y resinas eran ante todo materias primas que se dedicaban al culto de los Dioses. Poco a poco, el uso de sustancias odoríferas se intensificó y los soportes conocieron una rápida evolución: fumigaciones, aceites, ungüentos, licores fermentados..Ricos y pobres las utilizaban con deseo de acercarse a lo divino: el perfume exalta la belleza y el poder de los Dioses. Antes de que la decadencia lleve el perfume a sus orgías, sublima el cuerpo y tiene capacidad curativa.

En la EDAD MEDIA, las plantas solían proteger contra epidemias, mientras que los perfumes llegados de Oriente se mezclaban con los placeres sexuales. La Iglesia condenó a los alquimistas. En esta época, los Cruzados traen de Oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los Chinos y los Árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especias se intensifica poco a poco. Existe una creencia en las virtudes curativas y desinfectantes de los buenos olores, hasta en las epidemias: los ricos llevan bolas de perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas. El uso del perfume acompaña el nacimiento de cierto arte de vivir. Los poetas alababan con lirismo la feminidad. A pesar de las amonestaciones de la Iglesia, los galanes y sus bellas saborean los placeres sexuales en la sensualidad de baños perfumados.

En el RENACIMIENTO (1490-1600), las reinas y cortesanas se peleaban por las recetas de los porteros químicos italianos y descubrían las materias primas de Asia y América. Esta etapa propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, ingenieros, artistas y eruditos viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Magüela, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India: cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo...En la Corte, las seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza...y con venenos.

Llegados de España y sobre todo de Italia con los Médicis, los perfumistas extranjeros se instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia...

En la ÉPOCA CLÁSICA (1600-1700), Versares se abrigaba con perfumes mientras los guanteros-perfumistas se organizan en gremio y desarrollan su comercio. Versares resplandece e impone sus modas y sus costumbres. En cuatro años, el Rey Soleís sólo tomó un baño. La mugre reina, hombres y mujeres usaban y abusaban de los perfumes y los cosméticos. El parlamento autoriza a los guanteros a convertirse en perfumistas. Montpellier y Grasse se pelean por el cultivo de las hierbas medicinales y de las flores, clavel, violeta, lavanda, jazmín, rosa o tuberosa.

En el SIGLO DE LAS LUCES (1700-1789), peinados y afeites y perfumes, en este siglo la mujer sigue con afectación las normas de seducción y descubre la tiranía de la moda. La corte de Louis XV fue bautizada “la corte perfumada” y el uso de un perfume por día está de moda. También se emplean vinagres de aseo. Marie Antoniette juguetea, entre despreocupación y fiestas galantes. La publicidad impone las normas de la elegancia femenina, que se siguen al pie de la letra. Se vuelve a la higiene, y los gustos olfativos van hacia perfumes más refinados que asentarán la fortuna de las primeras grandes casas parisinas. Los químicos de Grasse se enriquecen y mejoran las técnicas de la extracción y de la destilación. En Colonia, Jean-Antonie Farina lanza el agua de Colonia.

En ÉPOCA DE NAPOLEÓN (1789-1860), después de los excesos del Directorio y del Imperio, la mujer de la época románica busca un perfume delicado que sugiera su personalidad. En 1789, el olor a pólvora y a cañón se instala con la revolución francesa. Los perfumes ya no se estilan. Volverán con el Consulado y el Imperio. La emperatriz Joséphine gasta una fortuna en fragancias exóticas y Napoleón abusa de las fricciones de agua de Colonia. Los higienistas ingleses consiguen poner de moda los baños perfumados. En época románica las mujeres rechazan los aceites y los perfumes agresivos. De tez pálida, se dejan llevar por las languideces, con un pañuelo perfumado en la mano.

En (1860-1900) época de la PERFUMERÍA MODERNA, es decir, a finales del siglo XIX se organiza, para las mujeres de la burguesía, el comercio y la industria de los perfumes. Nacen los primeros productos de síntesis. Después de un entusiasmo breve y excesivo por el vetiver y el pachuli en el segundo Imperio, la segunda mitad de siglo XIX se caracteriza por el triunfo de la burguesía y el nacimiento del buen gusto olfativo. El

comercio de lujo se instala, la perfumería se define poco a poco como un verdadero arte. Heliotropina, vainilla, ionona y primeros aldehídos. La química de síntesis con sus notas inéditas provoca una revolución olfativa. Ha nacido la perfumería moderna.

En (1900-01920) la “BELLE EPOQUE”, el perfume se convierte en un producto de lujo, tiene nombre y envase especial. La gente se entusiasma por el “Art Nouveau”. Para los perfumes, Coty, creador vanguardista asocia sus talentos con los Lalique y convierte el perfume en un verdadero producto de lujo. En la alta costura: Poiret crea la nueva silueta de la mujer. En Estados Unidos empieza el mercado de la belleza con las primeras casas dedicadas a la belleza y a los cosméticos de Elisabeth Arden y de Helena Rubinstein. Se dedicarán al perfume mucho más tarde.

En (1920-1930), Emancipada y moderna, la mujer “al estilo” de los años locos encuentra en los perfumes con aldehído una frescura inédita. En ese periodo de extravagancias, las mujeres trabajan y se emancipan. ¡Se olvidan del corsé! Es el período del estilo. Los ánimos echan chispas: triunfa la velocidad, se baila el charlestón y se idolatran las estrellas del cine mudo. Los aldehídos aportan frescura y dinamismo a los perfumes. La euforia se apaga con la quiebra del 29.

En (1930-1950), la alta costura y los perfumes se asocian después de la guerra: ambos componen para la mujer un modelo de seducción inspirado de Hollywood. 1930 es un período de gran depresión. El paro aumenta. La guerra estalla: fascismo y genocidio. El mundo se adapta a las restricciones. Hollywood está en su cumbre, los estudios del cine hacen triunfar el “star system”. Después de la guerra Christian Dior lanza el New Look que inicia los nuevos tiempos. El sumario de Marie Claire, primera revista femenina popular, anuncia moda, belleza, folletín y consultorio sentimental. Los costureros imponen las fragancias con carácter: cada uno con su estilo, se lleva el perfume de alta costura para singularizarse.

En (1950-1960) los años 50, el perfume se democratiza. Nacen las “eaux de toilette” masculinas y el perfume americano. Chicle, vaqueros y rock’n roll: Europa sueña con América y los sex symbols mientras empieza la guerra fría: Los electrodomésticos transforman la vida cotidiana de las mujeres. El “Prêt à porter” se sustituye a la confección. Los perfumes también son más asequibles: se democratizan y sus fragancias son más leves y simples de llevar. Lavanda y vetiver dan lugar a una elegancia discreta y acompañan al

hombre que se afeita. ¡Se nota la influencia americana!.

En (1960-1970), revolución de las costumbres y rebeldía se acompañan de una nueva fragancia olfativa. Los años 60 celebran el pleno empleo y el crecimiento económico. El movimiento Hippy nacido en San Francisco se extiende a Europa y se vuelven a descubrir el cuerpo y la sensualidad. Llegó la hora de la liberación sexual. “Haz el amor y no la guerra” La juventud está en plena rebelión, desde las manifestaciones contra Vietnam hasta Mayo 68. El pachuli invade las calles pero las casas de alta costura no hacen caso. Aparecen las aguas frescas para cumplir con un deseo de suavidad o quizás con rechazo de perfume.

En (1970-1980), la mujer de los años 70 reivindica su diferencia y usa un perfume que corresponde a su estilo de vida. El hombre accede al mundo del perfume fuera del momento de afeitarse. Feminismo, vuelta a los valores de la naturaleza, movimiento Gay, punk, neoromántico, los años 70 ven emerger estilos de vida contrastados. La forma de vestir está llena de símbolos. Varias tendencias coexisten. Para los perfumes pasa lo mismo, lo importante está en el mensaje que lleva. En Francia como en Estados Unidos nace los perfumes conceptuales que seducen a la mujer sofisticada y provocadora o natural y romántica. Los que no han captado la tendencia, no se mantienen. Después de las “eaux de toilette”, verdaderos perfumes masculinos aparecen en el mercado; el hombre disocia definitivamente perfumarse y afeitarse.

En (1980-1990), individualismo y confrontación, el perfume de los años 80 es fuerte como las sensaciones fuertes que buscan los adeptos del Surf...y los yupis. Los años 80 son años de sensaciones fuertes. El muro de Berlín, al caer, derrumba las ideologías. El hombre y la mujer se codean en el maratón del éxito individual. Llegan el “body building” y los deportes de velocidad: al cuerpo se le exige rapidez y eficacia. El perfume masculino exalta el cuerpo del hombre, frente a los elementos naturales. Las mujeres marcan el territorio de sus conquistas profesionales luciendo chaquetas de hombreras anchas y fragancias fuertes, casi agobiantes. Venidas de Estados Unidos, las fragancias afrutadas ofrecen un nuevo tipo de perfume para hombres y mujeres.

En (1990-2000), después del período materialista, hombres y mujeres sueñan con un mundo más puro, intercambian sus perfumes, inspirados por la búsqueda de una nueva frescura. Guerra del golfo y sida: el final del segundo milenio cristaliza miedos

inconscientes. Para escapar de un mundo materialista, están el rap o la tecno, o el refugio del “cocooning” o del New Age. Algunos perfumes intentan tranquilizar con fragancias de vuelta a la infancia. Asocian dulzura del gusto y del olor: vainilla, caramelo, leche...el hombre se abre al mundo de las emociones, se perfuma para seducir. En reacción a los años 80, las nuevas “aguas” huelen a agua como para satisfacer un afán de pureza. Perfumes marinos, acuáticos, vegetales y naturales para volver hacia lo esencial; la tierra, el fuego, el agua y el viento.

QUE SE NECESITA PARA SER PERFUMISTA

Obviamente, tener un agudo sentido del olfato es un requisito previo primordial para cualquier carrera de perfumería, pero no se requiere una agudeza excepcional. Puede decirse que no resulta apropiado separar a las personas en personas con agudeza olfativa homogénea y personas con olfato pobre. Alguien puede ser enormemente sensible a ciertas notas de, pero perciba otras de manera muy tenue. Este fenómeno es conocido por los fisiólogos como *anosmia parcial*.

La sensibilidad olfativa está sujeta a cambios a lo largo del tiempo, lo cual puede ser causado por ciertas influencias hormonales. Muchos perfumistas han descubierto, que su sensibilidad varía según el momento del día, de tal manera que tienen por costumbre ajustar sus horarios de trabajo de acuerdo con su horario olfativo particular.

Hay cierta verdad en la creencia general de que los perfumistas no deben ser fumadores. La evidencia de que, al menos los muy fumadores, pierden parte de la sensibilidad olfativa respecto de cuando menos ciertos tipos de olores es, hoy en día, irrefutable (GILBERT Y WYSOCKI, 1987).

Ha quedado claramente demostrado que la sensibilidad olfativa disminuye con la edad y que esta disminución se hace especialmente pronunciada después de los 60 años.

También hay que tener en cuenta la memoria olfativa, que puede ser adquirida o, cuando menos, entrenada. Existen grandes diferencias entre una persona y otra, y seguramente se trata más de una capacidad mental que de un atributo del órgano olfativo. Para un perfumista resulta indispensable contar con una excelente memoria olfativa. El estudiante de perfumería que todavía tenga dificultades para reconocer los cerca de 200 materiales básicos de la perfumería después de 6 o 9 meses de entrenamiento debe plantearse seriamente si aún tiene algún sentido continuar.

- **Requisitos previos de personalidad**

Se necesita una preferencia por el trabajo paciente, constante y fundamentalmente solitario que requiere la creación de un aroma, equilibrada con la particular dosis de gregarismo que es necesaria para alimentar el “dar y tomar” que constituye el alma de todo éxito en un trabajo de equipo; hay que tener una confianza en las instituciones estéticas propias en pos de la obra creativa, matizada por una cierta sensibilidad hacia las expectativas de los clientes y consumidores, que pueden tener gustos distintos; y los altos niveles de rigor y afán de perfeccionamiento que se requieren para crear aromas de calidad excepcional, unidos a la dosis de realismo necesaria para convivir con las limitaciones inertes a casi todas las tareas prácticas.

El perfumista debe conocer “el placer de la creación...que es...inseparable de... el mismo acto de poner el resultado de su trabajo sobre un papel”, incluso si en este acto implica un gran esfuerzo, o una fuerte lucha interna. El disfrute creativo es la fuente que nutre la perseverancia del perfumista frente a las dificultades, es la medicina para las frustraciones que pueden aparecer de vez en cuando, y el secreto de su entusiasmo.

- **Requisitos previos de creatividad**

La creatividad en la perfumería, como en cualquier otro arte, tiene mucho que ver con la capacidad para hacer observaciones espontáneas, directas y no condicionadas por opiniones tradicionales sobre cómo deberían ser las cosas; con la habilidad para descubrir nuevos potenciales en un material que ya ha sido utilizado miles de veces con anterioridad; con la capacidad para percibir el destello de lo inesperado en una mezcla causal de olores conocidos, combinados en una cierta proporción particular; con la capacidad para reconocer una característica especial en un determinado material de la composición de un perfume que, sorprendentemente, se opone a lo que su estructura química hubiera permitido suponer. Quizá no sea causal, por tanto, que muchos buenos perfumistas sean también buenos fotógrafos. Ambas artes requieren una aptitud para un determinado tipo de observación desinhibida que atraviesa la armadura de las formas de pensar tradicionales.

- **Requisitos previos educativos**

Uno de los principales perfumistas EDMOND ROUDNITSKA, dijo: “Los perfumistas son tan químicos como puede serlo el pintor que manipula colores químicos. En esencia la composición de un perfume no tiene nada que ver con la química”, MORENO Y COL 1974, “El compositor no debe dejarse influenciar por pensamientos sistemáticos. Sólo al considerar cada olor en sí mismo y en su relación con los otros olores, sin ninguna idea preconcebida, podrá hacer de él el mejor uso posible”.

El perfumista que piensa demasiado “sistemáticamente” puede tapar o infravalorar las grandes diferencias existentes, por ejemplo, entre los saliciatos de metilo, amilo, hexilo y bencilo o incluso entre el aceite de vetiveria y el acetato de vetiverilo. Al usar la rosa óxido, el perfumista puede ceñirse exageradamente al complejo de rosas y, al usar los cítricos al complejo de cítricos. La completa desinhibición con la que un perfumista debe aproximarse al olor de los materiales de perfumería puede quedar constreñida por pautas de pensamiento que estén demasiado orientadas hacia la química. A pesar de ello, pensamos que un cabal comprensión de los procesos químicos puede facilitar enormemente la labor del perfumista, especialmente cuando se trata de aromatizar productos funcionales químicamente activos.

Los conocimientos sobre botánica enriquecen la comprensión sobre materiales naturales de perfumería y sobre su producción, pero no son esenciales para el trabajo del perfumista.

El estudio de psicología del olor y de lo que últimamente se ha dado en llamar “Aroma-tología”, es decir, el estudio de las respuestas humanas a los olores, es ya un austro diferente. Aquí sí hay mucha materia relacionada con el trabajo de los perfumistas.

- **Pruebas de aptitud**

El Dragoco, donde se ha celebrado un curso formal de preparación para perfumistas durante un cierto tiempo, los candidatos al curso fueron seleccionados mediante un examen que incluía una prueba de reconocimiento de un olor y una serie de pruebas triangulares. En las pruebas de reconocimiento de olor, se requiere a los candidatos para que identifiquen diferentes olores presentados en un secante para olores. En este caso los olores a reconocer

van desde los de frutas, especias, y otros relacionados con la comida hasta los olores del cuero, de cajas de puros y de disolventes de pintura. La puntuación es indicativa de una capacidad básica tanto para percibir y recordad olores como para ser consciente de la existencia y coherencia interna de los mismos.

La prueba triangular es una medición de la discriminación odorífera. Se entregan al candidato tres muestras, en orden aleatorio, de las que dos son idénticas y la tercera es ligeramente distinta. Se trata de señalar cuál es la muestra distinta de las otras dos.

En estas pruebas no sólo cuenta la calificación por puntos. El entusiasmo del candidato y la entrega a la hora de ponerse manos a la obra.

- **Que debe saber un perfumista como base**

Aunque no existen reglas fijas e irrevocables para la construcción de un perfume, sí existen ciertos principios que es necesario respetar.

Un conocimiento profundo sobre las materias primas es la base de la industria perfumista y de la inspiración.

Un perfume no es una simple reunión aleatoria de materias primas con buen olor. Es el resultado de un preciso sistema de estructuras en la formulación.

La estructura del perfume está basada en:

La precisa relación olfatoria entre los distintos ingredientes, conocida como “acorde de perfumístico”.

La relación entre simplicidad y complejidad.

El equilibrio entre materiales de distinta volatilidad adecuados para el producto al que el perfume está destinado.

Un perfume necesita cumplir ciertos requisitos técnicos como, por ejemplo, la estabilidad química durante su uso.

EL OLFATO Y LA TÉCNICA OLFATIVA

- **Lugar de trabajo**

Una prueba olfativa debe realizarse en un lugar tranquilo, inodoro, con aire templado y humedad natural. Para conseguir una concentración perfecta se requiere paz, y soledad. También es difícil oler una sustancia en un aire excesivamente frío o seco.

Con excepción de la rara posibilidad de poder contar con un lugar como el descrito anteriormente, lejos de cualquier actividad industrial, lo normal es que no sea del todo posible eludir por completo la presencia de olores que impregnan el ambiente hasta un cierto punto. El visitante causal percibe con claridad este fondo oloroso y suele sorprenderse de que no interfiera en la exigente labor del perfumista. La explicación a esto se encuentra en el raro fenómeno de la adaptación a largo plazo, por la que el perfumista no nota ese olor de fondo estable y uniforme que se ha convertido en parte habitual de su ambiente de trabajo, sólo cuando el perfumista regresa después de una larga ausencia es capaz de detectar conscientemente su presencia.

- **Las muestras**

Tanto ROUDNITSKA como JELLINEK advierten que es preferible hacer la olfacción con soluciones diluidas para evitar una sobrecarga o fatiga olorosa. Ante este consejo teórico surge la necesidad práctica de decidir qué disolventes se van a utilizar en la dilución. En la perfumería alcohólica el disolvente es, obviamente, el alcohol. Hay que tener cuidado en dejar que se evapore por completo del secante antes de acercarlo a la nariz, ya que la inhalación de alcohol amortigua temporalmente la capacidad de oler.

No se debe inspirar directamente del frasco, ya que reduce inevitablemente la capacidad de oler durante un cierto tiempo. Tampoco se debe inspirar directamente un material cristalino sin diluir porque el olor de estos materiales está con frecuencia distorsionado por trazas de impurezas absorbidas en superficie. Inspirar sobre materiales finamente pulverizados, como la vainilla, implica el riesgo añadido de inhalar pequeños cristales hacia el interior de la nariz, destruyendo así la capacidad olfatoria durante un

periodo de tiempo considerable.

- **Secantes de olor**

Hoy, los secantes suelen medir entre 13 y 15 cm de largo y entre 0.5 y 1 cm. ROUDNITSKA recomienda usar secantes de 1 cm de ancho con un pliegue a lo largo para que no se comben tan fácilmente, también recomienda que los secantes terminen en puta lo cual facilita introducirlos en frascos de boca pequeña y minimiza la cantidad de material a examinar. Este papel no ha de tener una longitud fija. JELLINEK menciona que para los análisis de olor, cuanto más delgado sea el secante mejor, ya que “permite reconocer las distintas fases de la olfacción, y mantiene los aromas volátiles de manera menos persistente”. Por el contrario, para la presentación de un perfume definitivo ante un cliente, recomienda usar un papel más grueso, más absorbente, porque “mantiene mejor que uno delgado la composición completa”.

- **La olfacción**

La nariz se adapta rápidamente a un olor que no cambia. La olfacción activa es siempre, por tanto, una carrera contra el tiempo, un intento de recoger la máxima cantidad posible de información e impresiones en el breve lapso de tiempo que existe antes de que la percepción se desvanezca. Esto debe hacerse siempre con una intensa concentración. Los alrededores deben estar tranquilos. El cuerpo debe estar relajado y cómodo. Cerrar los ojos contribuye a evitar las distracciones visuales. Toda la atención ha de estar centrada en la sensación del olor. Cuando el objetivo es la identificación, JELLINEK sugiere hacerse preguntas concretas, que necesiten respuestas de tipo “sí” o “no”, como si se tratase del juego de las Veinte Preguntas. Si uno ha reconocido una nota florar, por ejemplo, y quiere identificarla, tiene que preguntarse a sí mismo, antes de volver a llevarse el secante a la nariz: “¿Es jazmín?” Si la respuesta es no, se continúa: “¿Es rosa? ¿Lila del valle? ¿Madreselva? ¿Jacinto?” y hay que seguir hasta que finalmente se hace la identificación. Si existen dudas a la hora de contestar alguna de estas preguntas puede ser porque no se recuerda con suficiente claridad el olor de la flor en cuestión. En esos casos ayuda volver a la estantería y oler unas pocas bases de buena calidad del tipo deseado ¡no directamente del frasco! Para refrescar la memoria.

Tanto ROUDNITSKA como JELLINEK enfatizan la conveniencia de tomar y guardar notas sobre las propias impresiones olfativas. Como dice JELLINEK: “Al escribir las notas uno se fuerza a concentrarse y a expresar las propias sensaciones de una manera clara. Para expresarse con lucidez es necesario haber reconocido con claridad la impresión recibida”. Anotar los comentarios no sólo nos obliga a concentrarnos y a oler con atención, sino que también nos ayuda a recordar el olor más tarde. Aunque la memoria de un olor muy conocido permanece con uno durante toda la vida, la imagen mental de un olor nuevo puede desaparecer rápidamente y, de ahí, la importancia, enfatizada también por ROUDNITSKA, de anotar las impresiones inmediatamente.

Para evitar la fatiga olfativa, las sensaciones deben incluir intervalos de descanso durante los cuales la mucosa pueda recuperarse. JELLINEK sugiere utilizar esa pausa para estudiar. ROUDNITSKA recomienda: “Siempre que sea posible, el perfumista debe salir a tomar aire fresco y batir levemente las puertas después de cada serie de inhalaciones y antes de comenzar la siguiente”. En una localización industrial este tipo de prácticas pueden tomar con cierta incompreensión. Hemos constatado que subir corriendo un tramo de escaleras es una buena alternativa. Parece que el estímulo de la espiración profunda y la activación de la circulación sanguínea contribuyen a aclarar la nariz.

- **El olfato**

El olfato es el más primitivo de los sentidos y nuestra respuesta a aciertos olores está profundamente arraigada en el subconsciente de nuestra mente. Gran parte de lo que damos por cierto, desde la experiencia como perfumistas, puede estar relacionado con los orígenes de nuestro sentido del olfato y con el papel que éste ha jugado en la evolución de nuestra especie.

El olfato, o el proceso de olfacción, es un sentido químico. A diferencia de los sentidos del oído y la vista, que son estimulados por fenómenos energéticos, el olfato depende de la detección de moléculas que se transportan por el aire hasta entrar en contacto con células quicio-receptivas especializadas.

Comparado con el de otros mamíferos, e incluso con el de nuestros parientes más cercanos, los monos, el sentido del olfato humano es excepcionalmente pobre. Y, no obstante, sigue jugando un papel significativo no sólo en nuestras vidas conscientes sino

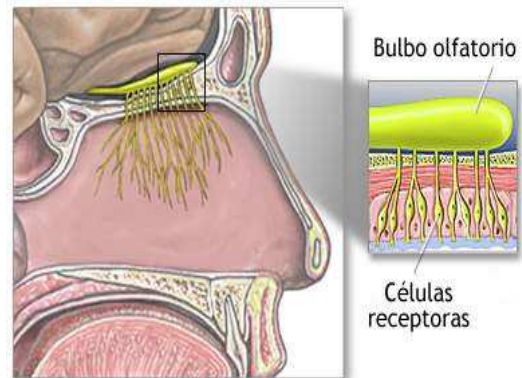
también, como veremos más adelante, en nuestra percepción inconsciente.

Si definimos un olor como un material de un grupo de materiales que son capaces de ser detectados por el proceso de la olfacción, entonces podemos dividir los olores que se producen en la naturaleza en dos grupos: Aquellos que son generados por los procesos ordinarios de la vida del medio ambiente y aquellos que son utilizados como forma específica de comunicación entre organismos vivos, ya sea entre animales de especies iguales o diferentes, o entre plantas y animales. El primer grupo consiste simplemente en productos químicos que existen independientemente de que haya o no haya allí un animal con un sentido del olfato capaz de detectarlos; el segundo es el resultado de millones de años de selección natural y evolución. Los resultados de la evolución son los que son porque han demostrado significar claras mejoras adaptativas para los organismos vivos que tienen que servirse de ellos. Los olores que han evolucionado no tiene una composición fortuita, han evolucionado junto al sentido del olfato, y han sido seleccionados por su capacidad para estimular los mecanismos olfatorios y comunicar un determinado mensaje que, finalmente, recibirá una determinada conducta como respuesta. Son perfumes naturales cuya estructura siempre puede servir como guía para los perfumistas.

Nuestro sentido del olfato se activa por una proteína compuesta que se produce en una glándula de la nariz. Cuando respiramos un fino rocío de ella, llamado "**proteína odorante de descarga**" (**POD**) cubre un conducto de la punta de la nariz. La proteína se mezcla con las partículas transportadas por el aire, lo que a su vez hace actuar algunos receptores situados en la parte alta de la cavidad nasal en un segundo tejido llamado "**epitelio olfatorio**", cuyas dimensiones son solo del tamaño de una estampilla postal, que contiene millones de células receptoras. Aparentemente estas células nerviosas mueren en pocas semanas y son reemplazadas por otras (Graziaedi, Levine y Graziadel, 1979).



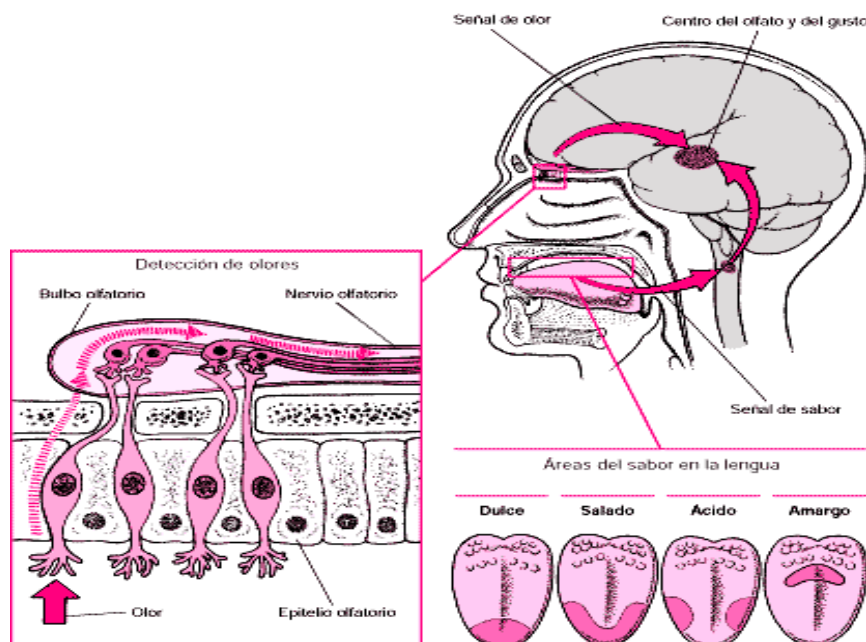
Área olfativa de la mucosa nasal



Sentido del olfato

Comparado con otros sentidos, los umbrales absolutos para la sensibilidad olfativa son muy bajos. Los umbrales absolutos se determinan a partir de la concentración mínima capaz de ser detectada.

El umbral diferencial indica el aumento en la concentración de sustancias necesarias para que el individuo pueda detectar fácilmente la adición de un aumento en la intensidad del olor.



Sentido del olfato y el gusto

Un área pequeña en la membrana mucosa que reviste la nariz (el epitelio olfatorio) contiene terminaciones nerviosas que detectan el olor (nervios olfatorios). Cuando las moléculas transportadas por el aire entran en la fosa nasal, estimulan minúsculas proyecciones similares a pestañas (cilios) en las células nerviosas. Esta estimulación envía impulsos nerviosos a través de unas zonas abultadas que se hallan al final de los nervios (bulbos olfatorios), a lo largo del nervio olfatorio, hacia el centro del olfato y del gusto del cerebro. El centro interpreta estos impulsos como un olor específico. Mediante este proceso se distinguen miles de diferentes olores.

El sentido del olfato puede afectarse por ciertos cambios en la nariz, en los nervios que van de la nariz al cerebro o en el propio cerebro. Por ejemplo, cuando las fosas nasales están irritadas por un resfriado común, el sentido del olfato puede disminuir al impedirse que los olores alcancen los receptores del olfato. Las células encargadas del olfato pueden resultar temporalmente lesionadas por el virus de la gripe; algunas personas no pueden ni oler ni saborear durante varios días o semanas posteriores a un episodio de gripe. Las infecciones graves de los senos nasales o la radioterapia utilizada para el cáncer pueden afectar a las células del olfato o destruirlas. Sin embargo, el traumatismo craneal, producido a menudo por accidentes de automóvil, constituye la causa más frecuente de la pérdida del olfato. Como consecuencia de dicho traumatismo, las fibras del nervio olfatorio (el nervio que contiene los receptores del olfato) resultan seccionadas a la altura de la placa cribiforme (el hueso en la base del cráneo que separa el espacio intracraneal de la cavidad nasal). En alguna rara ocasión, una persona puede nacer sin el sentido del olfato. (Tomado del Manual Merck).

LA PIEL



Estructuralmente, la piel consta de tres capas bien diferenciadas, la **epidermis**, la **dermis** y la **hipodermis**:

La **epidermis** es la capa más externa. Tiene por término medio un milímetro de espesor, aunque es mucho más gruesa en las palmas y en las plantas y menos en los párpados. Está constituida por varias capas de células llamadas queratinocitos, dispuestas unas encima de otras como ladrillos en una pared constituyendo una barrera impermeable para casi todas las sustancias. Se regenera cada 2 meses y su función es mantener la piel hidratada, así como de protegernos de la radiación solar. La epidermis se halla constituida a su vez por diferentes capas, que reciben distintos nombres; de un nivel más profundo al más superficial, son las siguientes:

- **Capa basal o germinativa:** Está formada por una hilera de células

vivas que desarrollan una gran actividad y que constantemente regeneran la epidermis. En esta capa se encuentran los melanocitos, células de forma estrellada cuyos brazos o prolongaciones se denominan dendritas, y que son las células responsables de la fabricación de la melanina. La melanina es un pigmento que contribuye al color de la piel y nos protege de los posibles efectos negativos de los rayos solares. Entre los queratinocitos y los melanocitos se da una relación muy especial, ya que la melanina elaborada por los melanocitos es transferida a los queratinocitos, sin conocerse aún el mecanismo por el que esto se produce. Además en esta capa también se encuentran células del sistema inmunológico (células de Langerhans) encargadas de presentar los antígenos (sustancias extrañas del exterior) a los linfocitos, e iniciar así la respuesta inmune de defensa.

- **Capa espinosa:** Se sitúa por encima de la capa basal y está constituida por varias hileras de células que representan otro estadio de evolución de las células basales. Las células de la capa espinosa se unen entre sí y con las de la capa basal constituyendo un sólido “armazón”.
- **Capa granulosa:** Está formada por elementos celulares aplanados que contienen gránulos de queratohialina, sustancia córnea característica de esta capa. Estas células no poseen capacidad de dividirse, ya que están dedicadas exclusivamente a la síntesis o formación de queratina.
- **Capa córnea:** Está constituida por capas de células muertas denominadas corneocitos que constituyen el último paso en la evolución de los queratinocitos desde su origen en la capa basal. Se encuentra en constante descamación, aunque en condiciones normales este fenómeno es imperceptible. Así nuestra piel se renueva constantemente. Esta capa aparece en toda la piel, excepto en las mucosas (o sea, labios, vulva, boca).

La **dermis** forma la mayor proporción de la piel y constituye el verdadero soporte de este órgano. Tiene un espesor de unos cuatro milímetros. Esta dividida en tres zonas que,

de un nivel más superficial al profundo, reciben los siguientes nombres: Dermis papilar, dermis reticular y dermis profunda. Ya no se trata de capas de células superpuestas, como sucedía en la epidermis, sino de un complicado sistema de fibras entrelazadas, embebidas de una sustancia denominada "sustancia fundamental", en la cual se sitúan una extensa variedad de tipos de células. En la dermis se encuentran también los anejos cutáneos, que son de dos tipos: córneos (pelos y uñas) y glandulares (glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas). También se encuentran los vasos sanguíneos que irrigan la piel (la epidermis no posee y las terminaciones nerviosas).

Los tipos de fibras que constituyen el almacén de la dermis y que dan lugar a la tersura, la flexibilidad y elasticidad de la piel son:

- **Fibras de colágeno**: Son el principal componente de la dermis; al microscopio se muestran con un aspecto blando y ondulado.
- **Fibras elásticas**: Aunque más escasas que las anteriores, tienen su importancia, pues son las responsables de la elasticidad de la piel.
- **Fibras de reticulina**: Son muy escasas y se disponen alrededor de los anejos (pelos, uñas, glándulas) y de los vasos sanguíneos.

Las células que forman principalmente la dermis se denominan fibroblastos. Son las que se encargan de producir las fibras de colágeno y elásticas y la sustancia fundamental. Existen además distintas células del sistema inmunológico (linfocitos, macrófagos, eosinófilos y mastocitos) presentes en número variable dependiendo de las circunstancias de la piel, aumentando cuando existe inflamación. En este supuesto además se encuentran células extravasadas desde los vasos sanguíneos, hematíes y leucocitos.

La sustancia fundamental se encuentra entre las fibras y está constituida por proteínas (sustancias características de los tejidos orgánicos), electrólitos (como el sodio o el potasio), glucosa y agua.

La **hipodermis** es la capa más profunda de la piel. También se llama tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Se halla constituida por gran multitud de adipocitos (células grasas), dispuestos en lóbulos, separados entre sí por haces de fibras colágenas y elásticas que reciben el nombre de trabéculas. La grasa forma un tejido metabólico muy activo que además protege al organismo proporcionándole amortiguación y aislamiento térmico.

- **Irritación y sensibilización de la piel**

Los fabricantes de cosméticos, productos de tocador y similares tienen una obligación moral, que se refuerza por los crecientes requerimientos legales, de no comercializar sustancias perjudiciales para el consumidor. Tales sustancias, aplicadas a la piel, pueden causar graves efectos dañinos, siendo las más frecuentes la irritación y la sensibilización alérgica. Respuestas que se encuentran menos frecuentes son la urticaria de contacto resultante de la liberación citotóxica de histamina, “picor”, fototoxicidad y fotoalergia.

Respuestas inflamatorias y alérgicas que pueden inducirse en la piel por la aplicación tópica de sustancias.	
<i>Irritación (dermatitis irritante)</i>	Irritación aguda o primaria. Irritación por exposición repetida o secundaria.
<i>Urticaria de contacto</i>	Una respuesta edematosa transitoria mediada por intermediarios farmacológicos secretados por mastocitos, o por liberación citotóxica de los mastocitos, introducidas por la sustancia aplicada.
<i>Picor</i>	Una sensación transitoria diferente de la irritación y de la alergia, pero que puede considerarse una irritación de las terminaciones nerviosas sensoriales.
<i>Urticaria alérgica</i>	Una respuesta similar, en apariencia, a la urticaria de contacto antes mencionada, pero inducida por el antígeno en la sustancia aplicada, reacciona con anticuerpos específicos, y origina la liberación o generación de mediadores farmacológicos de los

	mastocitos.
<i>Dermatitis alérgica de contacto</i> <i>(eczema de contacto)</i>	
<i>Dermatitis fototóxica</i>	
<i>Dermatitis fotoalérgica</i>	

FAMILIAS OLFATIVAS

El perfumista desarrolla un estudio alrededor de un perfume para determinar su composición y la familia a la que pertenece. Hay seis familias importantes y dentro de ellas se fijarán unas subfamilias. Dicha clasificación es distinta para hombre o mujer, por eso ahora vamos a explicarla en general y después especificaremos a que pertenece cada cosa.

- **Florales:** La gran familia floral agrupa todos los perfumes cuyo tema principal gira en torno a una flor o a un bouquet de flores.
 1. **Acuático:** un bouquet floral clásico que durante su evaporación está acompañado de un conjunto de notas marinas.
 2. **Aldéhico:** el ramo floral viene a menudo adornado con notas animales, talcosas o amaderadas. La salida está compuesta de aldehídos, asociados con hespérides. Esta subfamilia apareció tras la creación del nº5 de Chanel, la primera fragancia floral aldehídica que contenía una proporción inusitada de aldehídos.
 3. **Clavel:** la flor de los poetas, el clavel se utiliza también en perfumería e interviene en la elaboración de creaciones ricas y armoniosas.
 4. **Frutal:** en 1995, surgieron en la perfumería las nuevas notas frutales. Sin dejar de estar bien presente el tono floral, se mezcla con notas frutales también claramente perceptibles, con las del albaricoque, la frambuesa, el lichi, la manzana...
 5. **Jazmín:** conocido también bajo el nombre de “La Flor”, el jazmín enriquece la nota floral de cabeza, contribuyendo a la estructura elaborada y refinada del perfume.
 6. **Madera musgo:** siempre sobre la misma base de un acorde floral, esta familia comprende los perfumes que poseen además una nota de madera y/o de musgo, volviendo así la estructura más rica y moderna que la del perfume floral clásico.

7. Muguete: un ramo floral cuya nota dominante es el muguete, flor blanca clásica que imprime al perfume una tonalidad fresca y primaveral.

8. Rosa Violeta: en esta subfamilia, el acorde floral dominante reposa sobre la rosa y la violeta, una pareja de flores muy frecuente que apareció por primera vez en la composición del célebre perfume Paris de Yves Saint Laurent.

9. Tuberosa Naranja: inaugurada en 1948 con Fracas de Piguet, esta subfamilia conserva su actualidad y da origen a perfumes caracterizados por una sensualidad particular.

10. Verde: se amalgaman aquí un bouquet floral con notas verdes que poseen una frescura más astringente. Se emplea fundamentalmente en esta categoría el galbanum, junto con elementos con aroma a hierba cortada.

- **Hespérides:** las esencias de cítricos, que los perfumistas denominan “Hespérides”, constituyen los elementos principales de esta familia que comprende todas las “eaux fraîches”. Todos los perfumes de esta familia están constituidos esencialmente por cítricos tales como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo, asociados con productos originarios del naranjo (azahar, petit-grain o naranjo agrio, nerolí). También se encuentran aquí acordes florales o de tipo chipre. Estos perfumes se destacan por su frescura y ligereza, y comprenden las primeras “Eux de Cologne”.

1. Aromático: el acorde hespéride se halla modificado aquí por el agregado de notas aromáticas, como el tomillo, el romero o el estragón.

- **Aromáticos:** un acorde basado en el olor de una o varias hierbas aromáticas como la salvia o el romero...

1. Acuático: las composiciones de esta subfamilia reposan sobre el acorde aromático de base, al que se le incorpora una nota marina. Esta familia, muy moderna, contiene creaciones recientes.

2. Agreste: el acorde aromático domina, enriquecido mediante notas agrestes con fragancias campestres, como las de heno y de la hierba fresca...

- 3. Fresco:** el bouquet de plantas aromáticas, sostenido por una nota amaderada, se encuentra adornado con una serie de notas fresas blancas o de notas hespérides.
- 4. Helecho:** los elementos aromáticos básicos no faltan, pero se encuentran estrechamente asociados con un acorde helecho clásico con notas de lavanda, madera, coumarine, geranio y musgo de roble.
- **Amaderados:** esta familia agrupa perfumes cuyo acorde principal está constituido por maderas tales como el sándalo, el cedro o el vetiver. Estos perfumes de corazón amaderado adquieren un carácter cálido y opulento cuando predominan el sándalo o el pachuli, volviéndose más secos con la presencia del cedro y del vetiver. Constituyen acordes masculinos cálidos, secos y elegantes a la vez, y van acompañados a menudo de un toque de frescura hespéride o de notas aromáticas.
 - 1. Acuático:** esta constitución se suele armonizar con un acorde de madera aromática completado con notas marinas.
 - 2. Aromático:** los acordes amaderados constituyen lo esencial de estas composiciones que siempre se abren con una tonalidad aromática impartida por el tomillo, el romero o la salvia.
 - 3. Chipre:** el acorde amaderado dominante se ve realzado al agregársele notas chipres tales como el musgo de roble y el ciste-labdanum.
 - 4. Especiado:** un aroma suave y amaderado de sándalo, atizado con notas especiadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela...
 - 5. Floral almizcle:** la nota amaderada, dominante en esta categoría, puede ser de cedro, pachuli o sándalo. Se encuentran notas de cabeza florales muy variadas: violeta, freesia...Se prolonga generalmente con notas de almizcle.
 - **Chipre:** los perfumes de tipo chipre, basados en una nota de madera, musgo y flores, a veces con fragancias de cuero o de fruta, son ricos y persistentes. El éxito de “Chipre” de Coty en 1917 dio origen a la familia clásica de los perfumes de tipo chipre. Estas composiciones reposan sobre acordes de musgo de roble, ciste-labdanum, pachuli y bergamota. La riqueza de las notas de chipre se integra muy

bien con las notas frutales o florales. Esta familia constituye un grupo de perfumes de fuerte carácter, fácilmente reconocibles.

1. Floral: se añaden a la estructura chipre notas florales tales como el muguete, la rosa y el jazmín.

2. Frutal: siempre dentro de la tonalidad chipre, el acorde está aquí realzado y adornado con notas frutales tales como el melocotón, la ciruela mirabel, los frutos exóticos...

- **Oriental:** la armonía de las especias, de la madera y de la vainilla da origen a perfumes sofisticados y envolventes. La riqueza y la sofisticación de las composiciones orientales, aireadas con facetas aromáticas o hespérides, radican en el uso de materias preciosas como el ámbar, la resina, el tabaco, las especias exóticas (mirra, incienso y benjuí), las maderas sensuales y las notas animales.

1. Especiado: al añadirse especias como la canela, el clavo de olor, la nuez moscada y el cardamomo a un acorde oriental, se pone de relieve la originalidad y el carácter de estos perfumes de fragancia inconfundible.

2. Floral: se trata de una base oriental clásica compuesta de elementos suaves y talcosos, acompañados de una nota floral exótica como la flor de tiaré o las flores especiadas (clave,...).

3. Madera: el acorde oriental se ve aún más acentuado mediante notas cálidas y ricas tales como la vainilla, la coumarine y el ciste-labdanum y se ven acentuadas por notas opulentas como las del ámbar y el sándalo o secas como la del cedro.

4. Vainilla: la vainilla y las notas amparadas clásicas realzan el efecto oriental original.

5. Helecho: estos perfumes orientales de construcción clásica poseen una nota de salida de tipo helecho compuesta clásicamente de lavanda, coumarine y musgo de roble.

Ahora vamos a hacer una clasificación de estas materias primas según si van a ir orientadas a hombres o a mujeres.

Familias olfativas	HOMBRE	MUJER
FLORALES		ACACUATICO, ALDÉHICO, CLAVEL, FRUTAL, JAZMÍN, MADERA MUSGO, MUGUETE, ROSA VIOLETA, TUBEROSA NARANJO, VERDE
CÍTRICOS	AROMÁTICO	AROMÁTICO
AROMÁTICOS	ACUATICO, AGRESTE, FRESCO, HELECHO	
AMADERADOS	ACUATICO, AROMÁTICO, CHIPRE, ESPECIADO, FLORAL ALMIZCLE	
CHIPRES		FLORAL, FRUTAL
ORIENTALES	ESPECIADO, HELECHO, MADERA	ESPECIADO, FLORAL, MADERA, VAINILLA

LAS MATERIAS PRIMAS DE LA PERFUMERÍA

Las materias primas utilizadas en la perfumería están tradicionalmente divididas, según su origen, en naturales y sintéticas. Aunque, en realidad, esta división no es realmente tan definitiva como puede parecer en un primer momento, sí es un buen punto de partida para este rápido resumen que ofrecemos a continuación.

- **Naturales**

Llamamos naturales a todas aquellas materias primas que se obtienen de fuentes naturales mediante la aplicación de técnicas físicas de separación como la destilación o la extracción. Los productos naturales han sido utilizados durante milenios como materias primas de la perfumería: Las flores, frutos, semillas, hojas, plantas enteras, maderas, raíces y resinas, han sido, y son, fuentes primordiales para la obtención de materiales aromáticos. También se han utilizado las glándulas odoríferas de ciertos animales, como el gato de algalia y el ciervo almizclero, para fabricar perfumes para los seres humanos, desde los primeros momentos de la civilización.

- **Sintéticas**

Hoy día existen varios miles de productos químicos aromáticos fabricados de forma sintética que pueden ser de utilidad para el perfumista. Muchos de ellos por ejemplo, la vainilla, los rosas óxido y las damasconas fueron primero descubiertos en la naturaleza y luego sintetizados. Otros, sin embargo, son puramente fruto de la imaginación de los químicos y nunca han sido hallados en la naturaleza. Por supuesto, no todos tienen el mismo valor para un perfumista y, por eso, el número de los que suelen utilizarse con frecuencia en la perfumería se acerca más al de los varios cientos que al de los varios miles.

Uno de los primeros materiales de la perfumería que pudo fabricarse de forma industrial fue el benzaldehído, preparado a partir del tolueno en 1866.

A continuación ofreceré una lista de 162 materiales naturales y sintéticos que se sugiere que aprendan a identificar los estudiantes durante los seis primeros meses de su educación.

NATURALES

Absoluto de hoja de violeta	Castóreo
Absoluto de Jazmin	Petigrén de Paraguay
Absoluto de mimosa	Pimienta
Absoluto de musgo de roble	Pimiento
Absoluto de nardo	Pipermín
Absoluto de rosa	Romero
Absoluto de tonca	Salvia
Absoluto de vainilla	Comino
Aceite de bálsamo de Perú	Coriandro
Aceite de estoraque	Corteza de canela
Aceite de gálbano	Costo
Aceite de jara	Estragón
Aceite de rosa	Extracto de Láudano
Albahaca	Extracto de olíbano
Algalia	Extracto de opopanax
Artemisa	Geranio bourbon
Benzoína de Siam	Hierba de limón
Bergamota	Hoja de canela
Botones de Casis	Laurel
Brea de Betuna	Lavanda
Brotes de clavo	Lavandina
Camomila romana	Lima de India Occidental
Caranga extra	Limón
Cardamomo	Madera de cedro de Virginia

Madera de Guayaco	Palo de rosa
Madera de sándalo India Oriental	Pasta de lirio
Mandarina	Semilla de apio
Naranja dulce	Semilla de hibisco
Neroli	Tagete
Nuez Mirística	Tomillo
Pachulí	Vetiveria bourbon

SINTÉTICOS

Acetato de bencilo	Alcohol C11 undecilénico
Acetato de cedrilo	Alcohol C12 láurico
Acetato de cis-3hexenilo	Alcohol C12 MNA
Acetato de citronelilo	Aldehído C14
Acetato dimetil-bencil-carbinilo	Aldehído C16
Acetato de estiralilo	Citronelol
Acetato de feniletilo	Cumarina
Acetato de geranilo	Dihidromircenol
Acetato de greenilo	Dimetilacetal fenilacetalaldehído
Acetato de isobornilo	Etil-vainilla
Acetato de linalilo	Eugenol
Acetato de paracresilo	Evernyl
Acetato de vetiverilo	Fenilacetaldehído
Acetofenona	Fenilacetato de etilo
Ácido fenilacético	Fenilacetato de feniletilo
Alcohol cinámico	Feniletildimetilcarbinol
Alcohol fenilétílico	Formiato de geranilo
Alcohol fenilpropílico	Frambinone
Alcohol C10	Gamma-galaxolido

Gamma-decalactona	Ciclopentadecanolida
Gamma-metil-ionona	Cinamato de metilo
Geranilnitrilo	Cis-jasmona
Geraniol	Citral
Hedione	Citronelal
Helional	Isobutil-quinolina
Heliotropina	Isobutirato de fenoxietilo
Hidroxicitronelal	Isoeugenol
Hivertal	Isogalbanato
Indol	Lilial
Iso e super	Linalol
Aldehído C 18	Lyril
Aldehído amil-cinámico	Maltol
Aldehído ciclámico	Metil-chavicol
Aldehído hexil-cinámico	Metil-naftil cetona
Alfa-ionona	Óxido de difenilo
Almizcle T	Rosa óxido
Ambroxan	Rosalva
Anisaldehído	Rosatol
Antranilato de metilo	Salicilato de amilo
Aurantiol	Salicilato de bencilo
Beta-damascona	Salicilato de cis-3-hexenilo
Benzaldehído	Salicilato de hexilo
Benzoato de metilo	Salicilato de metilo
Brahmanol	Sandela
Calone	Terpineol
Carbonato de metil-octino	Tonalid
Cashmeran	Vanillina
Cedramber	Vertacetal
Cetona de almizcle	Vertenex
3-ciclohexilpropionato de alilo	Vertofix

Es muy importante tener en cuenta que cada empresa o grupo especializado en el campo de la perfumería, tiene una clasificación propia de las materias primas naturales o sintéticas según el principio olfativo.

A continuación se va a proceder a exponer una clasificación de materias primas naturales y sintéticas según una empresa de perfumería muy conocida. Luego de expondrá en forma de tabla una clasificación de una ilustración.

- **Materias primas naturales**

Para más facilidad, cada materia prima natural está dentro de una de las siguientes categorías creadas. Encontramos pues, las materias primas seleccionadas por "principio olfativo."

Ámbar: Las notas ambarinas son cálidas, suaves y sensuales.

Ambar Gris (Physeter Macrocephallus):

Origen: El ámbar gris se recoge en Nueva Caledonia, donde se deposita en las playas junto con los aluviones.

Método de extracción: El ámbar gris, que no debe confundirse con el ámbar amarillo (una resina fosilizada de origen vegetal), es una excrecencia patológica secretada por el cachalote. El animal produce esta sustancia para proteger su estómago de las lastimaduras provocadas por los picos de las sepias que ingiere. Una vez expelida al exterior, pasa un período largo antes que la sustancia adquiera su olor característico. El ámbar gris se utiliza bajo forma de infusión, de tintura o de extracto. Hoy día se ve reemplazada casi íntegramente por sustitutos sintéticos.

Empleo: Se utiliza sobre todo en la perfumería de lujo. Suelen emplearse otras materias brutas en su lugar, dados su escasez y su costo elevado.

Historia: El ámbar gris se conoce y comercializa en África desde el año 1000 a.C. Se consideraba como uno de los productos más codiciados del Magreb, junto con los esclavos negros y el oro. Uno de los trozos más grandes de ámbar gris que se han encontrado apareció en el mercado de Londres en 1913: su peso sobrepasaba los 160 kilos. Sus virtudes: El ámbar gris refuerza los deseos, ayuda a sobreponerse a los esfuerzos y vuelve tenaz. Sus propiedades afrodisíacas son ampliamente reconocidas.

Animal: El carácter sensual de las notas animales las vuelve esenciales para la elaboración de los perfumes actuales. También se conocen por sus propiedades fijadoras. Los productos de síntesis van reemplazando poco a poco los productos naturales de origen animal.

Castóreo (Castor Fiber)

Origen: Proviene del castor, que vive en estado salvaje en Alaska, Canadá y Siberia, regiones en las que también se cría.

Método de extracción: Sustancia folicular desecada procedente de la secreción de las glándulas perineales del castor macho o hembra. La secreción está contenida en una bolsa glandular que produce una sustancia oleosa con la que el castor se recubre para impermeabilizar su piel y delimitar su territorio. Las bolsas son tratadas con disolventes volátiles para obtener resinoides y esencias absolutas. Los extractos de la glándula del castor son reemplazados cada vez más por productos sintéticos.

Empleo: Principalmente en los perfumes de calidad, en las notas tipo Chypre, cuero, oriental, ambarino o amaderado.

Virtud: Antiespasmódico.

NoxlattoyenAlgalia (Viverra Civetta)

Origen: Se trata de una secreción glandular odorífera del gato de algalia, macho o hembra, originario de Abisinia. Etiopía, donde los animales se crían en cautiverio, es el mayor proveedor.

Método de extracción: El gato de algalia es un mamífero carnívoro de pelaje gris amarillento con manchas negras, similar a la marta. Las glándulas del animal se vacían de sus secreciones una vez por semana. La algalia bruta se purifica mediante la extracción con disolventes y es frecuentemente preparada en infusión. Sin embargo, el producto se reemplaza cada vez más por productos de síntesis y reconstituciones.

Empleo: En perfumería fina de prestigio. Fijador.

Historia: En el pasado, la algalia bruta se transportaba en cuernos de cebú que permitían almacenar entre 500 y 1 200 g. de la sustancia, una pasta amarilla que se oscurecía y endurecía con el tiempo. El contenido del cuerno correspondía a cuatro años de extracción.

Aromático: La lavanda, el romero y la artemisa ilustran bien esta familia olfativa. Son notas que imprimen un carácter viril y enérgico a los perfumes que las contienen. Se usan fundamentalmente en la perfumería masculina.

Eucalipto (Eucalyptus Globulus)

Origen: Árbol muy fragante de hojas gris verdosas, originario de Australia (Tasmania), que alcanza los 90 m. Se encuentra también en Europa, en África y en América Latina.

Método de extracción: Las hojas y ramas son destiladas al vapor para obtener la esencia.

Empleo: Se utiliza extensamente para productos industriales, jabones y detergentes, así como en los productos farmacéuticos.

Virtudes: Aromaterapia: calma las quemaduras, las ampollas, los herpes y otras lesiones. Utilizado en casos de dolores musculares,

asma, problemas circulatorios, tos y otras infecciones de la garganta.

Espicias: Esta familia agrupa las especias empleadas normalmente en la cocina, junto con notas florales como la del clavel. Otorgan personalidad e imparten calor y relieve.

Clavo de olor (Eugenia Caryophyllata)

Origen: El árbol tropical es originario de las islas Molucas y se cultiva actualmente en Madagascar, Indonesia, las Filipinas y Tanzania.

Método de extracción: Por destilación al vapor de agua de los capullos florales (llamados clavos) secados. Las flores del árbol se recogen a mano cuando los capullos a punto de abrirse cobran un color rosado. Tras exponerse al sol durante 3 días, adoptan un color oscuro y su aspecto final característico. Se extrae también una esencia de la hoja del árbol clavelero, que se obtiene por destilación al vapor de las hojas, y una esencia a partir de la raíz (zarcillo) del árbol.

Empleo: En toda la perfumería con notas de tipo clavel, ambarino, especiado, masculino. En la alimentación: aromatiza el alajú, la repostería, el curry, las marinadas, el vino, los dulces indios y los cigarrillos indonesios.

Historia: Los emperadores de la dinastía Han obligaban a sus allegados a mascar un clavo de olor para refrescar el aliento. Conocido desde la antigüedad, fue intensamente codiciado por los portugueses, holandeses e ingleses, quienes rivalizaban por la hegemonía del comercio de especias.

Virtudes: Palia los problemas respiratorios. Posee propiedades antisépticas y analgésicas; se utiliza en tratamientos odontológicos. En la época de la peste negra, los médicos se ataban una pequeña bolsa llena de clavos delante de la nariz para purificar el aire.

Floral: El efecto natural de las notas florales vuelve tan agradable como indispensable su utilización en la perfumería femenina. Las diferentes flores odoríferas que componen esta familia imprimen a los perfumes un carácter que va desde la inocencia (muguete) hasta la más voluptuosa sensualidad (tuberosa, ylang-ylang).

Azahar (Citrus Aurantium)

Origen: La producción se lleva a cabo esencialmente en Túnez, Marruecos, Italia, Egipto y el sur de Francia.

Método de extracción: El azahar del naranjo amargo es tratado con disolventes volátiles, de donde se obtiene una esencia concreta que al lavarse con alcohol, da lugar a una esencia absoluta. Las flores se recogen en mayo, y hace falta aproximadamente una tonelada para producir 1,5 kg. de esencia absoluta.

Empleo: La esencia absoluta (nerolí) es muy apreciada en los perfumes de tipo oriental, pero también entra en la composición de perfumes florales o para acentuar las notas afrutadas, como la del albaricoque.

Historia: En la mitología, las naranjas se llamaban manzanas de oro, y fueron el regalo nupcial de Júpiter a Juno.

Virtudes: El azahar es el símbolo de la fecundidad, y se lleva a menudo en las bodas.

Jazmín (Jasminum Grandiflorum)

Origen: Planta originaria de las montañas del noroeste de la India. Se cultiva en diversos países del mundo, pero la India y Egipto son los mayores productores. Les siguen, con una producción menor, Marruecos, Italia y Francia.

Método de extracción: El jazmín florece entre junio y octubre, pero la mejor calidad se encuentra en las flores recogidas en julio y agosto. El procedimiento más empleado es la extracción de la esencia concreta a partir de la cual se obtiene la esencia absoluta mediante

lavado con alcohol. El disolvente más frecuente es el hexano.

Empleo: El acorde de jazmín y rosa constituye el corazón de muchos perfumes de lujo. Son las dos flores más utilizadas en la perfumería. Se usa también para aromatizar el té y la comida; el arroz perfumado con jazmín se considera un plato delicado en Tailandia.

Historia: Los persas utilizaban el extracto de jazmín (jasemin) para perfumar el ambiente. Según otra fuente, el nombre se compone de las palabras jas, el árbol de la desesperanza y min, mentira. Las propiedades olfativas se conocen desde hace siglos. Para los chinos, el jazmín simboliza la dulzura femenina. En el arte medieval, el jazmín se asociaba con la Virgen María. Los hindúes lo llamaban claro de luna de los bosques. Jazmín se dice buddha-chart en tailandés, y melati en malasio e indonesio.

Mimosa (Acacia Decurrens)

Origen: La mimosa es un arbusto espinoso que se cultiva por sus flores amarillas muy fragantes en forma de pequeñas bolas vellosas. Crece esencialmente en el sur de Francia, en India, en Egipto y en Marruecos.

Método de extracción: La extracción con éter de petróleo se efectúa directamente a partir de las flores recogidas.

Empleo: Se utiliza en los perfumes predominantemente florales, con notas rosa, tuberosa, clavel...

Narciso (Narcissus Poeticus)

Origen: Los principales países productores son Francia (Auvernia), Marruecos y Egipto.

Método de extracción: La esencia absoluta de narciso se obtiene por extracción de las flores con disolventes volátiles, lavadas luego con alcohol.

Empleo: Se utiliza especialmente en perfumería de prestigio para

ciertos perfumes de notas florales y Chypre.

Historia: En la mitología griega, Narciso, orgulloso de su belleza, ignoraba a las jóvenes que lo adoraban. Una de ellas, Eco, apenada por su indiferencia, fue desapareciendo poco a poco hasta que sólo quedó de ella su voz. Los dioses, enfadados, condenaron a Narciso a enamorarse de su propia imagen en el agua cristalina de un estanque. A su muerte, fue transformado en flor.

Virtudes: El olor incide en la resistencia nerviosa y vuelve más sutil la mente. Simboliza el egoísmo.

Palmarosa (Cymbopogon Martini)

Origen: La planta crece en estado silvestre o se cultiva en pequeñas cantidades en la India y en Brasil.

Método de extracción: La esencia se obtiene por destilación al vapor de la planta íntegra, y da lugar a la fabricación de un geraniol de excelente calidad.

Empleo: Como modificador de las notas rosas. Aromatiza el tabaco.

Virtudes: Su olor suave calma las pasiones y predispone a la dulzura.

Tuberosa (Tuberosa Polianthes)

Origen: La tuberosa es originaria de la India y de México y se importó a Europa hacia el año 1600. Se trata de una planta herbácea bulbosa, con tallos florales altos y racimos de flores blancas muy perfumadas. Se cultiva hoy día principalmente en la India, y menos extensamente en Egipto y en Francia.

Método de extracción: Por razones de bajo rendimiento y de pérdida de fragancia, las flores, recogidas a mano, no se destilan al vapor. La esencia absoluta se extrae con disolventes volátiles.

Empleo: La esencia de tuberosa se emplea fundamentalmente en los perfumes de prestigio de carácter floral y oriental.

Virtudes: La tuberosa desarrolla la intuición y ayuda a resolver

dificultades.

Ylang-Ylang (Cananga Odorata)

Origen: El árbol del ylang-ylang es originario de las Filipinas y se cultiva en el archipiélago de las Comores y en Madagascar.

Método de extracción: La esencia de ylang-ylang se obtiene mediante la destilación al vapor de agua de las flores frescas. Para facilitar la cosecha de las flores, los árboles se podan regularmente, manteniéndolos así a una altura de 2 a 3 m. Un árbol maduro puede producir entre 20 y 30 kg. de flores por temporada. Se necesitan entre 350 y 400 kg. para la elaboración de un kilo de esencia. Las flores se recogen a mano temprano por la mañana, una vez por semana.

Empleo: Se obtienen, mediante la destilación continua, cuatro calidades: extra, uno, dos y tres. Sólo las dos primeras se utilizan en perfumería fina, donde el ylang ayuda a combinar diferentes notas florales. Imprime elegancia, volumen y originalidad. El ylang de categoría dos se emplea en la cosmética y el de categoría tres en la fabricación de jabones.

Virtudes: El ylang ayuda a disipar la duda y la inquietud, y aumenta la confianza en sí.

Herbáceo: La albahaca, la menta y la mejorana son consideradas como notas herbáceas, utilizadas específicamente en la perfumería masculina a causa de su carácter fresco, limpio y tónico.

Estragón (Artemisia Dracunculus)

Origen: Plante herbácea originaria de Europa y de América.

Método de extracción: Crece hasta una altura de 30 a 80 cm, y florece en julio y agosto (flores amarillas). La esencia se obtiene mediante la destilación al vapor de las hojas, flores y tallos.

Empleo: Principalmente en los productos masculinos a los que imparte frescura e intensidad.

Historia: Esta planta era muy apreciada por los maharajás indios quienes la bebían bajo forma de tisana, y en Persia, donde se consumía para abrir el apetito.

Virtudes: En aromaterapia: hipo, anorexia, espasmos intestinales, dificultades digestivas. Estimula los reflejos y desarrolla las autodefensas.

Mejorana (Origanum Marjorana)

Origen: La mejorana es originaria de Asia Occidental y del norte de África. El principal país productor es Egipto. Se encuentra también en Francia, Italia, Marruecos, Túnez y España.

Método de extracción: La esencia de mejorana se obtiene por destilación al vapor de agua de la planta fresca.

Empleo: Agente modificador de perfumes herbáceas, de tipo helecho, y de notas masculinas y especiadas.

Historia: El olor de la mejorana, creada por Afrodita, es símbolo de la alegría. En la Edad Media, las damas la usaban en sus ramos de flores perfumados, en sus bolsos de mano y en el baño. Los muebles de roble y los parqués de madera se frotaban con hojas de mejorana para imprimirles brillo y fragancia.

Virtudes: En infusión, las flores son eficaces contra los resfriados, la tos, las jaquecas y los estados de irritación. El aceite de baño tiene un efecto relajante. Tiene propiedades digestivas. Si se ingiere en grandes cantidades, la esencia puede convertirse en un poderoso narcótico.

Menta (Mentha Viridis, Mentha Spicata)

Origen: Principal país productor: Estados Unidos.

Métodos de extracción: La esencia de menta se obtiene por destilación al vapor de agua de las flores frescas.

Empleo: Las esencias de menta se utilizan para añadir notas frescas a

las colonias y eaux de toilettes masculinas. La menta se emplea también en la fabricación de dentífricos, confites, caramelos, chicle y licores.

Historia: El nombre de la menta viene de la ninfa Mente, de quien estaba enamorado Plutón y a la cual Proserpina, en un ataque de celos, transformó en planta. Los griegos consideraban la menta como un excitante sexual y prohibían su uso a los soldados. Para los árabes, era la planta de los harenes.

Virtudes: Facilita la digestión y la respiración, y es benéfica para los resfriados y las irritaciones dérmicas. Tónica, refrescante. Aumenta la fuerza física, y ahuyenta las preocupaciones y los complejos de inferioridad. Símbolo de hospitalidad.

Hespéride: Esta familia comprende los aceites esenciales obtenidos por expresión de las cáscaras de frutas tales como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, etc., asociados a productos procedentes del naranjo. Estas notas frescas y tónicas se usan normalmente en las aguas de Colonia y en las eaux fraîches.

Lima (Citrus Aurantifolia)

Origen: Los principales productores son México, Perú, Haití y Brasil.

Métodos de extracción: El aceite esencial de la lima se obtiene por destilación de la fruta. Es la única esencia de cítricos que se obtiene mediante destilación; las demás se obtienen por exprimido en frío de la cáscara.

Empleo: La esencia se usa como modificador de las notas hespérides. Una combinación armoniosa de menta y de lima les dan un toque fresco y original a las ensaladas y al arroz.

Virtudes: La esencia de lima se utiliza en el sauna (con la lavanda y el eucalipto) para eliminar las impurezas de la piel.

Limón (Citrus Limomum)

Origen: La esencia de limón se produce principalmente en California, Argentina, Sicilia, Brasil y España.

Método de extracción: Por exprimido en frío de la cáscara. El zumo de la fruta se utiliza en la producción de ácido cítrico para la industria de la alimentación. Las hojas y ramas se destilan para obtener la esencia de petit-grain de limón. Son necesarios 1 200 limones para producir 1 kg. de esencia.

Empleo: La esencia fresca y vigorizante del limón se usa frecuentemente en las eaux fraîches, las colonias masculinas o las notas florales. Se emplean las esencias modificadas no fotosensibilizadoras. El limón se utiliza asimismo en los medicamentos a base de vitamina C.

Historia: El arbusto del limonero es originario del Extremo Oriente, y fue introducido en la región mediterránea en la época de las cruzadas.

Virtudes: Tonificante, astringente y antiséptico. El aceite esencial de limón purifica el agua, trata las picaduras de insectos y las jaquecas provocadas por la presión arterial. Tiene un efecto estimulante sobre el sistema digestivo. Favorece la eliminación de la celulitis y combate las arrugas. El zumo de limón actúa eficazmente contra el escorbuto.

Naranja amarga (Citrus Aurantium Amara)

Origen: El naranjo es un árbol originario de China. La esencia se produce principalmente en Sicilia, en las Antillas y sobre todo en Brasil.

Método de extracción: La esencia de naranja amarga se obtiene mediante el exprimido en frío de la cáscara de la fruta.

Empleo: Se usa esencialmente en las aguas de Colonia. Las cáscaras se emplean para la producción de un licor (el curaçao) que posee un efecto estimulante sobre el sistema digestivo. Con la fruta se elabora

la mermelada de naranja.

Historia: Originaria de China, la naranja amarga fue importada primero a la India, a Siria y a Egipto. Los Cruzados la llevaron al sur de Francia. Entre los naranjos silvestres célebres, figura aquél que se plantó en el jardín del convento de Santa Sabina en Roma, cuyos frutos se obsequiaban al Papa cada año. Según la leyenda, ese árbol sigue existiendo.

Verde: Esta familia está muy de moda desde mediados del siglo XX. Muchos perfumes de tipo "verde" se construyen sobre la base del galbanum (una sustancia natural). La nota verde evoca lo natural, lo fresco y lo juvenil.

Galbanum (Ferula Galbaniflua)

Origen: La planta del galbanum pertenece a la familia de las umbelíferas y crece en Irán y en Afganistán.

Método de extracción: La goma del galbanum se recoge haciendo incisiones en las raíces de la planta, y es luego destilada para obtener una esencia o tratada con disolventes para producir un resinoide.

Empleo: Se usa particularmente en las tonalidades verdes, de tipo Chypre y herbáceas.

Jacinto (Hyacinthus Orientalis)

Origen: El jacinto es originario de Asia Menor y de los Balcanes.

Método de extracción: La esencia absoluta del jacinto se obtiene por extracción con disolventes volátiles. La fabricación de esta esencia es prácticamente inexistente, por lo que el perfumista recrea la fragancia con sustancias artificiales.

Empleo: Principalmente en las notas florales como fijador.

Historia: En la mitología griega, Apolo y Jacinto eran amigos. Un día, mientras jugaban a lanzar el disco, el dios del viento, Céfiro, celoso de aquella amistad, provocó una ráfaga de viento del oeste que

desvió el disco y golpeó a Jacinto en la cabeza, matándolo instantáneamente. Apolo, acongojado, creó las flores de jacinto con la sangre derramada de su amigo para tenerlo siempre presente.

Virtudes: Es un perfume joven que permite sentirse siempre juvenil.

- **Materias primas sintéticas**

Vamos a hablar de reseñas históricas que describen el descubrimiento, aislamiento, determinación de la estructura química y primeros métodos de utilizados en la preparación sintética de algunos productos. Es importante señalar a este respecto que sólo transcurrieron nueve años entre la síntesis de la urea por Wöhler, en 1828, y la primera síntesis de benzaldehído, principal componente del aceite esencial de almendras amargas, que puede considerado, por tanto, como el primer perfume natural preparado sintéticamente.

Los perfumes artificiales son de dos tipos:

1. Reproducciones sintéticas de los compuestos químicos naturales, como ocurre en el caso de la vainillina
2. Imitaciones del aroma natural, pero con una sustancia artificial químicamente distinta de la natural.

Hay muchos tipos de perfumes sintéticos, ahora vamos a hacer una clasificación de todos ellos:

Hidrocarburos: difenilmetano, di-p-tolilmetano, β -bromoestireno.

Alcoholes: alcohol n-hexílico, alcohol n-nonílico, alcohol n-decídico, geraniol, nerol, ésteres de nerol, linalol, citronelol, dimetil-octan-8-ol, farnesol, nerolidol, mentol, α -terpineol, alcohol bencílico, alcohol β -feniletílico, alcohol γ -fenil-n-propílico, alcohol γ -fenil-n-butílico, alcohol ϵ -fenil-n-amílico, alcohol cinámico, ésteres del alcohol cinámico,

feniletilenglicol, alcohol anímico y acetato de anisilo, carbinos olorosos.

Aldehídos: aldehído n-heptílico, aldehído n-octílico, aldehído n-nonílico, aldehído n-decílico, aldehído n-undecílico, aldehído n-dodecílico, aldehído n-undecílico, aldehído metil-n-nonilacético, aldehídos superiores, citral, aldehído citrilidenacético, citronelal, hidroxicitronelal, aldehído benzoico, aldehído p-metilbenzoico, aldehído cinámico, aldehído hidrocinámico, aldehído cumínico, aldehído anímico, aldehído fenilacético, aldehído p-metilfenilacético, aldehído p-metoxifenilacético, vanillina, etilvanillina, homovanillina, heliotropina, aldehído α -n-amilcinámico, aldehído p-isopropil- α -metilhidrocinámico.

Cetonas y lactonas: metil-n-amil-cetona, etil-n-amil-cetona, metil-n-hexil-cetona, jasmona, acetofenona, p-metoxiacetofenona, p-iso-propilacetofenona, bencilacetona, benzoílacetona, bencilidenacetona, benzoílacetona, α - y β -ionona, metiliononas, irona, cetonas y lactonas macrocíclicas, civetona, muscona y exaltona, ambretólido, exaltólido y lactonas similares, γ -n-amilbutirolactona, γ -n-heptilbutirolactona, cumarina, 6-metilcumarina, cetonas y lactonas macrocíclicas, aceites esenciales de las hojas y flores de las violetas.

Eteres: Eter metil-p-cresílico, isosafrol, eter metil- β -naftílico, eter etil- β -naftílico, eter isobutil- β -naftílico, eter dibencílico, eter bencileílico, eter bencilisoamílico, eter difenílico.

Esteres: Propinado de etilo, otros ésteres de ácido propiónico, ésteres de los ácidos butírico e isobutírico, ésteres del alcohol amílico, valerianatos e iso-valerianatos, n-hexanoato de alilo, piruvato de etilo, ésteres de ácidos acetilen-carboxílicos, ésteres de ácidos grasos con alcoholes terpénicos, acetato de linalilo, acetato de terpenilo, acetato de bornilo, benzoato de metilo, benzoato de etilo, benzoato de bencilo, formiato de bencilo, acetato de bencilo, propionato de bencilo, isovalerianato de bencilo, salicilato de bencilo, cinamato de bencilo, monocloroacetato de bencilo, salicilato de metilo, cinamato de etilo, otros ésteres de ácido cinámico, ácido fanilacético y sus ésteres, β -metil- β -fenilglicidato de etilo.

Fenoles: Eugenol, acetato de augenilo, iso-eugenol, metilisoegenol, bencilisoegenol, timol, fenoles con olor a piel de Rusia.

Compuestos nitrogenados: Antranilato de metilo, antranilato de etilo, N-

metilnitrato de metilo, ácido N-metilantranílico, otros ésteres del ácido antranílico, almizcles artificiales, damascenina, derivados de la quinoleína, indol, escatol.

A continuación vamos a exponer una tabla con una clasificación de materias primas según su olor y según un libro especializado en la materia.

TABLA 5.1 Clasificación de 162 materiales por su olor.

<i>Clase</i>	<i>Naturales</i>	<i>Sintéticos e (ingredientes) naturales</i>	<i>Clase</i>	<i>Clase/ Características específicas</i>
ALDEHÍDICOS		Aldehído C10		Naranja
Aldehídos		Aldehído C11 undecilénico		Jabonoso
		Aldehído C12 láurico		(Pino)
		Aldehído C12 MNA		Citronelal
(Nitrilo)		Citronelal		
(Alcohol)		Geranilnitrilo	<i>Cítrico</i>	Rosa
ÁMBAR		Rosalva		
	Aceite de jara			
	Extracto de láudano		<i>Resinoso</i>	
		Cedramber	<i>Maderado</i>	Madera de cedro
		Iso E Super	<i>Maderado</i>	Pachulí
		Ambroxan	<i>Maderado</i>	Madera seca
ANIMAL (ver también Ámbar y Almizcle)				
	Algalia			Fecal
	Castóreo		<i>Cuero</i>	
		Indol	<i>Floral</i>	Jazmín
		Paracresol	<i>Floral</i>	Narciso
		Ácido fenilacético	<i>Floral</i>	Miel
	Costo		<i>Lirio</i>	Cabello
	Comino		<i>Especiado</i>	Sudoroso
ANISADOS				
	Albahaca	Metil-chavicol		
	Estragón	Metil-chavicol		

AROMÁTICOS-HERBALES (ver también Anisados)				
	Artemisa	(Tuyona)	Alcanfor	
	Camomila romana			Heno
	Salvia		Linalol	
	Tomillo			
BALSÁMICOS				
	Benzoína de Siam	(Vanillina)	Resinoso	Dulce
	Aceite balsámico de Perú	(Vanillina)	Dulce	
	Aceite de estoraque	(Alcohol fenilpropílico)	Cinámico	
		Alcohol cinámico	Cinámico	Floral
		Alcohol fenilpropílico	Cinámico	Floral
		Cinamato de metilo	Cinámico	Floral
		Salicilato de bencilo	Salicilato	Floral
ALCANFOR-CINEOL				
	Artemisa	(Alcanfor, tuyona)	Herbáceo	Aromático
	Cardamomo	(Alcanfor)	Especiado	Semilla
	Lavandina	(Alcanfor, cineol)	Lavanda	Linalol
	Romero	(Alcanfor, cineol)	Lavanda	Eucalipto
CINÁMICOS				
	Corteza de canela	(Aldehído cinámico)	Especiado	
	Hoja de canela	(Eugenol)	Especiado	
		Alcohol cinámico	Floral	Balsámico
		Alcohol fenilpropílico	Floral	Balsámico
		Cinamato de metilo	Floral	Balsámico
	Aceite de estoraque		Balsámico	
		Aldehído amil-cinámico	Floral	Jazmín
		Aldehído hexil-cinámico	Floral	Jazmín
CÍTRICOS				
	Limón	Citral		Limón
	Lima destilada	(Citral)	Afrutado	Fresco
	Naranja dulce	(Terpineol)	Afrutado	Fresco
	Mandarina		Afrutado	Fresco
	Bergamota		Afrutado	Fresco
	Hierba de limón	(Linalol, Acetato de L.)	Fresco	Linalol
		(Citral)		
		Citronelal	Aldehídico	Citronela
		Geranilnitrilo	Aldehídico	Limón
FLORALES				
Flor de almendro		Aldehído anísico		Lila
		Benzaldehído		Almendra
Clavel		Eugenol	Especiado	Clavo
		Isoeugenol		
Gardenia		Acetato de estiralilo	Fresco	
Jacinto		Fenilacetaldéhído	Verde	Rosa
		Dimetilacetal del fenilacetaldéhído	Verde	Lila
Miel				
		Fenilacetato de etilo		
		Fenilacetato de feniletilo		Rosa
		Ácido fenilacético	Animal	Rosa
Jazmín	Absoluto de jazmín			Fresco
		Acetato de bencilo		
		Hedione		Hongos
		Jasmal		
		Aldehído amil-cinámico	Cinámico	
		Aldehído hexil-cinámico	Cinámico	Muguete
		Indol	Animal	
	Cananga extra		Linalol	

ESENCIAS (Continuación)				
Lila		Terpineol Anisaldehído Heliotropina	<i>Floral Dulce</i>	Limpiahogar Almendra
Mimosa	Absoluto de mimosa			
Muguete		Acetofenona		
Narciso-Junco		Hidroxicitronelal Lilial Lylal Aldehído ciclámico Cinamato de metilo Paracresol Antranilato de metilo Aurantiol Metil-naftil cetona	<i>Cinámico Animal</i>	Base de Schiff
Neroli-Flor de naranja				
Rosa	Neroli, Petigrén Absoluto de rosa Aceite de rosa	Alcohol feniletílico Citronelol Acetato de citronelilo Geraniol Acetato de feniletilo P.E. dimetil-carbinol	<i>Fresco</i> <i>Fresco</i>	Muguete Afrutado Frambuesa
		DMBCA beta-Damascona Isobutirato de fenoxietilo Rosatol Fenilacetato de feniletilo	<i>Afrutado Afrutado</i>	Miel
	Geranio	Acetato de geranilo Formiato de geranilo Rosa óxido Óxido de difenilo	<i>Menta Fresco</i> <i>Verde</i>	Metálico
Trébol (salicilato)		Salicilato de amilo Salicilato de bencilo Salicilato de hexilo Salicilato de <i>cis</i> -3-hexenilo	<i>Balsámico</i>	Azalea Verde
Nardo	Absoluto de nardo			
		Aurantiol Antralinato de metilo Benzoato de metilo Salicilato de metilo Aldehído C18 gamma-Decalactona	<i>Afrutado Afrutado</i>	Cananga Gaulteria
Violeta	Absoluto de hojas de violeta		<i>Verde Verde</i>	
		Carbonato de metil-octino alfa-Ionona metil-Ionona	<i>Lirio Lirio</i>	Maderado
	Pasta de lirio	Heliotropina	<i>Lirio Dulce</i>	Lila
Cananga		Cananga extra Benzoato de metilo		

<i>FLORALES FRESCOS</i>		Neroli	Linalol Acetato de bencilo Acetato de citronelilo Acetato de geranilo Acetato de feniletilo Acetato de estiralilo	Flores de naranjo <i>Linalol</i> Jazmín Rosa Rosa Rosa Gardenia	<i>Maderado</i> Muguete Geranio Afrutado Ruibarbo
<i>FLORALES BALSÁMICOS</i>			Alcohol cinámico Alcohol fenilpropílico Salicilato de bencilo	Trébol	
<i>FRESCOS</i> (ver también Florales frescos y Cítricos)		Bergamota Petigrén	(Acetato de linalilo) (Acetato de linalilo) Acetato de linalilo Acetato de isobornilo Dihidromircenol Vertenex (PTBCHA)	<i>Cítrico</i> <i>Pino</i> <i>Linalol</i> <i>Madera</i>	<i>Linalol</i> Agua de Colon
<i>AFRUTADOS</i>		Aceite de cítrico (ver cítricos)	Aldehído C14 Aldehído C16 Aldehído C18 gamma-Decalactona beta-Damascona	<i>Nardo</i> <i>Nardo</i> <i>Rosa</i>	Melocotón Fresa Coco Melocotón Manzana

VERDE	Tagete	Propionato de alil-ciclohexilo Isogalbanato Isobutirato de fenoxietilo Helional Frambinone Cashmeran	Verde Rosa Sandía Dulce Almizcle	Manzana Piña Piña Mirabel Frambuesa Dulce Felino
	Botón de casis			
	Gálbano	Hivertal Acetato de <i>cis</i> -3-hexenilo Isogalbanato Fenilacetaldehído PADMA Vertacetal	Afrutado Jacinto Lila Sudor Violeta Violeta Rosa	Terroso Hojas Hierba cortada Piña Rosa Jacinto Ruibarbo
	Absoluto de hojas de violeta	Carbonato de metil-octino Rosa óxido		Metálico
HERBAL (ver también Aromático, Anisado y Lavanda) LIRIO	Absoluto de lirio	alfa-Ionona metil-Ionona Vertenex (PTBCHA)	Violeta Violeta Violeta Madera Animal	Madera Fresco
LAVANDA	Costo			
	Lavanda 40/42 Lavandina Romero	(Linanol, Acetato de linalilo) (Linanol, Acetato de linalilo)	Alcanfor Alcanfor	Eucalipto
CUERO	Castóreo Brea de Betula Láudano Jara		Animal Ámbar Ámbar	Ahumado
LINALOL		Isobutil-quinolina		Terroso
	(Aceites esenciales que contienen linalol)	Linalol Dihidromircenol	Fresco Fresco	Madera
MENTA	Bergamota Salvia Coriandro Lavanda Lavandina Palo de rosa Cananga	(Acetato de linalilo) (Acetato de linalilo) (Acetato de linalilo) (Terpineol) (Acetato de bencilo)	Cítrico Aromático Especiado Lavanda Alcanfor Madera Floral	Fresco Semilla
MUSGO	Pipermin Geranio Bourbon		Rosa	
ALMIZCLE	Musgo de roble (Evernia)			Alga Talco
		Evernyl Galaxolido Almizcle T		

		Tonalid Cetona de almizcle Ciclopentadecanolida (Ambrettolide) Cashmeran	<i>Semilla Dulce</i>	<i>Afrutado</i>
<i>PACHULÍ</i>	Semilla de hibisco			
	Pachulí			Pimienta
<i>RESINAS</i>		Acetato de isobornilo Aldehído C12 MNA	<i>Fresco Aldehídico</i>	
	Benzoína de Siam Extracto de olfbano Extracto de opopanax Extracto de láudano Aceite balsámico de Perú		<i>Dulce</i>	<i>Balsámico Incienso</i>
<i>SEMILLAS</i>			<i>Ámbar Dulce</i>	<i>Cuero Balsámico</i>
	Hibisco Cardamomo Apio Coriandro Comino Pimienta		<i>Almizcle Especiado</i>	<i>Alcanfor Terpénico Especiado</i>
<i>ESPECIAS</i>			<i>Linalol Especiado Especiado</i>	<i>Animal Terpénico</i>
	Corteza de canela Hoja de canela	(Aldehído cinámico)		
	Brote de clavo Baya de pimienta Laurel Nuez de Mirística Pimienta Cardamomo Coriandro Comino	(Eugenol) (Eugenol) (Eugenol)	<i>Clavel</i>	
			<i>Alcanfor Linalol Semilla</i>	<i>Terpénico Terpénico Semilla Semilla Sudor</i>
<i>DULCE (Polvo)</i>				
	Absoluto de vainilla	(Vanillina) Vanillina Etil-vanillina		
	Benzoína de Siam Aceite balsámico de Perú	(Vanillina) (Vanillina)	<i>Balsámico Balsámico</i>	
	Tonca	Cumarina (Cumarina) Heliotropina Frambinone Cashmeran	<i>Lila Afrutado Almizcle</i>	<i>Heno Violeta Afrutado</i>
<i>SANDÍA-PEPINO</i>				
		Calone Helional		<i>Marino</i>
<i>MADERA</i>	Absoluto de hoja de violeta Absoluto de mimosa		<i>Verde Floral</i>	
Madera de cedro				Lápiz
	Madera de cedro de Virginia	Acetato de cedrilo Vertofix Cedramber	<i>Ámbar</i>	
Madera de guayaco				
Palo de rosa	Madera de guayaco			Ahumado
	Palo de rosa	(Linalol)	<i>Linalol</i>	

Madera de sándalo	Madera de sándalo E.I	Sandela Brahmanol		Almizcle
Vetiveria	Vetiveria Bourbon Acetato de vetiverilo			Terroso
Madera-ámbar		Iso E super Cedramber Ambroxan Metil-Ionona Vertenex (PTBCHA)		Madera de cedro Madera seca
Madera-lirio			Violeta Fresco	

MEZCLA DE PERFUMES

La confección de la mezcla de perfumes naturales y sintéticos es necesario hacer para llegar a conseguir un olor agradable es cuestión de extrema complejidad. Se trata de un arte basado en un conocimiento amplio de la relación olfativa existente entre las sustancias constitutivas (relaciones tanto cualitativas como cuantitativas), y, sobre todo, interviene el gusto personal. Es, hasta cierto punto, una cuestión intuitiva llegar a conseguir que la armonía perfecta entre los componentes olorosos, permanezca invariable durante la evaporación de la mezcla de perfumes. Para el perfumista es imprescindible estar familiarizado con los olores de las flores, de los aceites esenciales y de otros productos naturales usados en perfumería, así como con los olores de los perfumes sintéticos y de los componentes aislados de los aceites esenciales, y también con las estructuras químicas de estas sustancias.

Se ha fracasado cada vez que se intentó conseguir el ideal de componer mezclas perfumadas realmente finas y agradables usando solamente productos químicos aislados de los aceites esenciales y productos sintéticos. La primera y decisiva revelación de la bondad de un perfume, no puede alcanzarse si no se agrega a la mezcla algún producto natural.

El gusto olfativo de las personas, así como su opinión sobre un olor agradable, varía con los individuos, el sexo, la edad, y otras circunstancias.

Las mezclas de perfumes cambian de olor por envejecimiento, que suaviza la dureza inicial, las asperezas y cualquier olor indeseable, resultado con ello un redondeamiento y mejora de la composición. En este proceso se verifican cambios químicos hasta que llega a alcanzarse el estado de equilibrio, y el olor complejo permanece ya compensado y estable. Strausz ha revisado todos los métodos existentes, tanto químicos como físicos, para acelerar la maduración de las composiciones de perfumería.

LOS ACORDES FLORALES

Los acordes florales son una parte esencial del repertorio del perfumista. No sólo tienen un valor fundamental como bloques constructivos, o bases, en la creación de todo tipo de perfumes, sino como auténticos aromas por derecho propio. Con algunas modificaciones, los acordes florales pueden ser utilizados como notas florales sueltas en algunos productos funcionales como son los jabones, cosméticos, y productos de limpieza para el hogar. También constituyen un excelente punto de partida para los estudiantes de perfumería, en la formulación de compuestos simples.

Las notas compositivas proporcionan una guía útil para la formulación de algunos de los más importantes tipos de bases florales utilizados en la perfumería. La fórmula básica que se ofrece para cada caso contiene materiales que representan los principales elementos odoríferos necesarios para la recreación del aroma. Establecer un equilibrio entre ellos puede ser un método adecuado para comprender la manera en la que están compuestos los diferentes tipos florales.

Cuando se emprende un trabajo con una base floral es importante empezar con la fórmula más sencilla posible, una fórmula que sólo contenga los principales elementos odoríferos necesarios para la recreación de la fragancia. Este acorde básico puede ser posteriormente aumentado o embellecido con la adición de otros materiales sintéticos o naturales que la doten de matices. Las bases florales más eficaces, especialmente cuando son diseñadas para constituir la parte principal de la fórmula de un perfume, suelen ser mezclas relativamente simples que no contienen más de 15 materiales, o incluso menos. Las bases más complicadas, utilizadas por separado o en combinación con otros productos florales, suelen ser la causa de “enfangamiento” y carencia general de impacto en el producto final.

Hay que saber que cada una de las materias primas de la perfumería pueden superponerse varias notas florales diferentes cuya presencia quedará destacada, o atenuada, dependiendo de sus relaciones con el resto de los materiales que se hallen presentes en la composición. Los mismos ocho materiales –alcohol fenilético, hidroxicitronelal, acetato

de bencilo, fenilacetaldehído, citronelol, aldehído hexil-cinámico, terpineol e indol-, mezclados en diferentes proporciones, pueden producir un jazmín, una lila, un mugete o un jacinto. La lila también incluye tres materiales que suelen formar parte de casi todos los compuestos de rosa. Por tanto, cuando se trabaja en una nota floral, es importante utilizar una proporción tan elevada como sea posible de materiales muy característicos, capaces de evitar que la nota en cuestión se pierda durante el proceso de elaboración y siga presente en el producto final. Por muy agradable y equilibrado que pueda ser el olor de una base en sí mismo, ésta carece de valor alguno si no demuestra tener un buen comportamiento al unirse al resto de los materiales de una composición.

Es habitual, en la composición de la estructura básica de un perfume, la utilización de otros materiales florales que sirvan de apoyo a la presencia de un material principal. Podemos apoyar la presencia de un alcohol fenílico, por ejemplo, con una base de rosas más compleja y una pequeña dosis de extracto natural de la propia flor. Estos principios, el de la simplicidad dentro de la estructura básica del perfume, y el de incremento de la complejidad con el menor número de componentes posible, son fundamentos básicos del arte de la perfumería.

LA ESTRUCTURA DEL PERFUME

Un perfume es una mezcla de materiales odoríferos que tiene una identidad propia, única y estéticamente adecuada, desde el punto de vista perceptivo. Se trata de una mezcla cuidadosamente equilibrada basada en una estructura definida en la que cada material juega una parte importante para la consecución de un aroma final completo. Con toda seguridad, no se trata de una simple mezcla de materiales con buen olor.

Aparte de tener una identidad bien definida, un perfume debe cumplir una serie de requisitos técnicos. Debe ser suficientemente intenso, debe ser difusito que no es lo mismo que intenso, debe ser persistente y debe retener su carácter esencial durante todo el periodo de evaporación. Un aroma sutil y bien construido puede ser percibido y reconocido muchas horas después de haber sido aplicado sobre la piel. Los perfumes diseñados para ser utilizados en productos funcionales deben tener un grado de persistencia ajustado al uso que se les vaya a dar. También deben ser químicamente estables en el producto final.

La técnica utilizada para lograr esto forma parte esencial del arte de la perfumería, y alcanzar el nivel de experiencia necesario para formular perfumes que no sólo sean originales sino que también estén bien contruidos, requiere muchos años de dedicación.

Dos perfumistas nunca trabajan exactamente de la misma forma, del mismo modo que tampoco lo hacen dos pintores o dos músicos. **En la perfumería existen estilos, igual que en el resto de las artes**, y de las técnicas utilizadas por los perfumistas también pueden decirse que han cambiado enormemente durante los últimos cien años, lo cual se refleja en perfumes con estructuras tan diferentes como *Shalimar*, *L'Air du Temps* y *Trésor*. Podemos considerar que estos perfumes resumen tres diferentes planteamientos de la técnica perfumística típicos del momento en que fueron creados.

En un principio, al comienzo de nuestro siglo, todavía se mantenía en gran parte la estructura tradicional de los perfumes del pasado. Los materiales “frescos” naturales como la bergamota y el limón, en combinación con otros aceites esenciales, constituían el grueso de la composición, apoyados por fijadores balsámicos y animales. Se les añadían materiales sintéticos recién descubiertos y materiales derivados como la vainilla, la cumarina, el hidroxicitronelal, el acetato de veriverilo, la metil-ionona, junto a los absolutos florales

recién creados. Tales materiales proporcionaron a los perfumistas una gran paleta de nuevos olores con la que poder trabajar, que estaría en la base de la inspiración de una nueva generación de perfumes. **Shalimar** sobrevive como ejemplo típico de los maravillosos perfumes que fueron creados de este modo.

Poco a poco, los materiales sintéticos, incluidos los aldehídos alifáticos y la gran cantidad de notas florales que fueron creadas durante el cambio de siglo, pasaron a tener una importancia cada vez mayor en el mundo de la perfumería, proporcionando la inspiración primordial para la creación de nuevos tipos de aromas. Los materiales naturales mantuvieron su presencia en las composiciones pero sólo como notas modificadoras y como medio para enriquecer la fórmula. La posibilidad de trabajar con productos químicos bien definidos permitió que los perfumistas pudieran estudiar de forma sistemática las relaciones entre materiales de distintas volatilidad en la construcción de perfumes estéticamente satisfactorios y de buen comportamiento funcional. Esta línea de trabajo condujo hasta la técnica perfumística que solemos conocer con el nombre del gran perfumista JEAN CARLES. CARLES construía sus perfumes sobre una base de acordes cuidadosamente seleccionados de forma empírica, dentro de una estructura formulada alrededor de una nota básica que incluía materiales poco volátiles, una nota media o modificadora, que incluía materiales de volatilidad media, y una nota alta, con la presencia de materiales de volatilidad máxima. Perfumes como **Canoe**, **Ma Criffe**, **L'Air de Temps** y **Cabochard** reflejan a la perfección este tipo de estructura, cuya influencia todavía puede apreciarse en muchos perfumes actuales, nuevos y antiguos. Todos estos perfumes tienen una transparencia textural maravillosa y una calidad casi tridimensional que parece llevarnos hasta el corazón de la fragancia.

Durante los últimos 20 años, se ha producido un abandono gradual de este estilo perfumístico mientras crecía la importancia de una nueva generación de perfumes basada en una estructura completamente distinta, muy asociada al trabajo de SOPHIA CROSIJMAN. Este estilo parte de la utilización de muy pocos materiales, a veces tan sólo cuatro o cinco, combinados en un solo acorde que representa el 80% de la fórmula. Para enriquecer y completar la identidad del perfume se añade en torno a la simple estructura principal un cierto número de materiales diversos que incluyen bases y naturales. Los perfumes así creados pueden carecer de parte de la calidad estética que tenían los anteriores

pero tiene la ventaja de que su aroma puede mantenerse más o menos sin cambios desde el momento del primer contacto con la piel hasta varias horas más tarde. Un ejemplo típico de este tipo de perfumes es **Trésor**, en el que el 80% de la fórmula corresponde a tan sólo cuatro ingredientes: metil-inona, Iso E super, Hedione y Calaxolido.

Cuando examinamos la estructura de un perfume con mayor detalle, podemos considerar la existencia de sus componentes principales bajo tres epígrafes básicos: el acorde perfumístico; la relación entre las notas altas, medias y bajas; y el equilibrio entre simplicidad y complejidad.

- **El acorde perfumístico**

Fue el gran perfumista ARTURO JORDI-PEY, un hombre de gran experiencia y cultura, quien solía describir la perfumería como “el arte del acorde intuitivo”.

Debemos admitir que el uso reiterado de la expresión “estéticamente agradable” tiene una intencionalidad meramente descriptiva, puesto que no se conoce con exactitud dónde reside la causa última de la sinergia existente entre los materiales odoríferos. Tampoco es fácil describir cómo los materiales que actúan conjuntamente en un acorde de equilibrio sutil parecen producir una resonancia olfativa que resulta tan armónicamente satisfactoria para nuestro olfato como una orquesta perfectamente sintonizada sonaría cerca de nuestro oído.

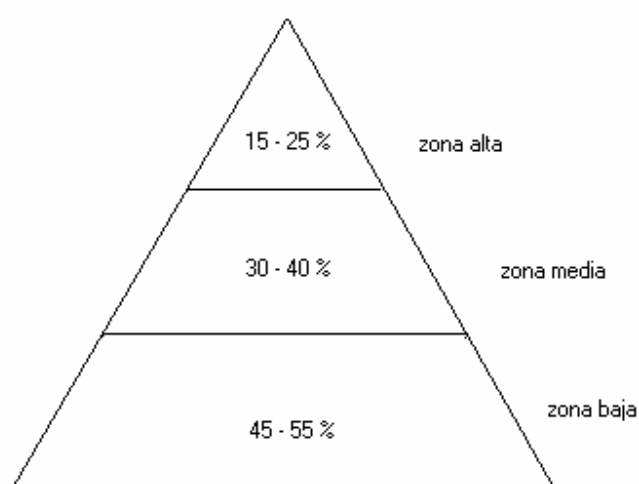
Desde este punto de vista podemos considerar que un perfume es un acorde entre todos sus ingredientes, que se unen para producir una identidad única. Uno de los momentos más intensos de la vida de un perfumista es aquel en el que la composición en la que está trabajando empieza a cobrar esa peculiar personalidad, que luego puede ser desarrollada y refinada hasta quedar el perfume ultimado. Para llegar a este punto, el perfumista tenderá a juntar acordes menores como si fueran ladrillos de una composición final. En la base de la mayor parte de los perfumes de éxito suele haber un acorde estructural principal que es el que define el carácter esencial del aroma, ya sea un chipre, un oriental, o un perfume moderno basado en la armonía de cuatro materiales. Es en este marco donde se añaden los materiales modificadores y otros acordes, muchas veces en la forma de bases pre-combinadas. Se dispone todo para formar una estructura fuertemente trabada que resulta ser el perfume final.

- **La relación entre notas básicas, medias y altas**

Los materiales de la perfumería difieren mucho en su volatilidad, los hay desde los que tan sólo se mantienen durante unos minutos en el papel secante de la muestra hasta los que permanecen en ella durante varias semanas. Por tanto, suele ser habitual dividir los materiales (POUCHER, 1995; CARLES, 1961) en tres grupos en razón a su volatilidad; Las notas básicas que son las más persistentes; las notas medias, o modificadores, que tienen una volatilidad media; y las notas altas que son las más volátiles y efímeras. El equilibrio entre estos tres grupos de materiales dentro de una fórmula es de vital importancia para la difusión del perfume durante la evaporación, y para su calidad estética.

CARLES representó la estructura de un perfume en un diagrama triangular dividido en tres franjas horizontales que simbolizan las notas básicas, medias y altas, y sus proporciones. Un ejemplo de un perfume formulado según esta tipología es ***L’Air du Temps***.

La división de la pirámide en la zona alta, zona media y zona baja (o base) es, desde luego, arbitraria, y depende de dónde queramos trazar la línea de divisoria entre los tres tipos de material. Además, existen grandes diferencias en la interpretación que los distintos perfumistas hacen sobre las pruebas de evaporación realizadas sobre papel secante.



Hay muchos productos naturales que son difíciles de situar por causa de la variada volatilidad de sus componentes. Lo que suele hacerse con ellos es tomar en consideración sólo la tenacidad de la nota más característica del producto. También esta forma de proceder está abierta a un amplio abanico de posibles interpretaciones.

En términos generales puede decirse que la mayor parte de las notas frescas, como los aceites de cítricos, el linalol, el acetato de linalilo y la lavanda están situadas entre las notas altas, junto a materiales más modernos como el dihidromircenol, el rosa óxido y el cis-3-hexanol. La mayor parte de las notas florales están entre las notas medias, con es el caso del terpineol, los alcoholes de rosa y muchos de los productos químicos más importantes utilizados para la composición de muguets y jazmines. El eugenol, un ingrediente esencial del clavel y de muchas otras notas orientales especiadas, está entre las notas medias más bajas, junto a los dos aldehídos cinámicos, el hexilo y el de amilo. Con mucha frecuencia es preferible considerar que estas notas pertenecen al grupo de las básicas. Entre las notas con un carácter básico indiscutible están el musgo de roble, el pachulí, la mayor parte de los materiales de madera, los almizcles y la vainilla.

En un perfume de calidad bien construido, el centro aromático ha de estar situado en la parte baja de la composición, ya que será esta parte la que permanezca sobre la piel durante un mayor número de horas. Gran parte de estos materiales de larga duración, como ya señaló CARLES, tienen un olor bastante desagradable cuando son percibidos por primera vez y es, por tanto, función de los modificadores y de las notas altas, suavizarlos y redondear el acorde final.

Es de utilidad saber que los tiempos de retención de materiales, determinados por la cromatografía de gases mediante columnas capilares del tipo carbowax, dan una idea bastante acertada sobre la volatilidad relativa dentro de un compuesto.

La retención entre las notas básicas, medias y altas puede aplicarse a la formulación de todos los perfumes, aunque las proporciones ofrecidas en la figura anterior sólo pueden aplicarse a un perfume diluido en alcohol entre un 12 y un 18%.

En los aromas para hombres, que suelen estar diluidos en menor grado, suele haber una proporción mucho más alta de materiales más volátiles, necesarios para lograr la frescura que requieren tales productos. Como ya hemos señalado antes, en muchos perfumes modernos la proporción de notas altas ha disminuido enormemente, sustituidas

por el empleo de cantidades mucho más pequeñas de materiales de gran intensidad.

Ya hemos visto superficialmente cómo ciertos tipos de olor tienden a estar representados con mayor fuerza en uno de los grupos que en el resto. Esto puede explicarse, por un lado, por la relación entre la estructura molecular y la volatilidad y, por otro, por la relación entre la estructura molecular y el olor. Los acetatos, por ejemplo, suelen ser menos volátiles que sus alcoholes equivalentes y también, en términos generales, de carácter más fresco. Las más típicas notas frescas y herbáceas se encuentran dentro de la parte alta del espectro, mientras que las notas dulces, de madera y de animal tienden a estar en la parte baja. Uno de los restos que les presentan al perfumista es el de conseguir que exista una armonía entre los diferentes niveles del perfume, en la que el carácter esencial del perfume pueda circular de una zona a otra. Esto resulta especialmente difícil de conseguir con los productos para hombre que contienen una alta proporción de materiales frescos y son relativamente volátiles. *Eau Sauvage* es un ejemplo perfecto de cómo hay que resolver este tipo de problemas, manteniendo la fragancia su carácter esencial durante todo el proceso de evaporación.

- **Equilibrio entre simplicidad y complejidad**

Muchos de los aromas más hermosos de la naturaleza, como por ejemplo, los de las flores, están formados por la combinación de cientos de ingredientes distintos. De todos ellos, tan sólo unos pocos forman parte de la estructura básica del aceite mientras que todos los demás, sumados, constituyen una pequeña parte residual. Este equilibrio entre simplicidad y complejidad también parece jugar un papel esencial en la estructura de un perfume bien construido que tenga, al mismo tiempo, identidad y esa cosa indefinible que llamamos “calidad”. No necesitamos saber en qué consiste realmente aunque pueda resultar interesante hacer especulaciones, es algo que conocemos por experiencia y que ha pasado a formar parte de la técnica perfumística establecida.

Aunque un perfume necesita estar construido alrededor de un acorde fuerte y relativamente simple, es la presencia de otros muchos materiales lo que completa el carácter final del aroma, dotándole de su rotundidad y calidad estética. Por supuesto, no estamos abogando por la complejidad sin más: El perfumista que se dedique a añadir más y

más materiales con la esperanza de que de alguna manera puedan llegar a cubrir las imperfecciones del acorde original, tiene que estar preparado para sufrir la decepción de no conseguirlo. La complejidad de un perfume debe estar relacionada con su estructura global, sin que un solo material haya sido añadido exclusivamente para ganar en complejidad. Cada material debe estar ahí con un propósito, haciendo una aportación definida al acorde final que conforma el perfume acabado. El perfumista debe saber cómo actúa cada material dentro de la fórmula en relación con la idea creativa original o, en caso contrario, no incluirlo.

LA ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS MATERIALES DE LA PERFUMERÍA

En la perfumería, nos ocupamos casi exclusivamente de los llamados materiales orgánicos, es decir, de aquéllos cuyos componentes están hechos de los elementos de carbono e hidrógeno, generalmente con oxígeno, algunas veces con nitrógeno y, rara vez, con azufre o cloro. Los compuestos, o moléculas, basados exclusivamente en átomos de carbono e hidrógeno son conocidos como hidrocarburos. A esta categoría pertenecen gran parte de los llamados terpenos, como el pineno y el limoneno que se hayan en los aceites esenciales. A los materiales que contienen oxígeno pertenecen grupos como el de los alcoholes, aldehídos, cetonas, lactonas, ácidos, y ésteres; mientras que los que contienen nitrógeno incluyen los nitroalmizcles, antranilatos, nitrilos, quinolinas e indol.

MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE PERFUMES

Expresión: Solamente la corteza de los frutos hesperídicos es suficientemente rica para poder exprimir sus esencias naturales. Una vez separada del fruto, la corteza se agujerea finalmente y se comprime mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y se filtra sobre papel mojado, con el fin de separar las partes acuosas de los aceites esenciales. Este tratamiento en frío conviene particularmente a naranjas, limones y otros cítricos, cuyo aroma muy fresco no resistiría el calor.

Destilación: La destilación consiste en separar por evaporación los sólidos de los diferentes componentes volátiles de una mezcla. Se calienta dicha mezcla de agua y de vegetales aromáticos. El vapor de agua arrastra los elementos aromáticos hacia la columna de destilación, que una vez enfriados son recogidos. Por decantación el agua se separa de las sustancias aromáticas, resultando las llamadas esencias.

Extracción: La extracción mediante disolventes: puestos en contacto con la planta de la que se va a extraer el aceite, los disolventes se impregnan de materias aromáticas. Tradicionalmente, esta técnica, bautizada "ENFLEURAGE" era practicada en frío con grasas animales. Se obtenían de esta forma pomadas o aceites aromáticos. Las grasas animales han sido reemplazadas por disolventes volátiles (etanol, metanol, tolueno, butano o dióxido de carbono) en caliente. Estos disolventes son eliminados por evaporación. Se consigue de esta manera una materia con consistencia de cera: el concreto. Mezclado con alcohol, calentado y enfriado después, el concreto se de los compuestos vegetales y de las ceras que contiene. Una vez eliminado el alcohol por evaporación se obtiene el absoluto.

Maceración de flores (Enfleurage): La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una fina capa sobre una película

de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis". Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones.

Softact: El "softact" o extracción mediante CO₂ : Colocado bajo presión y a una temperatura inferior a 40° C, el CO₂ pasa a un estado supercrítico, es decir líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas. Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas temperaturas. Se puede hablar de extracción suave. El CO₂ permite conseguir sustancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por ejemplo, y más generalmente las de las materias primas secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.

El CO₂, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.

Moléculas de síntesis: Una vez que una nueva molécula ha sido seleccionada - después de uno o varios años de investigación - se ponen en marcha las técnicas más sofisticadas para poder producir dicha molécula pura, estable y en grandes cantidades. El proceso de fabricación total puede ser más o menos largo, o más o menos complejo siendo a cada vez motivo de un estudio concreto. Por ejemplo, para obtener POLYWOOD a partir de geraniol puro, son necesarias una serie de operaciones (cloración, destilación, ciclización, hidrogenación, etc...)

En total, 6 meses de transformaciones antes de obtener la materia prima de una forma utilizable. Lo complejo de cada reacción química así como el número de etapas sucesivas influyen sensiblemente en el coste de una materia prima y en el tiempo utilizado para su fabricación... Conviene pues, optimizar, toda la cadena de producción.

Nature print: La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Científicos y

perfumistas utilizan su creatividad y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fresca, una especia del otro lado del mundo. Estos aromas vivos, son a menudo inimitables, efímeros. Una vez elegida la muestra, se le captura el aroma.

Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como "Nature Print". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectrografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la naturaleza. La Nature Print es a la perfumería, lo que la fotografía es a la ilustración.

MÉTODOS MODERNOS DE FABRICACIÓN DE PERFUMES

Reproducciones Head Space: Casi un siglo de investigaciones ha sido necesario para poder recoger el perfume de una flor sin recolectarla: la técnica "headspace", del doctor Mookherjee.

La socialización del perfume: En un principio, no fueron las inquietudes ecologistas las que motivaron la búsqueda de las materias primas sintéticas para elaborar una fragancia. Las materias primas naturales de calidad resultaban muy caras y limitaban el consumo a las clases más pudientes, haciendo de cualquier perfume un artículo de lujo. A mediados del siglo pasado, algunos químicos iniciaron las investigaciones que condujeron a aislar en los aceites esenciales de las plantas los elementos más interesantes. Estas sustancias se denominan aislados. En ciertos casos, se comprobó que ciertas sustancias no podían ser aisladas porque estaban presentes en una cantidad pequeña o bien porque su división era excesivamente cara. Los científicos crearon esas sustancias a partir de la hemisíntesis, es decir, las extrajeron a partir de una esencia vegetal. De esta forma, a través del aislamiento del pino se llegó al terpinol que se emplea en los acordes lilas.

Más tarde llegó el proceso de síntesis, mediante el cual se puede recrear incluso mediante una materia fósil, como el carbón o el petróleo. De la filiación del alcohol fenilético se obtuvo un suave olor a rosas, el ácido salicílico inició la síntesis de todos los perfumes tipo helecho. Los laboratorios continuaron inventando hasta llegar a las moléculas

olorosas artificiales, algo que permitía abaratar los costes ostensiblemente y parar el esquilmamiento de los bosques, las montañas, los valles y las praderas. A finales de los años 40 y mediante un análisis cromatográfico, se pudo identificar una molécula presente en una mezcla olorosa y calcular con precisión sus proporciones. El cromatógrafo actúa como un "tamiz de olores", que unido a un ordenador permite al perfumista conocer con exactitud los componentes químicos de un perfume. La emanación olfativa se transforma en la pantalla en tantos puntos como compuestos moleculares existan.

Hace más de 15 años que el doctor Braja D. Mookkherjee, de IFF (Internacional Flavours and Fragrances), ideó un sistema para recoger el perfume de una flor sin recolectarla. El sueño de cualquier perfumista se llama "headspace", la técnica para captar la huella olfativa de flores, plantas o incluso de cualquier ambiente perfumado mediante una especie de engaño o trampa que atrapa todas las notas olfativas en una burbuja de vidrio que emite sus señales a un aparato.

La flor o la planta se coloca bajo una campana, la planta respira y la sonda aspira, absorbiendo como un secante todas las moléculas odoríferas, su duración y su intensidad en diversos momentos del día. De esta misma manera se puede captar y analizar la atmósfera de un lugar. La información así recogida servirá para recrear los olores. Este procedimiento constituye un extraordinario banco de datos olfativos y enriquece continuamente la paleta de los perfumistas.

Fluidos super críticos: El método de extracción con fluidos supercríticos, es de desarrollo más reciente. El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido en estado supercrítico (por ejemplo CO₂) , las esencias son así solubilizadas y arrastradas y el fluido supercrítico, que actúa como solvente extractor, se elimina por descompresión progresiva hasta alcanzar la presión y temperatura ambiente, y finalmente se obtiene una esencia cuyo grado de pureza depende de las condiciones de extracción. Aunque presenta varias ventajas como rendimiento alto, es ecológicamente compatible, el solvente se elimina fácilmente e inclusive se puede reciclar, y las bajas temperaturas utilizadas para la extracción no cambian químicamente los componentes de la esencia, sin embargo el equipo requerido es relativamente costoso, ya que se requieren bombas de alta

presión y sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones.

CONTROL DE CALIDAD DE PERFUMES

Ahora lo que se pretende es explicar brevemente los ensayos que se llevan a cabo en el control de calidad de los perfumes, como por ejemplo, *la cromatografía (de gases esencialmente), el índice de refracción, la densidad y el Flash Point.*

Cromatografía: La cromatografía es un procedimiento utilizado principalmente para separar e identificar sustancias químicas. En realidad, bajo esta denominación se agrupan un conjunto de métodos que tienen unas características comunes. Generalmente, el término cromatografía se suele definir como un método físico de separación en el cuál los componentes que se van separando se distribuyen en dos fases: una es constituida por un soporte estacionario de gran superficie, y el otro por un líquido que se filtra por la fase estacionaria.

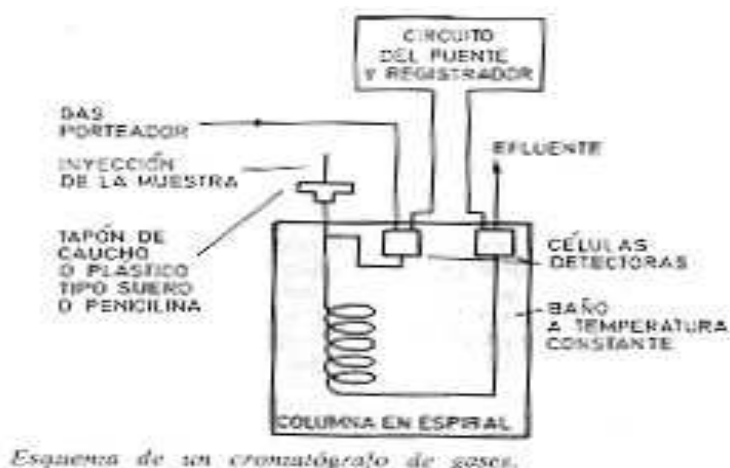
Generalmente, la misión de la fase móvil sólo es de transporte, mientras que la fase estacionaria es el verdadero agente de separación:

Un sólido con propiedades absorbentes, se habla de cromatografía de absorción.

Un líquido: en este caso la fase estacionaria líquida se distribuye generalmente sobre un soporte sólido inerte con la finalidad de argumentar al máximo la superficie de intercambio.

Los métodos en los cuales la fase estacionaria es líquida se llaman genéricamente de partición o de reparto. La fase móvil puede ser: o un líquido o un gas.

Cromatografía de gases: La cromatografía de gases se puede describir como el conjunto de dos posibles variantes, gas-sólido i gas-líquido.



En esta cromatografía la fase estacionaria contenida en una columna está constituida por un líquido de alto punto de ebullición adsorbido sobre la matriz sólida, y la fase móvil es un gas inerte (nitrógeno o helio) que es el portador de la muestra analítica a través de la columna.

Un cromatógrafo de gases dispone de un sistema de inyección de la muestra, situado en la cabeza de columna, y de un dispositivo de detección de los componentes cromatografiados, situado lógicamente al final de la columna. Todos estos dispositivos y la columna disponen de sistemas independientes de calefacción y control de temperatura.

La cromatografía de gases proporciona, de forma rápida y sencilla, la determinación del número de componentes de una mezcla, la presencia de impurezas en una sustancia y en muchos casos la primera evidencia de la identidad de un compuesto.

En esta técnica, la muestra analítica es evaporada bruscamente en el bloque de inyección y en este estado son adsorbidos, desorbidos y arrastrados los componentes de la mezcla a lo largo de la columna. Es evidente que su aplicación estará restringida a la separación de líquidos con puntos de ebullición relativamente bajos (inferiores a 250°C), temperatura a la que la fase estacionaria todavía conserva su estado líquido.

La matriz sólida, soporte de la fase estacionaria, consiste en un adsorbente granulado inerte y puede ser de tipos distintos según la naturaleza y polaridad del

líquido problema. Asimismo la fase estacionaria se escogerá siguiendo el mismo criterio. Generalmente cuando se trata de separar una mezcla de alcanos la fase estacionaria a utilizar será de naturaleza semejante, es decir, su polaridad será tan baja como la de la muestra analítica.

Índice de refracción: Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro también transparente. Este cambio de dirección está originado por la distinta velocidad de la luz en cada medio.

Índice de refracción: Se llama índice de refracción absoluto "n" de un medio transparente al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, "c", y la velocidad que tiene la luz en ese medio, "v". El valor de "n" es siempre adimensional y mayor que la unidad, es una constante característica de cada medio: $n = c/v$.

Se puede establecer una relación entre los índices de los dos medios n_2 y n_1 .

Leyes: Un rayo se refracta (cambia de dirección) cuando pasa de un medio a otro en el que viaja con distinta velocidad. En la refracción se cumplen las siguientes leyes:

1. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en un mismo plano.
2. Se cumple la ley de Snell:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\frac{c}{n_1}}{\frac{c}{n_2}} = \frac{n_2}{n_1}$$

y teniendo en cuenta los valores de los índices de refracción resulta:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r.$$

Cuando la luz se refracta cambia de dirección porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio. Como la frecuencia de la vibración no varía al pasar de un medio a otro, lo que cambia es la longitud de onda de la luz como consecuencia del cambio de velocidad.

Densidad: La densidad de cualquier cuerpo sea sólido, líquido o gaseoso expresa la cantidad de masa del mismo por unidad de volumen ($d = m/v$) y sus unidades son (Kg / m^3) o en (g / l).

Flash point (Punto de inflamación): Es la menor temperatura a la cual el producto se vaporiza en cantidad suficiente para formar con el aire una mezcla capaz de inflamarse momentáneamente cuando se acerca una llama.

ANÁLISIS SENSORIAL

Cuando se ha reconocido una sustancia aromática, la siguiente fase consiste en elaborar una síntesis que conduzca a un proceso de fabricación adecuado y económicamente aceptable. El desarrollo propiamente dicho del aroma que debe llevar el producto final, se apoya en este punto. Aquí confluyen los resultados de los trabajos cromatográficos, espectrométricos y de sintetización y se trasladan a la labor de composición. Una parte importante es la evaluación sensorial de nuevas sustancias procedentes de la sintetización.

En este proceso tiene mucho que ver el aspecto afectivo, es decir, la subjetividad del individuo hacia las sensaciones, emociones y recuerdos que puede despertar en él un determinado olor. La razón de ello es que en la percepción gustativa/olfativa coexisten dos etapas que tienen que ver con la química y la psicología. En primer lugar, se produce un conjunto de reacciones bioquímicas entre las moléculas del aroma/gusto y nuestras papilas. Ello genera señales eléctricas que, enviadas por el sistema nervioso, son procesadas en el cerebro, que identifica el gusto/olor y les asigna una descripción.

La evolución del análisis sensorial no sólo debe ir a la búsqueda de metodologías más precisas y objetivas, sino que debe ser sensible a la introducción de nuevos productos, a la calidad de los perfumes actuales, las exigencias del mercado y a los gustos del consumidor.

Al experto en el análisis sensorial también se le pide la capacidad de prever la evolución del producto. Así, la necesidad de disponer en la industria cosmética de un análisis sensorial preciso obliga a tener un panel más numeroso y experto: según una estimación estadística.

Además, el análisis sensorial no nos proporcionará información sobre la composición química del aroma. Por tanto, se trata de un instrumento limitado a la búsqueda de las causas de determinadas alteraciones organolépticas, así como para la detección de adulteraciones y la tipificación del producto según su origen y variedad. No obstante, cabe señalar que la incorporación de técnicas instrumentales, como la detección olfatómetrica y la nariz electrónica, requieren el análisis sensorial para su calibración e

interpretación.

Nariz electrónica: Un equipo de investigadores argentinos desarrolló un dispositivo electrónico que permite oler el pescado y saber con precisión cuántas horas pasaron desde el momento en que el pez salió del agua.

La nariz electrónica desarrollada por el doctor Martín Negri y su equipo de colaboradores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires consiste en una caja de acrílico que posee en su interior un conjunto de sensores que convierten el olor en una señal eléctrica que es medida en una computadora. Esta procesa los datos y efectúa un gráfico que representa la huella digital del olor.

“Desde hace algunos años, distintos grupos de investigación en el mundo están desarrollando dispositivos que se inspiran en el sistema olfativo de los mamíferos superiores”. Así como la nariz humana cumple su función mediante millones de células receptoras, el olfato artificial se vale de un conjunto de sensores, de distintos materiales.

Hay sustancias o compuestos, como el monóxido de carbono, que la nariz humana no percibe y sí pueden ser detectados por un sensor electrónico. Por otro lado, hay matices que un catador de vinos entrenado puede distinguir y los dispositivos electrónicos todavía no han logrado diferenciar.

“La clave de una nariz electrónica es la presencia de varios sensores, de diferentes materiales, que reaccionan de manera distinta frente a las moléculas emitidas por el producto que queremos detectar”. Cada sensor, de un material orgánico o inorgánico (un óxido, un polímero conductor o un material semiconductor), cambia alguna de sus propiedades físicas cuando las moléculas de un gas se depositan sobre él. Hay un intercambio de electrones entre el sensor y el gas, lo que produce, por ejemplo, una modificación en la conductividad eléctrica, que es registrada por un equipo electrónico como una señal de determinadas características. Las señales producidas por los distintos sensores son analizadas por un procesador de datos. Asimismo, la computadora posee una memoria donde se encuentra registrada la respuesta de los distintos sensores a una gama determinada de compuestos químicos.

Este dispositivo no puede identificar el tipo de compuesto que produce el olor ni la

concentración en que se encuentra. Y, en este sentido, opera de la misma manera que el olfato y el gusto humanos, que pueden distinguir lo dulce de lo salado, o lo ácido, e incluso diferenciar la acidez del limón de la del vinagre, pero no puede determinar, por ejemplo, la concentración del ácido.

Negri y su equipo están desarrollando ahora una nariz electrónica apta para distinguir matices en las esencias y, de este modo, operar en el control de calidad en la fabricación de perfumes y productos cosméticos. Este equipo resolvería muchos problemas en el control de calidad y abarataría costos.

El diseño de una nariz electrónica es un trabajo interdisciplinario. Participan los químicos, probando y desarrollando materiales para sensores; los físicos e ingenieros electrónicos, en lo que se refiere a los circuitos y chips del hardware; expertos en sistemas y especialistas en estadística, que analizan y procesan los datos.

El software de estos dispositivos consiste en un sistema de redes neuronales, estructuras que recrean la forma en que se conectan las neuronas entre sí. Este sistema emula los mecanismos mediante los cuales el cerebro humano compara los olores nuevos con los almacenados en la memoria.

Los investigadores se proponen perfeccionar estos instrumentos para que permitan reconocer matices más sutiles. Las narices electrónicas tal vez se hallen todavía lejos de imitar el olfato de un perro, que es capaz de reconocer a la distancia el olor de su amo. No obstante, los nuevos dispositivos se convertirán en herramientas indispensables para controlar, con precisión y más allá de la subjetividad humana, la calidad de bebidas, alimentos y otros productos, como los perfumes.

LOS LÍMITES DE LA CREACIÓN

Desde el punto de vista comercial, las composiciones perfumísticas forman parte de un amplio conjunto de bienes de consumo de venta libre. Este hecho impone una serie de limitaciones sobre el trabajo de los perfumistas. Además de ser estéticamente agradables y técnicamente correctos, los perfumes no deben dañar la salud de las personas que utilizan los productos ni de las que se ocupan de su producción; sus efectos contaminantes sobre el medio ambiente debe ser mínimos; deben respetar el pensamiento vigente acerca de lo que es buen o malo, correcto o incorrecto; deben ser adecuados a la demanda y tener una buena relación calidad/precio, dato que siempre está presente en las decisiones del fabricante de bienes de consumo y, últimamente, también cada día más en la toma de decisiones del gran público consumidor.

Con el tiempo, estos límites o restricciones pasan a formar parte, y a delimitar, el trabajo de los perfumistas. Afectan a la gama de materiales que el perfumista tiene permitido usar, que está tácitamente presente en todo tipo de informes y que, obviamente, es respetada de forma natural y universal por parte de los perfumistas.

No obstante, en estos tiempos en los que las restricciones se están endureciendo pero las nuevas limitaciones aún no han alcanzado la categoría de casi leyes de la naturaleza, los perfumistas, que han de tratar con ellas de forma deliberada, son enormemente conscientes de estar coartados en su trabajo creativo. Actualmente, asistimos al endurecimiento de las limitaciones en, al menos, cuatro áreas bien definidas: La conciencia pública sobre los posibles riesgos para la salud derivados de la presencia de trazas de materiales en los perfumes se ha incrementado de forma dramática; por vez primera empezamos a tener un conocimiento claro acerca de los posibles efectos nocivos de la fabricación, venta y utilización de productos sobre el medio ambiente; la eterna cuestión de “natural” frente a “artificial” ha adquirido una nueva dimensión; y las presiones económicas vinculadas al trabajo cotidiano de los perfumistas crece progresivamente, incluso en el ámbito de los países más ricos.

- **Consideraciones sobre la salud**

Las limitaciones que todo miembro responsable de la industria mundial de los aromas respeta hoy día están contenidas en las directrices facilitadas por la Internacional Fragrance Research Association (IFRA). Estas directrices son revisadas periódicamente y puestas al día conforme a lo que la situación demanda. Por causa de su importancia, aparecen resumidas a continuación, junto a las versiones actuales de la Introducción y de una declaración de IFRA en relación con la Aplicación de las Directrices.

INTRODUCCIÓN

Estas Directrices se refieren exclusivamente a la utilización de sustancias y materiales como ingredientes de los aromas. IFRA advierte en contra del uso de ingredientes de aromas bajo condiciones que puedan producir efectos perjudiciales. Para conseguir este objetivo, el Comité Técnico Consultivo revisa los datos científicos aportados por el Research Institute for Fragrance Materials RIFM, así como los resultados sobre patentes y todos aquellos datos relevantes que hayan sido considerados pertinentes por el Comité.

Las recomendaciones del Comité Técnico Consultivo de la IFRA están basadas en los datos disponibles en el momento presente. Estas recomendaciones serán puestas al día de forma continuada cuando ello sea necesario y por la obtención de nuevos datos.

Las recomendaciones para las restricciones cualitativas de ingredientes quedan expresadas en porcentajes del compuesto del aroma. Todas las restricciones sobre ingredientes están basadas en un nivel de uso del compuesto aromático de un 20% sobre un bien de consumo. Un compuesto aromático que haya sido formulado de este modo se acoge a las Directrices IFRA; si un compuesto aromático ha de ser empleado a más del 20% en un bien de consumo, los límites máximos de cada ingrediente restringido que contenga deben ser reducidos de forma proporcional.

A no ser que las recomendaciones para cada ingrediente indiquen lo contrario, el compuesto aromático que haya de ser empleado a menos del 20% en un

bien de consumo puede contener niveles proporcionalmente más altos de los ingredientes restringidos. En este caso, los proveedores de aromas deben informar a los usuarios de que, por causa de la presencia de materiales restringidos por la IFRA, este compuesto sólo debe ser utilizado en la concentración adecuada y en aplicaciones claramente definidas. Así, se puede considerar que tales usos cumplen el Código de Práctica de la IFRA. Se entiende que la necesaria información que hay que ofrecer a los consumidores no incluye la revelación de las fórmulas de los aromas.

Para los bienes de consumo que no han de tener contacto con la piel, las recomendaciones pueden admitir niveles más elevados para ciertos ingredientes restringidos. En este caso también se debe informar a los usuarios de que el compuesto aromático sólo debe utilizarse en ese tipo específico de productos.

Si se emplean ingredientes fototóxicos en el aroma, hay que reducir los niveles de acuerdo con ello. La suma de las concentraciones de todos los ingredientes fototóxicos del aroma, expresadas en % de su nivel máximo recomendado, no debe exceder de 100.

El hecho de que el Comité recomiende no utilizar determinados ingredientes aromáticos no excluye el empleo de un material aromático natural que contenga tal ingrediente, dado que existen suficientes datos que apoyan la utilización segura de los materiales naturales.

Productos que se considera que no tienen contacto con la piel

Con el objeto de cumplir con las Directrices IFRA, se considera que los siguientes productos no tienen contacto con la piel:

- **Ambientadores sólidos**
- **Ambientadores de enchufe**
- **Ambientadores con membrana**
- **Insecticidas**
- **Perfumadores para cisternas de WC en pastilla**
- **Pebetes y velas**
- **Artículos de plástico (con excepción de los juguetes infantiles)**
- **Carburantes**

Por el contrario, los productos que a continuación relacionamos sí pueden entrar en contacto con la piel y, quedan excluidos de la lista anterior:

- **Productos para la limpieza del hogar**
- **Aerosoles**
- **Detergentes**
- **Abrillantadores de suelo**
- **Pot-pourri**
- **Productos para alfombras**
- **Repuestos líquidos para ambientadores**

- **Consideraciones sobre el medio ambiente**

El consumo mundial anual de productos químicos aromáticos en 1990, incluyendo los que se emplean como saborizantes en el sector alimentario, quedó estimado en 88.000 toneladas métricas. Lo cual significa, en cifras per cápita, una cantidad de 0.05g por día, lo que muy difícilmente puede acarrear riesgos muy graves.

Además aproximadamente un 60% de este cómputo corresponde a productos que también existen en la naturaleza, restando sólo una cantidad de 0.02 g por persona y día que podría resultar potencialmente problemática, desde el punto de vista ecológico. Ciertamente, los aromas ocupan una posición muy baja en todas las listas de riesgo ecológicos. Sin embargo, los aromas, por su propia naturaleza, forman parte no sólo del mundo material cuantificable sino también del mundo de la imagen y de la comunicación. Desde el punto de vista, tiene mérito la exigencia de que los aromas cumplan todos los requisitos ecológicos que se exigen al producto entendido como un todo.

Las cuestiones relacionadas con el impacto medioambiental de los materiales de la perfumería pueden dividirse en aquéllas que están relacionadas con su uso, y aquéllas que están relacionadas con su venta.

- **Producción de materiales perfumísticos procedentes de fuentes renovables.**

Una de las exigencias medioambientales clave es la de que, en la producción de energía y materia primas, se debe evitar la explotación de cualquier tipo de recurso que no pueda renovarse de forma natural dentro de un periodo de tiempo razonable. Dentro de los materiales de la perfumería, aquéllos que se obtienen directamente de las plantas por destilación o extracción cumplen obviamente, esta premisa. Aquéllos que son sintetizados a partir de productos químicos de las plantas ya sean meros derivados como el acetato de vetiverilo, o productos de reacciones más complejas, como es el caso de los numerosos materiales que pueden sintetizarse a partir de los componentes de la turpentina también se encuentran en este supuesto, aunque los ecologistas pueda insistir en que los agentes

reactivos para la síntesis por ejemplo, el ácido acético utilizado para producir el acetato de vetiverilo también deben ser obtenidos de fuentes renovables. No obstante, una gran parte de los materiales de la perfumería se obtienen, actualmente, a partir de materias primas derivadas del refinado de crudos y del gas natural. Estos materiales no cumplen con el requisito de renovabilidad.

- **Impacto medioambiental de la fabricación de productos químicos aromáticos**

El requisito ecológico de minimizar el impacto real o potencial de las fábricas de productos químicos sobre la atmósfera, las aguas subterráneas y los suelos, ya tiene rango de ley en el mundo industrializado. No afecta de forma directa al trabajo de los perfumistas. Sin embargo, sí tiene un afecto a largo plazo sobre la expulsión de los pequeños y medianos fabricantes que no pueden costear la inversión progresiva en protección medioambiental que se requiere por ley. También las leyes de la competencia prevén que el actual proceso de concentración en la industria de los productos químicos aromáticos favorecerá un desarrollo similar entre los clientes de esta industria, las casas de perfumes un desarrollo que está ahora en plena actividad.

- **Productos químicos orgánicos volátiles**

El descubrimiento de los efectos de los hidrocarburos fluoroclorados sobre la capa de ozono de la atmósfera ha tenido un impacto profundo, no sólo sobre la industria de los aerosoles y los productos de propulsores sino también sobre el pensamiento científico y político acerca de todo el fenómeno de la contaminación atmosférica. Una de las consecuencias de esta reorientación ha sido la introducción, en algunos estados de Norteamérica, de regulaciones diseñadas para el control del uso de todos los productos químicos orgánicos volátiles (VOCs); éstos son productos químicos orgánicos que entran

en la atmósfera a través de la evaporación. Por su propia naturaleza, todos los materiales de la perfumería pertenecen a esta clase.

Ya es posible observar cómo la preocupación por los VOCs está induciendo a algunos fabricantes de productos para el hogar, como ambientadores o limpiacristales, a cambiar sus fórmulas, creando así nuevos retos en relación con la solubilidad e los perfumes. Por el momento resulta imposible valorar hasta qué punto esta preocupación puede acabar enfrentando al perfumista con nuevas cuestiones y retos de carácter internacional, en el futuro.

- **Biodegradabilidad**

El ciclo natural de las sustancias químicas implica un proceso constante de síntesis y descomposición de estructuras más o menos complejas.

Antes del nacimiento de la química sintética, el ciclo natural aportaba un alto grado de estabilidad en la química de la superficie del planeta, aunque en cierto lugares también se han llegado a producir enormes acumulaciones de sustancias que no eran capaces de descomponerse, especialmente en los depósitos de carbón, petróleo y gas natural.

El desarrollo de la industria química nos ha proporcionado los medios para producir, a una escala significativa desde el punto de vista ecológico, productos químicos que interfieren con los ciclos naturales de síntesis y descomposición, ya sea porque aceleran o porque ralentizan los procesos naturales de gran escala, por ejemplo, los hidrocarburos fluoroclorados aceleran la descomposición del ozono por acción de la luz solar o, más comúnmente, porque ellos mismos son resistentes a la descomposición.

Los materiales de perfumería aún no han aparecido implicados en ningún caso de riesgo para la salud por acumulación en el medio ambiente. No son causa de preocupación seria en lo que se refiere al propio proceso de acumulación en sí puesto que las cantidades que se producen y usan son relativamente pequeñas. Sin embargo, por razones que ya hemos comentado, algunas veces el perfumista tiene que enfrentarse con solicitudes para proponer aromas con un alto grado de biodegradabilidad.

Para hacernos una idea sobre la biodegradabilidad en perfumes hay que utilizar la siguiente regla:

Cadena lineal > Cadena ramificada > Alicíclico > Aromático

Los compuestos de cadena recta son los que se degradan con mayor facilidad, y los compuestos aromáticos son los más resistentes a la degradación.

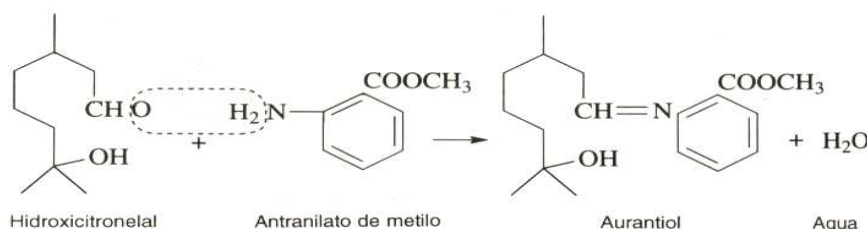
LAS REACCIONES QUÍMICAS EN LA PERFUMERÍA

- **Las reacciones beneficiosas**

Los compuestos perfumísticos son, esencialmente, mezclas de materiales que se unen entre sí, más que reaccionar propiamente. Sin embargo, existen algunas excepciones, parte de las cuales son utilizadas por los perfumistas de forma deliberada como parte de su técnica de formulación, mientras que otras pueden ser consideradas como parte del proceso de maduración.

Las bases de Schiff

Una base Schiff está formada por la combinación de un aldehído y una amina (-NH₂); generalmente con antranilato de metilo, en perfumería. Se trata de una reacción de condensación en la que se produce agua. Por ejemplo, el aurantiol, la más utilizada de todas las bases Schiff, está formado por la condensación de hidroxicitronelal y antranilato de metilo.



Otras bases Schiff son las derivadas del citronelal, Lylal, Helional y Canthoxal. Una de las más interesantes y de síntesis más reciente es Meaverte, el producto de la condensación de Tripal y antranilato de metilo. Al igual que muchas otras bases Schiff, estos productos son de un color amarillo muy intenso lo cual significa que es fácil reconocer su presencia en un compuesto.

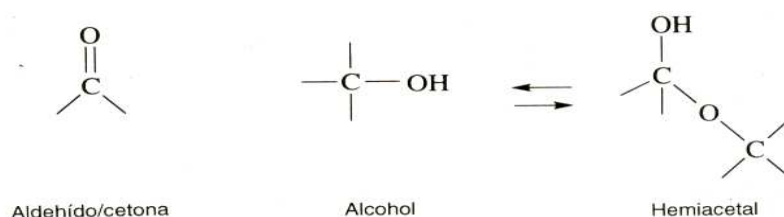
Aunque las bases Schiff tienen un uso muy extendido como materias primas de la formulación, también suelen ser utilizadas para formar compuestos a partir del uso del antranilato de metilo como ingrediente recto en la combinación con aldehídos y cetonas.

Las bases Schiff formadas de este modo suelen proporcionar mejores resultados que por la simple inclusión en la fórmula. Sin embargo, se trata de un proceso gradual que puede durar varias semanas o meses para que la base Schiff acabe por formarse y su color por aparecer ¡un problema muy serio para los controles de calidad! Gran parte de los modernos perfumes de nardo están creados con esta técnica, con antranilato de metilo y bases Schiff preparadas para ser usadas al mismo tiempo junto a aldehídos como el hidroxicitronelal, Lyrál, Helional y Lilial. El resultado final que se obtiene tras la maduración es, realmente, una mezcla compleja.

La dilución tiene un efecto significativo en la reducción del índice de reacción, y la formación de bases Schiff se ralentiza cuando se diluye el compuesto en alcohol, aunque no queda totalmente paralizada. El antranilato de metilo existe de forma natural en muchos aceites esenciales, junto a aciertos aldehídos como el citral, sin formar bases Schiff por causa de la exigua concentración de ambos materiales.

Hemiacetales

Los aldehídos y cetonas reaccionan con los alcoholes para formar moléculas poco cohesionadas que se conocen con el nombre de hemiacetales. Se trata de una reacción reversible que, dependiendo de las condiciones, alcanza un punto de equilibrio en el que tanto el aldehído libre como el alcohol se producen al tiempo del hemiacetal. Es una reacción bastante complicada, en la que se producen productos intermedios, pero que podemos expresar de una forma simple como sigue:



Parte de los aldehídos más acerbos, como el fenilacetaldehído, suelen ser conservados en una dilución alcohólica para aprovechar la suavidad de la formación de hemiacetales, antes de incorporarlos al compuesto.

Gran parte de la maduración inicial, o “reunión” de un compuesto perfumístico, depende de la formación de hemiacetales y, cuando está diluido en alcohol, se requiere un

periodo de tiempo adicional para permitir la formación de los hemiacetales entre los ingredientes del compuesto y de la base. En la producción de aromas de calidad, suele dejarse que este proceso se prolongue durante varias semanas antes de enfriar y filtrar, teniendo la extensión de ese periodo de tiempo una importancia significativa sobre la calidad y persistencia del producto final.

- **Las reacciones nocivas**

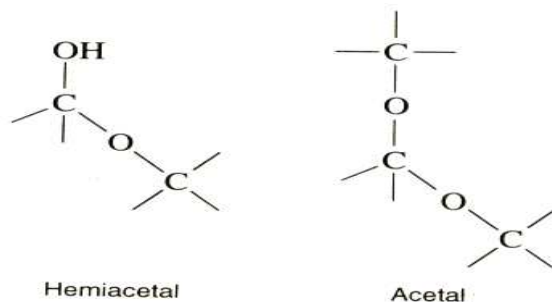
Desafortunadamente para los perfumistas, la mayor parte de las reacciones que se pueden encontrar en su trabajo tienden a ser más destructivas que beneficiosas para los compuestos. Los perfumes son complicadas mezclas de materiales, todas las cuales son susceptibles de cambio bajo ciertas condiciones y reacción entre ellas o con los productos a los que se añaden. La exposición al aire, al calor y a la luz pueden ser dañinas para la estabilidad, al igual que la presencia de metales como el hierro. En muchas ocasiones, los perfumes han de ser diseñados para bases hostiles que pueden ser o bien muy ácidas o alcalinas. Los perfumistas que hayan de ocuparse de estos productos tienen que emplear un tiempo considerable en asesorarse sobre la estabilidad de todos y cada uno de los componentes, para poder eliminar aquellos que sean inestables que, generalmente, son la mayoría. Incluso este tipo de pruebas pueden no resultar definitivas, ya que las bases pueden actuar como catalizador provocando que los materiales reaccionen entre sí. Si el nivel de perfume es muy bajo, este efecto no suele ser muy grande.

El asunto de la estabilidad de los perfumes es muy amplio y complejo y aquí sólo podemos ofrecer algunas indicaciones sobre los diferentes tipos de problemas que los perfumistas pueden encontrar más frecuentemente, y sugerir algunas de las posibles soluciones para estos casos. Podemos empezar por ver la estabilidad de dos de los grupos de materiales de perfumería de uso más extendido, los aldehídos y las cetonas.

- **La estabilidad de los aldehídos y las cetonas**

Los aldehídos y las cetonas son materiales relativamente reactivos y pueden ser la causa de muchos de los problemas de inestabilidad en los compuestos perfumísticos. Dos de los tipos de reacciones más importantes que son específicos de estos materiales son la formación de acetales con alcoholes, y la llamada reacción aldol en la que dos moléculas del mismo aldehído o cetona se combinan para formar una molécula mayor.

La formación de acetales Desafortunadamente, la formación de hemiacetales beneficiosa, que ya hemos visto, puede llegar a un estadio más avanzado de la formación de acetales, en condiciones ácidas:

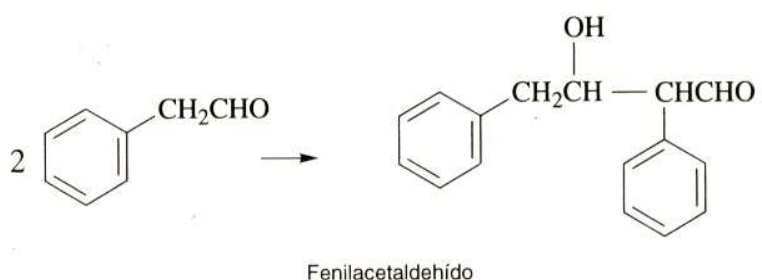


Como veremos más tarde, la liberación de ácidos es característica de la descomposición de los ésteres en presencia de agua. Esta acidez, en los aromas alcohólicos, puede provocar la formación de acetales entre el etanol y cualquier aldehído que pueda haber en el perfume. Aunque en principio esta reacción es reversible, si existe una gran proporción de alcohol en el producto en relación con los aldehídos, como suele ser el caso, los aldehídos pueden perderse por completo, con un efecto catastrófico para el olor.

Cuando examinamos un aroma alcohólico mediante la cromatografía de gases, es bastante habitual encontrar grandes cantidades de este tipo de acetales si hemos empilado una muestra antigua, como el dietilacetal del hidroxicitronelal y los acetales dietílicos de los aldehídos alifáticos, que nunca estuvieron presentes en la fórmula original y que nunca hubieran aparecido en una muestra fresca. La presencia de grandes cantidades de glicoles en un medio ácido también puede conducir a la formación de acetales de diglicol. Éstos suelen ser inodoros en comparación con los aldehídos originales, y de su formación, puede

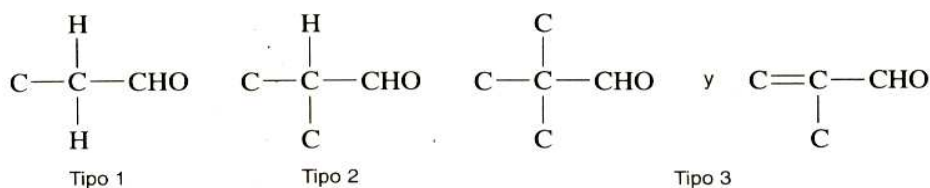
derivarse una pérdida total de lo que tendría que haber sido la parte más importante del aroma.

La reacción aldol Probablemente, todo aquel que haya tenido la oportunidad de haber trabajado en un laboratorio de perfumería habrá podido observar que el aldehído C12 láurico y el fenilacetaldéhído tienden a solidificarse con el tiempo. Lo que sucede es que las moléculas se combinan para formar moléculas mayores que forman sólidos, más que líquidos. Esta reacción se muestra en la siguiente fórmula para el fenilacetaldéhído:



Este tipo de reacción, conocida con reacción aldol, que se da especialmente en presencia de álcalis, es reversible, restando un equilibrio entre moléculas simples y compuestas.

No todos los aldehídos se comportan exactamente igual en estas condiciones, depende de a cuál de estos tres tipos pertenezcan:



Químicamente se los describe como acetaldéhídos mono-, di- y tri- sustituidos.

En el tipo primero, que incluye al aldehído C12 láurico y al fenilacetaldéhído, el equilibrio de la reacción se inclina hacia la molécula combinada. Sin embargo, en el segundo, al que pertenecen el aldehído C12 MNA, el aldehído ciclámico, el aldehído hidratópico, y el lilial, el equilibrio se inclina más hacia el material original. También la mayor parte de las cetonas se comportan de esta manera. Los materiales del tercer tipo, que incluye a los aldehídos amil y hexil cinámicos, no sufren la reacción aldol y son, por tanto, más estables. Los aldehídos como el anisalaldehído y el triplal, en los que el -CHO está

unido directamente a una estructura anular, también son menos reactivos.

Sin embargo éste no es aún el final de la historia. En condiciones ligeramente más extremas, durante un cierto periodo de tiempo, los productos de la reacción aldol pueden evolucionar para formar materiales más complejos. Parte de los productos formados de este modo tiene colores muy intensos y pueden, por tanto, causar decoloraciones en el producto final.

Estas reacciones pueden tener un efecto considerable sobre la estabilidad de los aldehídos y las cetonas de bases suavemente alcalinas, como los detergentes y jabones. Antes de que la fabricación de jabones cumpliera por completo las normativas sobre calidad a las que hoy día estamos habituados, las bases contenían frecuentemente con todavía sucede con las calidades muy pobres un exceso de álcali procedente del proceso de saponificación. Esto hacía casi imposible el empleo de ninguno de los tipos de aldehídos menos estables con un grado razonable de confianza. Hoy, sin embargo, al poder disponer de bases de buena calidad, la mayor parte de los aldehídos, incluidos muchos de los aldehídos alifáticos de cadena recta, pueden ser utilizados con bastante seguridad.

Se da un tipo de reacción similar entre los aldehídos, cetonas y lactonas con el acetoacetato de etilo. Este material se utiliza de vez en cuando en desodorantes industriales y agentes enmascaradores, precisamente, por causa de su capacidad para reaccionar con los aldehídos de olor desagradable y otros materiales reactivos a los que se supone que ha de cubrir. Cuando aparece acetoacetato de etilo en la fórmula de un perfume que ha de ser utilizado en este tipo de productos, normalmente en muy altas proporciones, junto a aldehídos, la vida de almacén del compuesto tiende a quedar limitada por esta reacción. El acetoacetato de etilo, así como otros varios materiales relacionados, también se utiliza en la perfumería de alta calidad, aunque generalmente en cantidades tan pequeñas que el efecto de la dilución reduce el riesgo de reacciones importantes.

- **La estabilidad de los ésteres**

Los ésteres, como ya hemos visto, están formados por la combinación de alcoholes y ácidos con eliminación de agua. La reacción inversa, de hidrólisis, también puede darse bajo ciertas circunstancias, como pueden ser la presencia de ácidos o álcalis en bases

acuosas. No todos los éteres son igualmente proclives a experimentar este tipo de descomposición, pero una simple traza de ácido libre, como ácido butírico, basta para destruir completamente un compuesto. Incluso un acetato como el acetato de linalilo puede causar problemas de aparición de ácido acético libre. En medio alcalino puede producirse una descomposición progresiva de los ésteres según el ácido vaya siendo neutralizado. En los productos donde puede existir este problema de descomposición se suele sustituir el acetato de linalilo por acetato de terpinilo.

- **Oxidación**

La mayor parte de los compuestos perfumísticos que contienen aceites esenciales se deterioran por exposición al aire, y puede darse un cierto número de reacciones diferentes, todas las cuales suelen agruparse bajo el nombre común de oxidación, provocadas por la presencia de oxígeno. Muchos de los monoterpenos insaturados, que suelen estar presentes en los aceites de semillas, coníferas y cítricos, son especialmente proclives a la oxidación, formando primero peróxidos por adición de oxígeno a través de los enlaces dobles y pudiendo luego descomponerse en una variada gama de productos diferentes.

Los compuestos que están directamente en contacto con el aire después de haber sido añadidos al producto final, como sucede por ejemplo con los productos en polvo o en los jabones, tienen un riesgo de oxidación extremo y, por tanto, el espacio de cabeza por encima del producto puede hacerse rico en productos resultantes de la oxidación. Por esta razón, los envases admiten una cierta proporción de “zona de respiro” de manera que sea posible dejar escapar los malos olores evitando que se reabsorban en el producto. Existe un cierto número de productos, generalmente encasillados bajo el nombre de antioxidantes, por ejemplo, el BHT, que ayudan a inhibir estas reacciones de oxidación. Estos antioxidantes suelen añadirse a los aceites cítricos, a ciertos compuestos, o al producto final, para prolongar su vida en almacén.

Otro método utilizado para prevenir la posibilidad de oxidación es hacer salir el aire del contenedor en el que el material ha de ser almacenado con un gas inerte como el nitrógeno. Este método se utiliza con mayor frecuencia en el caso de los grandes contenedores como los tambores, especialmente cuando éstos no van a estar completamente

llenos.

- **Contaminación metálica**

La presencia de determinados metales como el hierro, especialmente en presencia de agua, puede actuar como catalizador para muchos de reacción química, incluida la oxidación, y el hierro puede formar complejos de intenso color rojo marronáceo con muchos materiales. Una prueba común para determinar la presencia de hierro en aceites esenciales como el de pachulí, donde aparece como consecuencia del proceso de destilación llevado a cabo con equipo de acero no inoxidable, es la de mezclar el aceite con salicilato de bencilo. Si hay hierro, aparece un color rojizo al cabo de unos instantes. Afortunadamente es bastante fácil retirar el hierro mediante tratamiento con ácido cítrico, tartárico y oxálico, con los que forma complejos estables inhibidos. Los compuestos que muestran este tipo de decoloración pueden, en ocasiones, recuperarse de esta manera si no son muy antiguos, mientras que los productos que contiene agua (que puede a su vez ser la fuente de contaminación ferruginosa), como las lociones alcohólicas, suelen presentar ya un gran deterioro odorífero cuando comienza a aparecer la decoloración y es difícil intentar su recuperación.

- **Efecto de la luz**

La luz es una fuente de energía necesaria para determinados tipo de reacciones químicas. Parte de las llamadas reacciones fotoquímicas tienen valor en la industria de la perfumería, siendo utilizadas para la síntesis de materiales como el rosa óxido. Sin embargo, hay un cierto número de materiales de la perfumería que pierden mucho color por causa de los rayos ultravioleta. Parte de los nitroalmizcles, como el almizcle de xileno y el almizcle de hibisco, son particularmente frágiles en este aspecto. El almizcle de hibisco acaba de ser prohibido como material de perfumería debido a su capacidad para provocar una sensibilización grave de la piel en presencia de luz solar. Una sensibilización parecida se da con el aceite de bergamota y el aceite de comino.

Los productos conocidos como absorbentes de UV, similares a los productos que se utilizan en los preparados filtrantes, pueden ser añadidos a las lociones alcohólicas para eliminar esta decoloración casi por completo. Algunas empresas los utilizan por rutina en la manufactura de los perfumes finales y aguas de baño. Pero no deben ser añadidos directamente al compuesto del perfume. Gran parte de los problemas de decoloración en jabones por causa de la vainilla, por ejemplo, se aceleran por la exposición a la luz.

- **Efecto de la temperatura**

El calor es una forma de energía que afecta a la proporción de las reacciones químicas que se producen. Por tanto, la vida en almacén de un producto puede quedar considerablemente reducida por la exposición a altas temperaturas. El deterioro del olor y la decoloración se desarrollarán mucho más deprisa bajo estas condiciones. Esta circunstancia se explota para acelerar las pruebas de estabilidad de los perfumes en los productos finales. Algunos productos son fabricados a temperaturas relativamente altas y, por tanto, los perfumistas han de tener esto en cuenta a la hora de formular sus aromas.

- **Ácidos y álcalis – Valores de pH**

Muchas de las bases de productos con los que el perfumista ha de trabajar pueden ser bien ácidas o alcalinas y, como ya hemos visto anteriormente, hay ciertos materiales como los éteres, los aldehídos y las cetonas que tienden a ser inestables bajo estas condiciones. La gravedad del problema depende de la fuerza del tipo de ácido o álcali de que se trate. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido cítrico son casos ejemplares de un ácido fuerte y uno débil, respectivamente. La manera más habitual de expresar el grado de acidez o alcalinidad es por medio del valor de pH. Se trata de una escala numérica del 1 al 14 en la que el pH 1 es el más ácido y el pH 14 es el más alcalino. Se dice que un producto de pH 7 es neutro.

- **Bases hostiles y pruebas de estabilidad**

Como ya hemos mencionado, muchos de los productos funcionales con los que el perfumista ha de trabajar son hostiles, fuerte o débilmente, con respecto a una amplia gama de materiales de perfumería. Los productos de tipo limpiahogar como las lejías son fuertemente alcalinos, mientras que los que quitan la cal son fuertemente ácidos. Los detergentes en polvo modernos contienen ingredientes activos que enfrentan a los perfumistas con un nuevo bloque de problemas diferentes. Los detergentes líquidos pueden reducir, de forma selectiva, la volatilidad y, por tanto, variar el comportamiento de diferentes materiales, y los minerales como el polvo de talco pueden contener trazas de metales pesados. De hecho, es difícil pensar en algún tipo de base que no se interponga entre el perfumista y sus creaciones. Los perfumistas siempre han de trabajar con las limitaciones impuestas por las bases para las que amortizan.

Aunque hasta cierto punto es posible predecir la estabilidad y comportamiento de determinados tipos de materiales de perfumería en cualquier base, -normalmente, los perfumistas deben fiarse de la experiencia adquirida en las pruebas sobre materiales de perfumería aislados-. Se trata de una tarea laboriosa y que ocupa gran parte del tiempo tanto de perfumista como del químico de aplicación. Como ya hemos visto con anterioridad, tales pruebas suelen realizarse tanto a temperaturas elevadas como a temperatura ambiente y en frío.

La evaluación de los resultados de estas pruebas requiere una experiencia considerable. Es importante, por ejemplo, distinguir entre la estabilidad de un producto y su comportamiento. Un material olido en una muestra de detergente en polvo puede mostrar un comportamiento deficiente pero ser estable y aportar algo importante al comportamiento del perfume en un tejido lavado. El fracaso de su comportamiento en la base, incluso en condiciones de almacenamiento frío, no debe ser necesariamente atribuido a la inestabilidad.

Igualmente, un material de olor débil puede quedar enmascarado por el olor que ha desarrollado en la base, a alta temperatura. En muchas de las ocasiones en que un cliente ha podido quejarse del deterioro de un producto, la causa ha estado más en la base que en el perfume. Una de las reglas de oro de las pruebas de estabilidad es empezar por hacer

pruebas sobre la base sin perfumar.

SEGURIDAD DERMATOLÓGICA DE PERFUMES

Con el creciente uso de perfumes y productos no perfumados, la alergia a los perfumes muestra una incidencia creciente y representa cerca del 15% de los casos de alergia por contacto.

El término "perfume", explican los autores, se aplica a compuestos complejos con ingredientes de origen vegetal, animal o sintético, que se utilizan para producir un olor agradable. Los compuestos odoríferos presentes en los perfumes, también se emplean en otros muchos productos manufacturados y están presentes en agua de colonia, agua de toilette, cosméticos, productos capilares, medicamentos y productos de higiene, entre otros. Dos detalles a tener en cuenta, señalan, son que la concentración de perfume en un producto puede variar entre el 0.1% al 40% y que en muchos casos la exacta composición química del perfume se mantiene en secreto.

- **Alergia a los perfumes**

Si se tiene en cuenta la naturaleza química de los perfumes y del intenso empleo de estos productos en la vida cotidiana, no resulta asombroso, hacen notar los autores, que la alergia a los perfumes represente la principal causa de alergia a los cosméticos. Sobre un estudio retrospectivo recientemente llevado a cabo en la institución de los autores, por ejemplo, la incidencia de una reacción positiva a una mezcla de perfumes fue del 13.5% en una población de 3580 pacientes sometidos a la prueba epicutánea. Como era de esperar, agregan, la alergia a los perfumes fue mayor entre las mujeres (66% de los casos positivos) que en los hombres (34%). Por otra parte, se observaron casos de alergia a todas las edades; la incidencia fue del 3% en menores de 15 años; del 9.5%, en pacientes de 16 a 30 años; del 22.3%, en sujetos de 31 a 45 años; del 27.2%, entre los 45 y 60 años, del 18% entre los 61 a 75 años y del 18% en los mayores de 75 años. Estos resultados fueron comparables a los obtenidos en un estudio realizado en EE.UU. sobre dermatitis de contacto, en el cual se demostró que la incidencia de alergia a los perfumes fue del 14% en una población de 3000 pacientes. En dicho estudio, la alergia a los perfumes fue la segunda causa de alergia, detrás

de la alergia al níquel que mostró una prevalencia del 14.3%.

Con respecto a otros países, prosiguen, se ha informado un aumento de la incidencia de alergia a perfumes, con tasas que varían desde el 7.5% en India hasta el 19.5% en Hong-Kong.

- **Diagnóstico**

La intolerancia a los perfumes se puede manifestar por un simple prurito localizado. También por un eczema eritemato-vesiculoso leve, frecuentemente observado en la región de la cara, cuello o detrás de las orejas; o un eczema seco en las manos. Asimismo, también se informan con frecuencia eczemas numulares y dermatitis seborreica.

Una vez sospechada la alergia a los perfumes, se debe confirmar. No obstante, se debe tener en cuenta, destacan los autores, que existen más de 100 esencias naturales y millares de productos sintéticos y que un perfume fino puede contener hasta 300 ingredientes distintos. De este modo, resulta difícil evaluar la respuesta en un paciente a todos los alérgenos disponibles.

No obstante, los principales compuestos, que se encuentran en dosis mayor al 1%, son el geraniol, el eugenol y el isoeugenol, el hidroxicitronelol y los derivados cinámicos (aldehído, alcohol y alfaamiloaldehído). Los autores recomiendan evaluar en primer lugar estos alérgenos, puesto que pueden ser responsables, según estudios previos, de hasta el 86% de los casos.

- **Medidas para el control de la alergia**

Actualmente, la industria de los perfumes reconoce la importancia de la protección del consumidor y se han creado 2 organizaciones principales para emitir regulaciones internas: el *Instituto de Investigación de los Materiales Perfumados*, en Nueva Jersey, EE.UU., y la *Asociación Internacional de Investigación en Perfumes*, en Ginebra, Suiza. Estos organismos realizan estudios toxicológicos (toxicidad oral o cutánea, fototoxicidad, sensibilización e irritación) y emiten recomendaciones.

De todos modos, destacan los especialistas, la mejor forma de responder a la alergia a los perfumes es con la utilización de productos no perfumados. Sin embargo, aunque parece simple puede resultar difícil establecer que productos no son perfumados; así, existen productos rotulados como "hipoalergénicos", "evaluados dermatológicamente", "para pieles sensibles" que sólo pueden representar un slogan comercial a considerar con precaución. De hecho, la *Administración de Drogas y Alimentos* de EE.UU. advierte que los productos claramente señalados como no perfumados pueden, no obstante, presentar derivados químicos de compuestos perfumados. En resumen, no existe una definición clara y establecida de "no perfumado" lo que dificulta la intención de evitar el contacto con compuestos de este tipo.

En los últimos años la *Comisión Europea* ha decidido debatir acerca de la obligación de indicar todos los ingredientes de los productos perfumados en sus etiquetas. No obstante, hacen notar los autores, esta idea se ve dificultada por la extraordinaria complejidad de composición de los productos perfumados, que pueden contener varias decenas de compuestos naturales.

- **Conclusión**

Los perfumes, señalan los autores, son una de las causas más frecuentes de alergia a los cosméticos. Por otra parte, los compuestos perfumados se encuentran presentes en una gran diversidad de productos, no sólo en perfumes y el creciente uso de perfumes y otros tipos de productos perfumados conduce a una mayor incidencia de alergia a los perfumes en todo el mundo.

La complejidad de la composición de los productos perfumados, que pueden incluir una importante cantidad de sustancias naturales de difícil caracterización, complica el reconocimiento del alérgeno desencadenante de la alergia. No obstante, se puede aplicar una batería de productos en la prueba epicutánea, en donde se incluyen las principales sustancias provocadoras, que dan cuenta de aproximadamente el 86% de los casos de alergia de este tipo.

Por otra parte, los autores describen que se está comenzando a realizar esfuerzos

para mejorar la posibilidad de análisis y detección de alérgenos en los perfumes; una iniciativa en este ámbito es la discusión acerca de la posible utilidad de indicar en el envase todos los ingredientes. Por último, concluyen, se debe tener precaución con respecto a los productos catalogados como "no perfumados" pues no están libres de riesgo.

A continuación presentamos el listado de ingredientes (INCI) de determinadas sustancias que constituyen causa importante de alergias en consumidores sensibles.

En la parte I del Anexo III del REAL DECRETO 1599/1997, de 17 de Octubre sobre productos cosméticos se añaden 26 entradas, de la 67 a la 92, que deberán indicarse en la lista de ingredientes cuando se superen las concentraciones indicadas

EN VIGOR 11 MARZO 2005

Anexo III

PRIMERA PARTE

LISTA DE SUSTANCIAS QUE NO PUEDEN CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS EN CONCENTRACIONES SUPERIORES Y CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS.

Nº de referencia	Sustancia	Restricciones
67	Cinaminal amílico (CAS nº 122-40-7)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
68	Alcohol bencílico (CAS nº 100-51-6)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.

69	Alcohol cinámico (CAS nº 104-54-1)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
70	Citral (CAS nº 5392-40-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
71	Eugenol (CAS nº 97-53-0)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
72	Hidroxicitronelal (CAS nº 107-75-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
73	Isoeugenol (CAS nº 97-54-1)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
74	Alcohol amilcinámico (CAS nº 101-85-9)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
75	Salicilato bencílico (CAS nº 118-58-1)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben

		enjuagarse.
76	Cinamal (CAS nº 104-55-2)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
77	Cumarina (CAS nº 91-64-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
78	Geraniol (CAS nº 106-24-1)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
79	Hidroximetil- pentilciclohexenocarbaldehid o (CAS nº 31906-04-4)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
80	Alcohol 4-metoxibencilico (CAS nº 105-13-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
81	Cinamato bencílico (CAS nº 103-41-3)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
82	Farnesol (CAS nº 4602-84-0)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben

		enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
83	2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído (CAS nº 80-54-6)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
84	Linalol (CAS nº 78-70-6)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
85	Benzoato de bencilo (CAS nº 120-51-4)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
86	Citronelol (CAS nº 106-22-9)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
87	a-Hexilcinamaldehído (CAS nº 101-86-0)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
88	d-Limoneno (CAS nº 5989-27-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.

89	Hepteno carbonato de metilo (CAS nº 111-12-6)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona (CAS nº 127-51-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
91	Evernia prunastri, extracto (CAS nº 90028-68-5)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.
92	Evernia furfuracea, extracto (CAS nº 90028-67-4)	Cuando su concentración supera: - El 0.001% en los productos que no deben enjuagarse. - El 0.01% en los productos que deben enjuagarse.

LAS BASES FÍSICAS DE LA PERFUMERÍA

Las propiedades de los materiales de la perfumería están íntimamente relacionadas con su constitución química, pero los mecanismos por los que la estructura química lleva a la percepción del olor implican, de manera crucial, un fenómeno físico: Las fuerzas de atracción mutua entre moléculas. Estas fuerzas determinan el índice de evaporación de los materiales odoríferos en soluciones o superficies, son la base de la fijación y sustantividad y explican por qué la calidad odorífera de las mezclas varía dependiendo del disolvente o base en la que hayan sido incorporadas. También están implicadas en el propio proceso de percepción del olor, en el contacto entre la molécula odorante y la célula receptora. Más aún, son el corazón de la destilación, extracción, solubilidad y del mecanismo de la cromatografía.

- **Evaporación y volatilidad**

Solemos mezclar, pesar, aplicar al secante de muestra, e incorporar a los productos los materiales de perfumería en forma líquida y, ocasionalmente, en pastas o sólidos. Los productos sobre los que los incorporamos suelen ser líquidos, emulsiones, geles o sólidos.

La percepción del olor se produce sólo cuando las moléculas del material odorífero entran en la cavidad nasal y tocan físicamente los receptores olfatorios allí localizados. En casi todos los casos siendo la excepción los aerosoles finos, esto significa que los materiales del perfume han de pasar a la fase de vapor para poder ser percibidos. El proceso de evaporación, por tanto, tiene una importancia capital en la perfumería. La volatilidad de los materiales del perfume, es decir, su disposición a pasar a estado de vapor, es una de las propiedades más importantes desde el punto de vista del perfumista (APPELL, 1964). De hecho, hay dos famosos perfumistas que han puesto un método para la formulación de perfumes basado en la volatilidad (POUCHER, 1995; CARLES, 1961).

- **Estructura química y volatilidad**

Como regla general podemos decir que cuanto mayor es la molécula, es decir, cuanto mayor sea el número de átomos de carbono menor será la volatilidad del compuesto. Por ejemplo, los monoterpenos (C10) son más volátiles y, por tanto, menos persistentes, que los sesquiterpenos (C15).

Sin embargo, la presencia en una molécula de un grupo funcional que contiene oxígeno tiene como resultado una reducción significativa de la volatilidad. Por ejemplo, los tres hidrocarburos, etano, benceno y cedreno, son todos ellos mucho más volátiles que sus alcoholes correspondientes, alcohol etílico, fenol y cedrenol. De nuevo, al igual que ya hemos observado en relación con el olor, cuanto menor es la molécula, mayor es el efecto del grupo funcional sobre la volatilidad. La existencia de dos grupos funcionales dentro de una misma molécula tiene a reducir aún más la volatilidad, como ya hemos señalado para el caso del hidroxicitronelal.

Este efecto de los grupos funcionales que contiene oxígeno sobre la reducción de la volatilidad es debido a la polarización de la carga eléctrica (configuración del electrón) dentro de la molécula. Estas moléculas polares se atraen mutuamente y se dice que están asociadas, quedando reducida su capacidad para separarse y disminuida su volatilidad. El grado de asociación debido a la polarización varía de un tipo de grupo funcional a otro. Los aldehídos, las cetonas y los ésteres, por ejemplo, que contienen un grupo carbonilo, $C=O$, están menos fuertemente asociados que los alcoholes o los ácidos en los que la presencia de un grupo hidroxilo, $-OH$, se traduce en un nuevo tipo de asociación conocido por puente de hidrógeno. En el caso de los alcoholes esto produce la formación de una cadena estructural de débil asociación. En los ácidos, donde la reunión de los grupos hidroxilo y carbonilo crean el característico grupo carboxilo, $-COOH$, se establece un enlace aún más fuerte entre partes de moléculas, o dímeros.

Estos enlaces se rompen cuando la temperatura del material alcanza el punto de ebullición, o cuando el material se evapora. De manera que lo que olemos son las moléculas por separado.

La asociación causada por la polarización y los enlaces de hidrógeno tiene una importancia especial para los perfumistas en lo que respecta a la fijación de los perfumes, y

a la formulación de perfumes para productos tales como los suavizantes para la ropa y los acondicionadores en los que la sustentividad es requisito principal. Las características polares de los materiales de perfumería son también de importancia para su separación por cromatografía de gases cuando se utilizan ciertos tipos de columnas.

La volatilidad de los ésteres también merece ser tomada en consideración. Los ésteres se forman por la combinación de alcoholes y ácidos. La molécula resultante tiene un grupo carbonilo de polarización débil. Por tanto, los ésteres tienden a ser más volátiles que los alcoholes o ácidos con un tamaño molecular similar. Sin embargo, el tamaño molecular combinado de un éster puede ser mucho mayor que el de una o ambas moléculas que los componen, y esto también afectará a su volatilidad relativa.

En resumen, las moléculas grandes tienden a ser más persistentes que las pequeñas, aunque ello puede quedar modificado por la presencia de grupos funcionales que causan polarización y enlaces de puente de hidrógeno. Para moléculas de tamaño equivalente, los hidrocarburos y los éteres son más volátiles que los aldehídos, cetonas y éteres que, a su vez, son más volátiles que alcoholes y los ácidos.

- **Solubilidad y comportamiento odorífero**

Las fuerzas de atracción mutua y los enlaces de puente de hidrógeno existen no sólo entre las moléculas de un material dado sino también entre los diferentes tipos de moléculas que forman las mezclas y soluciones. Afectan directamente la solubilidad de los materiales del perfume en distintos sistemas disolventes, el comportamiento odorífero en estos sistemas y las características odoríferas de la solución.

La solubilidad de las sustancias en diferentes disolventes está determinada por la relación entre las fuerzas de atracción entre las moléculas de la sustancia y las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas del disolvente. Si ambas son similares en fuerza y tipo, la solubilidad es alta. Si son muy diferentes la solubilidad es baja. Los alquimistas decían que “lo semejante disuelve a lo semejante”; actualmente decimos que los disolventes polares son buenos disolventes para las sustancias polares y los malos disolventes para los no polares, y lo contrario vale para los disolventes no polares. Se relacionan a continuación los principales grupos funcionales y disolventes de interés para el perfumista, en orden de

polaridad decreciente:

	GRUPO FUNCIONAL	DISOLVENTE
Alta polaridad	Ácidos	Agua
	Fenoles	Alcoholes, bajo peso molecular
	Alcoholes	Surfactantes (detergentes líquidos, champúes, etc.)
	Aldehídos	Alcoholes, alto peso molecular
	Ésteres	
	Cetonas	Grasas y aceites (vegetales, animales, sintéticas)
	Éteres	
	Hidrocarburos, insaturados	Ceras (vegetales, sintéticas)
	Hidrocarburos saturados	Aceites minerales, ceras
Baja polaridad		

Dentro de cada grupo funcional la polaridad decrece rápidamente conforme crece la longitud de la cadena de carbono no polar. La polaridad de una mezcla de disolventes tiene un valor intermedio entre las polaridades respectivas de todos los disolventes que la componen.

En la práctica de la perfumería sólo aparecen problemas de solubilidad en los extremos de la escala disolvente. En el extremo de alta polaridad, los sistemas contienen altas proporciones de agua, como las lociones para la piel bajas en alcohol o las lociones para después del afeitado, las espumas de baño y los lavavajillas líquidos (mezclas surfactante-agua) con niveles muy bajos de surfactante. En estos últimos, suele añadirse sal para incrementar la viscosidad. Esta adición incrementa la polaridad del agua y agrava los problemas de solubilidad del perfume.

Los problemas de solubilidad en sistemas acuoso-alcohólicos se hacen más pronunciados a bajas temperaturas, como puede suceder, por ejemplo, durante un almacenado exterior en climas fríos o durante un transporte aéreo. Los problemas de solubilidad nunca se producen en productos multi-fase, como las emulsiones o los jabones, dado que en estos casos los materiales del perfume tienen la oportunidad de entrar en cualquiera de las fases en la que sean más solubles. Una fuerte atracción mutua entre el disolvente y las moléculas del material del perfume se traduce en una tendencia reducida del perfume a evaporarse (queda “retenido” por el disolvente) y, por tanto, disminuye la intensidad odorífera de ese material sobre la solución.

Dado que las composiciones perfumísticas suelen ser mezclas de materiales de perfumería que difieren ampliamente en su polaridad incluso los propios aceites esenciales son ya mezclas de este tipo, los diferentes componentes de un perfume son retenidos en grados diferentes cuando el perfume queda disuelto en un disolvente. Los patrones de retención diferencial varían mucho de un sistema solvente a otro. Como resultado, si disolvemos un compuesto perfumístico en dos sistemas diferenciales, el olor de ambos será claramente diferente (JELLINEK, 1959).

Por tanto, en términos generales, puede decirse que el olor de cualquier producto perfumado está afectado por la base del producto de dos maneras diferentes: (1) Por el propio olor de la base y (2) por el modo en que la base, mediante las fuerzas físicas de atracción, afecta al olor del perfume. Algunas veces podemos encontrar un tercer factor que

completa este panorama, la descomposición química del perfume por componentes de la base.

- **Persistencia odorífera y fijación**

La persistencia de un material de un perfume depende de su volatilidad: Cuanto mayor sea la volatilidad, menor será la persistencia. Sin embargo, en cualquier aplicación dada, la persistencia también depende de la concentración del material empleado (cuanto mayor sea la dosis, mayor será la persistencia) y de la potencia de las fuerzas de atracción entre los materiales del perfume y la base en la que el material ha sido incorporado, así como del sustrato sobre el que se aplica.

Examinemos, por ejemplo, el caso de una solución de un material de un perfume aplicado sobre un papel secante para pruebas de olor. Si comparamos la persistencia de una solución alcohólica al 10% con otra al 1%, con ambos secantes igualmente húmedos, descubriremos que la solución más concentrada es la más persistente. Si comparamos dos soluciones al 1% del mismo material, una en un disolvente volátil como el alcohol etílico y otra en uno no volátil como el ftalato de dietilo o el dipropilenglicol, ambas en secantes y habiendo puesto en cuidado extremo en aplicar las mismas cantidades, podemos descubrir que la solución del disolvente no volátil es más persistente por causa de las fuerzas de atracción entre el disolvente y el material del perfume. El alcohol etílico se evapora con tanta rapidez de secante que estas fuerzas pronto dejan de ser efectivas en el caso de la solución alcohólica.

En el caso de los odorantes débiles podemos observar el efecto contrario. De nuevo vemos cómo el material del perfume es retenido con más fuerza por el disolvente no volátil lo cual, sin embargo, disminuye su intensidad en el aire que circunda al secante. Por tanto, puede suceder que el material, aunque siga físicamente presente, ha dejado de ser perceptible porque se ha hecho demasiado débil.

Volviendo otra vez a las soluciones alcohólicas: Después de que el alcohol se ha evaporado, aún están en activo las fuerzas de atracción dipolo-dipolo, o del tipo enlace de puente de hidrógeno, que ralentizan la evaporación del material del perfume. Esto sucede, en parte, por las interacciones entre las moléculas de los diferentes materiales contenidos

en el perfume. Por tanto, los perfumistas pueden utilizar materiales de baja volatilidad en sus perfumes con la intención de ralentizar la evaporación de los componentes más volátiles del perfume. A esta práctica solemos referirnos con el nombre de fijación.

- **Adhesión y sustantividad**

La atracción también produce entre el papel secante de la prueba y los materiales del perfume. Las fuerzas de atracción entre el perfume y el soporte sólido sobre el que ha sido depositado son denominadas fuerzas de adhesión, y el grado de adhesión se suele conocer con el nombre de sustantividad. La adhesión juega un papel fundamental en la persistencia del perfume sobre la piel. De los champús y los acondicionadores sobre el cabello, y de los detergentes y suavizantes sobre las fibras textiles.

En esta última aplicación, la dependencia de la adhesión sobre la naturaleza del soporte puede ser fácilmente observada. Bajo similares condiciones de aplicación, los perfumes son mucho más persistentes sobre fibras de lana que sobre tejidos de nylon, el algodón ocupa una posición intermedia. Esto es así por causa de la estructura molecular del nylon que, a diferencia de la de la lana y el algodón, ofrece pocas posibilidades para que pueda formarse un enlace de puente de hidrógeno. Por el contrario, existen grandes diferencias en el grado de adhesión de los diferentes materiales perfumísticos para cada soporte. Este es el principio sobre el que se basan tanto la cromatografía líquida como la gaseosa.

La persistencia de los materiales del perfume sobre la piel humana ha sido objeto de varios estudios. Pero, considerando la importancia de la evaporación y de las fuerzas de atracción entre moléculas sobre el comportamiento de los perfumes en todo tipo de aplicaciones, es sorprendente la poca atención que se ha presentado a estos temas por parte de casi toda la profesión perfumera.

- **Difusión**

La difusión de los gases es un fenómeno físico. Sería razonable pensar que el índice de difusión en el aire de los vapores de los materiales de un perfume debería tener un gran

efecto sobre la difusión y el volumen de su olor y ser, por tanto, un tema de máximo interés práctico para el perfumista. Pero esto no es así en la práctica, por dos razones.

El índice de difusión de una sustancia es proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Dado que los productos químicos más comúnmente utilizados en la perfumería están dentro de un reducido intervalo de pesos moleculares, esto significa que el material más ligero de entre los comunes circula 1,5 veces más deprisa que los más pesados. Esto no representa una diferencia significativa.

Es aún más importante el hecho de que bajo condiciones normales de uso del perfume, existe tanta turbulencia en el aire que las moléculas odorantes se distribuyen en las corrientes de flujos turbulentos y no se difunden en línea recta. En tales flujos, la naturaleza específica de la molécula tiene un papel muy poco significativo.

PROBLEMAS DE FIJACIÓN

La inclusión en una mezcla de perfumes del llamado fijador tiene por objeto disminuir la velocidad de evaporación de los componentes volátiles, haciendo más persistente su olor. Se obtienen buenos efectos con este fin incluyendo en la composición tinturas alcohólicas de almizcle, civeta o ámbar gris (preparadas generalmente en forma de infusiones alcohólicas al 3% y dejadas después en maceración durante varios meses), sobre todo cuando se trata de perfumes alcohólicos para el pañuelo. El alto coste de estos productos de origen animal ha determinado un gran estímulo para una serie de laboriosas investigaciones encaminadas a fijar su naturaleza química, y poder realizar así la síntesis de sus productos activos.

La teoría de que la fijación de olores es debida al elevado punto de ebullición y a la pequeña velocidad de evaporación de los fijadores ha llevado al descubrimiento de cuerpos inodoros, o casi inodoros, que tienen un alto poder de fijación sobre las composiciones de perfumería; así, por ejemplo, se citan ciertos ésteres del ácido atípico, el ciclo-hexil-ciclo-hexanol y sus homólogos metilados, los ésteres de la glicerina con los alcoholes mono-octodecílico y mono-octílico y sustancias similares.

LA PSICOFÍSICA Y LA PERFUMERÍA

La psicofísica explora las relaciones entre las características medibles de los estímulos y su percepción. Si tomamos el olor como un estímulo, los dos únicos aspectos que admiten una medición cuantitativa, en el estado actual de nuestro conocimiento, son las concentraciones y la composición de las mezclas. Por tanto, la psicofísica del olor se ocupa de la medición de la percepción de odorantes dados en diferentes concentraciones y de la medición de la percepción de mezclas.

En la breve reseña que sigue, nos ceñiremos a aquellos aspectos del tema que tienen una aplicación práctica y directa en el trabajo de los perfumistas. Se refieren sólo a las relaciones entre concentración y percepción porque, aunque se ha llevado a cabo una considerable investigación sobre la percepción de mezclas de productos odorantes, ésta no ha generado aún descubrimientos de interés inmediato para los perfumistas.

- **Umbrales**

Uno de los principales intereses de los psicofísicos que trabajan con la olfacción ha sido la determinación de los umbrales de olor en un amplio grupo de sustancias. Debe hacerse una distinción entre el umbral de detección, que es la menor concentración a la que se puede producir una detección significativa de que un material odorante está presente, y el umbral de reconocimiento que es la menor concentración a la que un odorante puede ser reconocido como lo que es.

Como los umbrales difieren de persona a persona y pueden variar de una ocasión a otra aunque se trate de una sola persona, sólo es posible obtener valores de umbral fiables sobre las medias de grupos bastante grandes de mediciones. Más aún, los informes sobre umbrales de concentración sólo tienen sentido si especifica claramente bajo qué condiciones fueron establecidos, dado que el umbral de concentración de una sustancia dada depende en gran medida de las concentraciones precisas bajo las que fue establecido.

Se obtienen valores de umbral muy diferentes si la concentración de la sustancia ha sido medida en una solución cuyo espacio de cabeza olemos, o si o que olemos es el

producto directamente en el aire. En el caso de las soluciones, la naturaleza específica del disolvente implica una gran diferencia. En los sistemas de dos disolventes, como las emulsiones, prevalece el umbral más alto, ya que el odorante se distribuye entre las dos fases de tal manera que se sitúa principalmente en la fase en la que es más soluble, que suele ser la misma que tiene el umbral más alto. Los umbrales basados en la concentración en aire son los valores más significativos, puesto que son independientes del medio en el que el odorante fue disuelto, pero son más laboriosos de obtener ya que requieren un sofisticado aparato denominado olfactómetro.

En las aplicaciones habituales de los perfumes se trabaja con concentraciones que están muy por encima de los valores de umbral. Sin embargo, cuando se utilizan en conjunción con los datos de presión de vapor, los valores de umbral de cada uno de los odorantes pueden proporcionar al perfumista una valiosa información acerca de su comportamiento. Las sustancias con valores de umbral bajos suele tener un olor más potente que las sustancias con presiones de vapor similar (volatilidad) y umbrales más altos.

En las sustancias con solubilidad en agua relativamente alta, como la vainilla y la etil-vainilla, el benzaldehído, el alcohol feniletílico y el ácido fenilacético, los umbrales en agua son mucho más altos que en aire. En las sustancias con baja solubilidad en agua, como el pineno y el almizcle macrocíclico ciclopentadecanolida, sucede lo contrario. Los umbrales relativos de una sustancia en diferentes disolventes indican su comportamiento en diferentes medios de aplicación. Las sustancias cuyos umbrales en solución acuosa son inferiores a los de solución oleosa tienen una mayor efectividad odorífera en aplicaciones en las que no hay una fase grasa (por ejemplo, geles o sistemas acuosurfactantes como es el caso de los champús) que en productos que contienen una fase oleosa, como las emulsiones o los jabones. Por otro lado, las sustancias cuyos umbrales en aceite y agua no difieren mucho varían poco en su comportamiento, haya o no haya presente una fase oleosa.

- **Concentración e intensidad**

Normalmente, el perfumista se interesa por el comportamiento de los odorantes a niveles muy por encima de los umbrales de concentración. ¿Cómo de fuertes son? o, para

decirlo de una manera más científica, ¿con qué intensidad se percibe el olor? La respuesta depende, obviamente, de su concentración en el perfume y en el producto final: A mayor concentración, mayor es la intensidad.

La relación entre la intensidad y la concentración no es, sin embargo, la misma para todos los odorantes. En ciertos odorantes, la intensidad se incrementa claramente a medida que se incrementa la concentración, mientras que en otros en cambio en la intensidad en menos marcado. La dependencia de la intensidad sobre la concentración puede ser indicada por un parámetro que, por razones que no nos interesan en este momento, lleva el nombre de pendiente de la función psicofísica o, simplemente, pendiente.

Un valor relativamente alto en la pendiente indica una fuerte dependencia de la intensidad sobre la concentración. Si una sustancia tiene una pendiente de 1, un incremento (o disminución) de factor 10 en la concentración indicará un incremento (o disminución) de diez veces en la intensidad. Cuando una sustancia tiene una pendiente del 0,40 un cambio de factor 10 en la concentración se traduce sólo en una intensidad de $10^{0,40} = 2,5$. Si una sustancia tiene una pendiente de 0,20, la intensidad sólo variará con un factor $10^{0,20} = 1,6$.

En aquellas aplicaciones en las que se desea tenacidad y difusión de la fragancia, los odorantes con una pendiente baja son más efectivos que los que tienen una pendiente alta, siendo otras características idénticas (por ejemplo, la volatilidad y el umbral). Esto es así porque la concentración de odorantes en el aire próximo al producto perfumado, objeto, o persona, siempre decrece con el paso del tiempo después de la aplicación del perfume (o exposición al producto), y es siempre menor a mayor distancia que cerca del producto, objeto, o persona. Ahora bien, si una concentración menor en aire se traduce en un leve debilitamiento de la intensidad (como sucede en las sustancias de pequeña pendiente), entonces hay buena tenacidad y buena difusión.

Los odorantes de baja pendiente típicos no suelen parecer muy potentes cuando los examinamos en forma no diluida sobre un secante y, por esta razón, su valía puede pasar desapercibida en un primer estudio de los nuevos materiales de la perfumería. Sólo demuestran su auténtica valía cuando forman parte de aplicaciones. Nosotros sospechamos que ciertos materiales, como los almizcles sintéticos, la Hedione y las demasconas, además de otros, están entre ellos.

Desafortunadamente, la determinación de la pendiente es una tarea muy laboriosa

sembrada de dificultades. Se puede obtener una medición aproximada de la dependencia de la intensidad sobre la concentración mediante examen de la serie de disolución de las sustancias odorantes sobre el secante. Los materiales que aún sean claramente reconocibles al 0,1%, aunque no hubiera parecido especialmente potentes al 10 o al 100%, son los que tienen, para nosotros, un interés especial.

- **Pendientes y valores de olor**

El valor de olor, definido como:

$$VO = \frac{\text{Concentración real del odorante en el espacio de cabeza}}{\text{Umbral de concentración del odorante en el aire}}$$

Debería ser un buen indicativo de la fuerza de olor si la intensidad del odorante varía en proporción directa a su concentración en el aire, es decir, si la pendiente de todas las sustancias es igual a 1, pero éste no suele ser el caso. Para obtener un valor verdadero de la intensidad a niveles superiores al umbral, debemos tomar en cuenta la pendiente de la sustancia en cuestión. El verdadero valor de olor de un odorante es,

$$VO_t = VO^{\text{pendiente del odorante}}$$

En los cálculos de la efectividad del coste de diferentes odorantes para una aplicación en suavizante para la ropa lavada, deberíamos haber utilizado los valores VO_t de los diferentes materiales. Pero, no disponiendo de valores fiables de sus pendientes, no pudimos calcular los valores VO_t y, por tanto, utilizaremos los que decidimos llamar VO. Éstos fueron calculados a partir de los valores VO asumiendo que las pendientes de todos los materiales era igual a 0,35, lo cual no es cierto pero está mucho más cerca de la verdad que si hubiésemos asumido que las pendientes de todos los materiales era igual a 1,0.

Los verdaderos valores VO_t son un instrumento de gran importancia potencial para la medición de la efectividad del coste de los materiales de la perfumería y para la creación de aromas con una óptima efectividad de coste en uso. Actualmente disponemos, en la

cromatografía cuantitativa de espacios de cabeza, de un valioso instrumento para el establecimiento de los valores de presión de los productos odorantes bajo condiciones relevantes. Es de esperar que, muy pronto, la industria de la perfumería emprenda la tarea de establecer valores fiables para los umbrales y pendientes de una amplia gama de materiales de la perfumería.

APLICACIONES DE PERFUMES

Se suelen usar en productos de higiene, tocador y de limpieza:

AEROSOL	FRAGANCIA FINA CORPORAL
ACEITE BRONCEADOR	GEL CAPILAR
ACEITE DE MUEBLES	GEL CORPORAL
ACEITE MINERAL	GEL FACIAL
ACETONA	GERMICIDA
ADHESIVOS INDUSTRIALES	GOMAS
AGUA DE COLONIA	GRASAS
AROMATERAPIA	HILOS PLASTICOS
AROMATIZANTE AMBIENTAL CRISTALINO	INSECTICIDAS
AROMATIZANTE AMBIENTAL LECHOSO	INCIENSO
BRILLANTINA	JABON DE TOCADOR
COSMETICOS	JABON DE LAVANDERIA
CREMA LIQUIDA	JABON HOTELERO
CREMA SOLIDA	JABON LIQUIDO
CREMA FACIAL	JABON NEUTRO
CREMA HUMECTANTE	JABON SOLIDO
CREMA LIMPIADORA	JABON LAVATRASTES
CREMA SUAVIZANTE	LIMPIADOR DE PISOS MULTIUSOS
CREMA REDUCTORA	LIMPIADOR DE CALZADO
DESENGRASANTES	LIMPIADOR DE VIDRIOS
DESMAQUILLANTES	LIQUIDO CORRECTOR
DESODORANTES	LOCIONES CORPORALES
DETERGENTES LIQUIDOS	LOCIONES HUMECTANTES
DETERGENTES SOLIDOS	LOCION ONDULANTE
DESINFECTANTES	MOPS
ENJUAGUE CAPILAR	PASTILLA DESODORANTE
ENMASCARANTES	P.V.C.

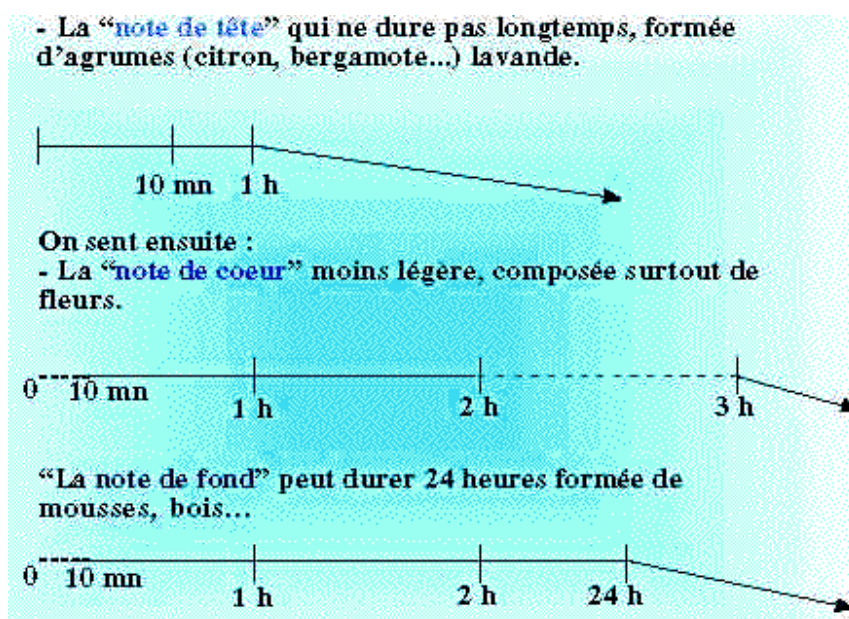
PINO	SHAMPOO DE ALFOMBRAS
PINTURA VINILICA	SHAMPOO DE MANOS
PLASTISOL	SHAMPOO TEXTIL
PRODUCTOS PARA CURTIDO DE PIELES	TALCO
PROTECTOR DE PIELES	TELAS PLASTICAS
SHAMPOO CAPILAR	TINTA
SHAMPOO INFANTIL	VELAS LIQUIDAS
SHAMPOO CANINO	VELAS DE CERA-GEL
SHAMPOO CORPORAL	

PERFUMARSE

El perfume encierra en su frasco un cóctel de esencias naturales con propiedades que influyen en la personalidad.

Para elegir un buen perfume conviene conocer, en primer lugar, el significado de las concentraciones. Contrariamente a lo que se ha dicho siempre, el *extrait* (perfume), el “eau de parfum” y el “eau de toilette” no están del todo elaborados de la misma forma, y no es sólo su concentración de alcohol lo que varía; se trata más bien de una disposición diferente de toda la pirámide olfativa.

Pirámide olfativa



El perfume se compone de *notas de salida* (note de tête en el dibujo), las primeras que se desprenden, que duran de 10 min a 1 hora. Luego vienen las *notas del corazón* (note de coeur), que duran generalmente 1 o 2 horas. Finalmente están las *notas de fondo*, las que revelan la verdadera identidad del perfume, que duran más o menos tiempo, según se trate de *extrait*, eau de parfum u eau de toilette. Estas variedades de perfume pueden ser más o menos ricas en notas de fondo y de salida.

En el perfume predominan las notas de fondo, por lo que su fragancia permanece

inalterada y dura, en principio, de cuatro a seis horas sin renovar la aplicación. Conviene tener en cuenta que el “*extrait*” es de naturaleza grasa y puede dejar manchas en la ropa.

El “*eau de perfume*” o “*esprit de parfum*”, es muy similar al extracto. Es intenso al principio pero permanece menos tiempo que el extracto.

El “*eau de toilette*” es menos concentrado en esencias. El agua de colonia de baño es radicalmente contrario al extracto. Es una solución fresca y muy disuelta, que desaparece poco a poco después de su uso.

Perfumarse es todo un arte! Es importante aprender a hacer justo lo necesario para que se note tu presencia sin excesos olfativos molestos.

La piel es el mejor soporte del perfume, aunque hay ciertas partes del cuerpo que han de tomarse más en cuenta debido a que el perfume necesita calor para desprenderse de todos sus aromas.

¿Cuáles son los puntos “calientes”? Aquellos donde palpita la sangre. Conviene, pues, que se aplique unas pocas gotas en los pliegues del cuello, detrás de las orejas y en la muñecas. La aplicación será todavía más eficaz si la haces en todas las zonas un poco húmedas y cálidas, como sienes, cuello y nuca, entre los senos, ingles, tobillos, huecos de los riñones, sobre el ombligo, pliegue interno de codos y rodillas, etc. De esta forma, las moléculas olorosas se desarrollarán más armoniosamente y, sobre todo, durarán más.

El perfume se une a la piel en una alquimia misteriosa y exhala una fragancia exclusiva de la persona que lo lleva. Existen otras formas de “*elaborar*” la estela olorosa, como vaporizar el cabello en su nacimiento, si es corto, o en las puntas, si es largo.

La ropa también puede perfumarse, aunque no de cualquier manera. Conviene vaporizar el forro de chaquetas y abrigos, así como el dobladillo de las faldas, sin olvidar los pañuelos. La exquisitez suprema: verter unas gotas de perfume en el agua del último aclarado de la ropa interior.

Como probar un perfume:

Se empieza por dar una buena información de las preferencias: flores preferidas, dulce o seco, las especies, etc. Si el perfume es un medio de seducción o se prefiere discreción.

Se comienza por oler el perfume sobre una tira de papel absorbente. Si agrada, se

aplica en la piel, preferiblemente en la parte interna de la articulación del codo.

Se prueba diferentes concentraciones del mismo perfume empezando por el “eau de toilette”, a continuación el “eau de parfum” y, si es posible, el “extrait”. Al aumentar gradualmente la intensidad del olor, la nariz se acostumbra a él, y acaba generalmente por descubrir las delicias del perfume en su concentración más elevada.

Si cuesta decidirse, se prueba con la piel lavada sin perfumar, y por la mañana. En estas condiciones el olfato es más receptivo a los olores y la elección será más fácil.

Lo que no se debe hacer

No se debe verter nunca el perfume directamente sobre la ropa, podría manchar la seda y quemar la piel del abrigo. Tampoco sobre telas sintéticas, que desnaturalizan las fragancias.

No se debe oler más de cinco perfumes seguidos, se satura el olfato. Lo ideal es un máximo de tres.

No se inspira el perfume acercando la nariz al frasco, pues lo que se respirará será el alcohol que contiene

No se debe aplicar el perfume en el dorso de la mano por frotación, lo altera y puede cambiarlo.

Aromas con terapia

La capacidad de un perfume para influir en el humor y el carácter de las personas ha sido descubierta hace varios años por los científicos. Existe una lista de olores cuya cualidades físicas han sido bien establecidas.

Ámbar: afrodisíaco muy conocido. Da resistencia, audacia y resolución.

Albahaca: tonifica y estimula tan eficazmente como un café sin sus inconvenientes.

Bergamota: calma la ansiedad, alivia el estrés y da seguridad

Limón: muy energético. Da reflejos rápidos y precisos.

Cilandro: es muy excitante de entrada, aunque si se abusa puede convertirse en depresivo

Geranio y salvia: muy sedantes y calmantes de la ansiedad.

Jazmín: proporciona seguridad en si misma, aporta autoridad a quien lo lleva y da audacia.

Lavanda: tranquiliza y regula el sistema nervioso.

Menta, hinojo y orégano: los tres son formidables contra el mareo, el estrés y la resaca.

Lirio de los valles: estimula y da viveza mental (¡excelente cuando se anda corto de ideas!).

Narciso y clavel: despiertan las mentes perezosas y dan agudeza.

Nuez moscada: afrodisíaco y buen estimulante en las relaciones íntimas.

Naranja, mandarina y pomelo: tres aromas que confieren alegría y desarrollan capacidad de comunicación.

Pachulí: da extroversión, seguridad e incluso desparpajo.

Manzana y melocotón: dos olores relajantes que aumentan la receptividad y facilitan la concentración.

Rosa: calma el mal humor y rodea a la que lo lleva de un halo de misterio.

Sándalo: da seguridad en si misma. Es afrodisíaco y calma el desasosiego.

Nardo: es un olor privilegiado para facilitar los contactos, desarrollar la intuición y la diplomacia.

Verbena: confiere simpatía y calma los nervios.

Ylang-ylang: antidepresivo por excelencia. Alegra los corazones y facilita el buen humor. Es también muy eficaz para tratar los síntomas debidos al desfase horario.

UNA SELECCIÓN DE LOS GRANDES PERFUMES

- **Los perfumes de salicilato floral: L'air du temps, Fidji, Anaïs Anaïs, Paris**

En este grupo incluimos cuatro perfumes cuyo carácter es fundamentalmente floral, basados en la combinación de salicilatos con notas de madera y almizcle. Este acorde básico es uno de los que mayor éxito han cosechado siempre en la historia reciente de la perfumería, siendo además el punto de partida para una gran variedad de creaciones bellísimas.

1. **L'air du temps:** Creado en 1948, es un perfecto ejemplo de perfume que pertenece a lo que hemos descrito como el periodo medio de la perfumería, su fórmula gira alrededor de una estructura que contiene notas altas, medias y bajas muy bien definidas. Su extraordinaria simplicidad, apoyada por la presencia de productos naturales que aportan complejidad y riqueza, no sólo convierte a este perfume en uno de los más distinguidos sino que también es una base adecuada para la creación de productos derivados que, generalmente, suelen tener fórmulas mucho más complejas.

Las combinaciones de eugenol e isoeugenol formando parte de un complejo de clavel junto al salicilato de bencilo, son los que inspiraron la creación de L'air du temps. La mayor parte de su riqueza y calidad procede de la utilización de los absolutos de jazmín y rosa.

2. **Fidji:** En Fidji hay una sustitución deliberada, total o parcial, de todos los antiguos materiales de la estructura de L'Air du temps por otros nuevos. Se puede pensar que Fidji es un L'air du temps en el que el carácter dominante del clavel ha sido casi enteramente reemplazado por un complejo verde-jacinto-jazmín. Este cambio de énfasis se refleja a lo largo de toda la estructura del perfume.
3. **Anaïs Anaïs :** Perfume de Cacharel, 1979. Creado dentro de la misma tradición, de nuevo su carácter es esencialmente floral, en este caso basado en una combinación de flores blancas que incluye jazmín, muguete, lila,

magnolia, nardo, madreselva y clavel, junto a un complejo de notas de madera, almizcles y salicilatos al 6%. Está entre los perfumes que han sufrido un gran número de adaptaciones para tipos muy diferentes de productos funcionales, incluyendo jabones y suavizantes. Gran parte de sus componentes, como los salicilatos, los almizcles, las notas de madera y el aldehído C14 están entre los más utilizados en los productos para la ropa, mientras que las notas florales son ideales para aportar una calidad suave y natural a tales productos.

4. **Paris:** En la estructura de Paris hallamos de nuevo una gran similitud con la de L'air du temps pero, las notas florales dominantes son la rosa y la violeta. Una gran novedad importante está en el empleo de Iso E super 6% como principal material de madera, formando un acorde junto con un complejo de almizcles y metil-ionona 10%. Debido a la estabilidad química en medio ácido de muchos de los componentes de la nota violeta, así como de las notas afrutadas y de los almizcles como el Galaxolido, es fácil encontrar aromas similares a Paris en productos funcionales para el hogar, especialmente en los limpiadores de baño.

- **Los perfumes florales aldehícos: Chanel N°5, Arpège, Madame Rochas, Calandre, Rive Gauche, White Linen.**

La descripción floral aldehíco suele aplicarse al grupo de perfumes cuyos orígenes se remontan a dos de los mayores éxitos perfumísticos creados en los años 20, Chanel N°5 y Arpège. Todos ellos contienen cantidades significativas de aldehídos alifáticos en combinación con notas florales, maderadas y animales. Los primeros perfumes del grupo contienen, principalmente, una combinación de bergamota, linalol y acetato de linalilo en la nota alta, mientras que la cananga lidera las notas florales. Éstas están dominadas por la rosa, lila, clavel o nardo natural. Las notas básicas incluían maderas como la vetiveria de madera de sándalo, la metil-ionona, los nitroalmizcles y el ámbar. Fácilmente, podemos dividir el grupo

en dos familias, dependiendo de que contengan o no cantidades significativas de vanillina.

1. **Chanel N° 5 y Arpège:** La creación de Chanel N° 5 se basó en la utilización, osada y muy imaginativa, de los productos químicos disponibles en ese momento, en combinación con materiales naturales de alta calidad. Probablemente, se utilizaron los absolutos de jazmín y rosa en niveles cercanos al 4 ó 5%. Es posible que haya también ciertas cantidades de almizcle natural, ámbar gris y algalia.

En Arpège (Lanvin, 1927), el aspecto floral del aroma fue posteriormente desarrollado mediante el uso de bases florales compuestas. También se puso un mayor énfasis sobre la importancia de las notas florales, incluyendo acetato de vetiverilo, y del carácter animal, con una reducción proporcional de la vanillina y la cumarina.

2. **Madame Rochas:** Cuando comparamos Madame Rochas (Rochas, 1960) con perfumes anteriores como, por ejemplo, Chanel N°5, quedamos inmediatamente sorprendidos por el desarrollo que ha experimentado la composición de las notas florales como resultado de la mayor dependencia adquirida con respecto al empleo de materiales sintéticos. Se ha introducido una base de muguete 15% utilizando aldehído hexil-cinámico y gliceroacetal de fenilacetaldehído para aumentar el efecto del hidroxicitronelal (otro 15%); un tipo especial de rosa cuyo absoluto ha sido obtenido mediante cera de abejas, dota al perfume de una personalidad especial. El aspecto floral también contiene lila y clavel. Las bases del clavel, utilizadas como notas auxiliares, están presentes en la mayor parte de los grandes perfumes. Como contienen eugenol y vanillina, suelen ser un buen medio para añadir trazas de estos materiales, ya que ambos materiales tienen la capacidad de aportar un toque de dulzura y un cierto “acabado” final a la composición. La cumarina está apoyada por la presencia de heliotropina, más que por la vanillina, lo cual complementa las notas de lila y clavel, aparte de formar parte también de los ingredientes del muguete.

3. **Calandre y Rive Gauche:** Calandre fue creado en 1968 para reflejar el tema metálico que fue empleado en aquella época por Paco Rabanne en sus creaciones de moda. Aunque siguen el método general de Madame Rochas, tanto la nota de rosas como la de muguete han experimentado desarrollos muy interesantes. El uso de rosa óxido y de óxido de difenilo en combinación con geranio, nerol y acetato de geranilo, como parte del complejo de rosa, aporta gran parte de ese carácter metálico. Aunque entra dentro de la llamada familia de los perfumes floral aldehícos, Calandre es uno de los menos aldehícos, contiene una combinación de los aldehídos C10 y C12 láurico, que juntos llegan a ocupar hasta un 0,2% de la fórmula.

La comparación del Calandre y Rive Gauche (St. Laurent, 1970) es muy interesante. Mientras que Calandre fue creado para el mercado de élite de la alta costura parisina, Rive Gauche insistió deliberadamente en orientarse hacia la joven cultura de la Margen Izquierda. Aunque la estructura de los dos perfumes es realmente muy similar, Rive Gauche tiene un impacto directo mucho mayor, aunque carece de perfección y sutileza de su antecesor. El aspecto floral del perfume está dominado por un complejo de rosa similar al utilizado en Calandre pero con mayor énfasis sobre el geranio y las notas aldehícas.

4. **White Linen:** Se puede considerar que Rive Gauche fue el punto final de la tradición de los perfumes floral aldehícos con formulación clásica, White Linen (Lauder, 1978) supuso un nuevo avance revolucionario en el género, con una estructura que ya miraba claramente al futuro representado por los actuales perfumes monolíticos. Tiene también un intenso carácter aldehíco como Chanel N°5 con casi un 1% de ellos pero sin la influencia moderadora de la bergamota y la cananga sin la dulzura de la cumarina y la vainilla. El carácter mayoritariamente sintético de la composición de este perfume vuelve a hacer que crezca la importancia del efecto del aceite de rosa natural que forma parte del complejo de rosa, para obtener complejidad y calidad estética.

- **Los perfumes florales dulces: L'origan, Óscar de la Renta, Poison, Vanderbilt.**

1. **L'Origran:** Creado por Coty 1905, este tipo de bases florales aparecía en combinación con metil-ionona y con una nota ambreine basada en vanillina, cumarina y algalia, con acetato de viteverilo, heliotropina y nitroalmizcles con notas básicas adicionales.
2. **Oscar de la Renta y Poison:** A pesar de los 70 años que separan ambos perfumes, Óscar de la Renta muestra una similitud sorprendente con L'Origan en todo lo que se refiere a la concepción general del perfume. Dos de los más importantes constituyentes de Óscar de la Renta, que proporcionan al perfume gran parte de su carácter, son el eugenol contenido en el acorde de clavel, y las bases Schiff (que contienen antranilato de metilo) que proceden de la flor del naranjo. En Poison (Dior, 1985), se vuelve a utilizar esta combinación, con heliotropina, cumarina y vanillina, pero con mayor énfasis sobre el antranilato de metilo. Este material, igual que las bases de Schiff que derivan de él, es el punto de partida para la creación tanto de las notas de flor de naranjo como de las notas de nardo y, entre ellas, Poison ha escogido el protagonismo del nardo, con la adición de aldehído C18, gamma-decalactona y salicilato de metilo.

Aunque admiremos profundamente la excelencia técnica de Poison, tenemos que admitir que se trata de un perfume con el que resulta difícil convivir ¡sentarse al lado de él en un teatro o en un concierto, por ejemplo! Un perfume, que tiene, como es el caso de éste, una gran capacidad para entrometerse tanto en el espacio vital de otras personas puede, a veces, resultar irritante, e incluso ofensivo.

3. **Vanderbilt:** Ha tenido un gran éxito en Estados Unidos, creado en 1981. Construido sobre una combinación de notas altas cítricas frescas, flor de naranjo, nardo, Hedione, metil-ionona, heliotropina, vanillina y cetona de

almizcle, con Iso E super en la nota de madera, carece en gran medida del intenso carácter floral dulce que es típico del resto de los perfumes del grupo, al faltar la mayor parte del eugenol y tener escasa presencia tanto la cumarina como la cananga.

- **Los perfumes orientales: Shalimar, Must de Cartier, Obsesión, Youth Dew, Opium, Coco**

Los perfumes orientales pueden ser divididos en dos grupos distintos. El primero, que incluye a perfumes como Shalimar, Must de Cartier y Obsesión, está basado en el clásico acorde “ambreine” entre bergamota, vanillina, cumarina y algalia, generalmente en compañía de notas rosas y de madera. El segundo, al que pertenecen perfumes como Youth Dew, Opium y Coco, ha evolucionado en torno a la relación entre el salicilato de bencilo y el eugenol, como ya vimos en L’Air du temps, pero empleamos aquí en combinación con pachulí e hidroxicitronelal otro acorde importante, especias, notas de madera y cumarina. Esta combinación a la que por razones de de conveniencia llamaremos acorde “mellis”, también había sido utilizada como base en un gran número de bases de especialidad importantes.

1. **Shalimar:** Creado en 1925 por Guerlain, sigue siendo, uno de los mejores perfumes, y más conseguidos desde el punto de vista estético, que jamás se haya creado. Basado en una amplia selección de aceites esenciales, obtenidos bien por expresión o por destilación, a los que se han añadido ciertos bálsamos y materiales de carácter anima que actúan como fijadores. En esta estructura clásica se han introducido dos de los materiales sintéticos más importantes, la etil-vanillina 3% y la cumarina 9%.
2. **Must de Cartier:** Fue creado en 1981. Durante los años que lo separan de Shalimar se produjo una auténtica revolución en el estilo de la perfumería, así como en la disponibilidad de nuevos materiales sintéticos. Aunque se mantiene la mayor parte de la estructura clásica de un perfume oriental, se ha añadido un acorde basado en cantidades aproximadamente iguales de

Hedione, madera de sándalo y Galaxolide. Estos materiales, junto a la vanillina que sustituye la estil-vanilla de Shalimar, ocupan el 40% de la fórmula.

3. **Obsesión:** De Calvin Klein, 1985, en el que las notas verde-frutales y de hierba aromática han adquirido mayor presencia, recordando un poco a *Alliège* (Lauder, 1972). En el grupo de los chipres volveremos a encontrar esta combinación clásica de artemisa, gálbano y metil-chavicol el principal constituyente de la albahaca y el estragón que forma parte de este carácter y nos conduce a perfumes como *Bandit* o *Cabochard*. La utilización de tagete es especialmente interesante por el matiz natural casi igual al de la manzana que aporta al carácter verde-frutal formado por pequeñas cantidades de Triplal y glicolato de alil-amilo. También el Helionala contribuye a crear este efecto, actuando como vínculo con la Hedione, que en este perfume tiene un empleo similar al de *Must* de Cartier.

Por otro lado, la construcción general del perfume sigue de cerca las pautas de la clásica oriental, con aceites cítricos, lavanda, madera de sándalo, pachulí, vanillina, cumarina, castóreo y rosa. La dulzura general del perfume resalta aún más por la selección de materiales almizclados.

4. **Youth Dew:** Lanzado por Estée Lauder en 1952 como producto para el baño, es uno de los pocos aromas occidentales que no están diluidos en etanol. Tan criticado como admirado por su penetrante impacto y su ausencia de sutileza estética, sigue siendo uno de los perfumes más originales e influyentes. Desde un punto de vista retrospectivo, puede decirse que su enorme éxito, especialmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, fue la puerta abierta hacia un nuevo sector de la demanda que solicitaba ese nuevo estilo que hoy día domina el mercado.

Aunque el acorde “mellis” proporciona un marco a la estructura del perfume, son los materiales dulces balsámicos, la madera de sándalo, el musgo de roble, el láudano, la vanillina y las notas animales, en combinación con las especias, los que confieren al perfume su extraordinario carácter. La benzoína, el estoraque y los bálsamos de Tolú y Perú también

son importantes, junto al aspecto animal del perfume que está basado en castóreo y nitroalmizcles. Es posible que también se haya utilizado un complejo animal basado en los ésteres de paracresol, en combinación con fenilacetatos y madera de cedro.

5. **Opium:** Aunque ya puede verse la influencia de Youth Dew en Dioressence 1970, no fue hasta 1977, año del lanzamiento de Opium por Yves St. Laurent, cuando el tema oriental fue desarrollado en un perfume de mayor importancia que, como contrapartida, iba a proporcionar la inspiración para la creación de un cierto número de nuevos aromas dentro del género. En Opium están presentes los dos tipos de perfumes orientales, representados por Youth Dew y Shalimar, y reunidos por la combinación de los acordes ambreine y mellis. Vuelve a haber un gran énfasis sobre el castóreo y sobre las notas especiadas y balsámicas, estando el aspecto de los más desarrollado que en ninguno de sus antepasados.
6. **Coco:** Coco, lanzado por Chanel en 1984, sigue el mismo modelo que Opium, pero con mayor énfasis sobre las notas florales. En este caso la Hedione es un ingrediente principal, y el Lyrál ha sido sustituido por hidroxicitronelal, como parte del acorde mellis. Estos materiales, junto a los salicilatos, el eugenol y el pachulí suman un 45% de la fórmula. Volvemos a observar la presencia de un fuerte acorde estructural en el centro del perfume.

- **Los perfumes pachulí-florales: Diorella, Aromatics Elixir, Coriandre, Knowing, Paloma Picasso.**

La capacidad de la Hedione para combinar satisfactoriamente con muchos de los más importantes materiales de la perfumería ha significado uno de los mayores pasos hacia delante en la perfumería de los últimos 30 años. Donde mejor se aprecia la importancia de este material es en el grupo de perfumes que están basados en su relación con el pachulí. Aunque algunas veces son clasificados como chipres, el dominio de las notas florales y del pachulí, junto a la ausencia relativa de almizcles y notas animales, aparte del castóreo,

justifica que los coloquemos en un grupo aparte. El aceite de pachulí es uno de los más valiosos materiales de la perfumería, a la par que ampliamente utilizado, procede de las hojas secas de una planta que crece en Indonesia y en otros países del Sureste Asiático.

1. **Diorella:** Dior, 1972, un perfume único y de brillante concepción, construido en torno a un acorde de pachulí, Hedione, Helional y eugenol. La nota alta de Diorella vuela a estar dominada por el limón, la verbena, la bergamota, el linalol y el acetato de linalilo, con levanada y estargón. Aparte de una pequeña cantidad de rosa, el lado floral del perfume consiste sobre todo en una intensa nota de jazmín que incluye Hedione 10%, cis-jasmona 2%, aldehído hexil-cinámico, acetato de bencilo e indol, con aldehído C14 para el aspecto frutal.
2. **Aromatics Elixir:** El mismo año que Diorella, se lanzó también otro perfume, Arimatics Elixir, basado en la combinación de pachulí y Hedione. Aunque hay muchas cosas que lo diferencia de Diorella al contener salicilatos y no tener una nota alta cítrica muy intensa, muchas de las notas básicas como la metil-inona y la vetiveria vuelve a estar presentes junto a pequeñas cantidades de eugenol, Lilial y Helional. Otra diferencia más está en el mayor énfasis puesto sobre la rosa combinada con jazmín. También está presente el hidroxicitronelal, sorprendentemente ausente de Diorella, formando un importante acorde con el pachulí.
3. **Coriandre y Knowing:** Coriandre se creó por Couturier, 1973 la nota alta es de coriandro, cananga, acetato de estiradio y aldehído undecilénico, con geranio formando parte de la nota de rosa. En Coriandre el material utilizado es Magnolione, un material muy emparentado con la Hedione, pero con algo más de jazmín. La Magnolione ocupa un 20% de la fórmula con un 10% de pachulí. En aspecto maderado se consigue con metil-ionona, acetato de vetiverilo, acetato de cedrilo, Vertofiz y madera de sándalo, junto a una pequeña cantidad de Galaxolido para el almizcle.

Knowing de Lauder, 1988, a pesar de que fue lanzado 15 años después que Coriandre, sigue una pauta similar, tanto es así que los dos

perfumes tienen olores muy próximos. En Knowing hay adición de un carácter frutal-nardo y de heliotropina, con el aspecto de la madera dominando por vetiveria y por una pequeña cantidad de Iso E super. También se ha añadido otra serie de notas auxiliares en forma de trazas.

4. **Paloma Picasso:** Todos los elementos fundamentales que hemos observado en el resto de los perfumes del grupo están también presentes en Paloma Picaso fue creado por Picasso en 1984, con los cuatro componentes principales: pachulí, Hedione, rosa e hidroxycironelal en una proporción aproximada de 2:1:2:2. De todos los perfumes que hemos tratado en este grupo, éste es el que tiene mayor carácter chipre, con una nota de musgo muy intensa.

- **Los perfumes de chipre clásicos: Ma Griffe, Femme, Miss Dior, Cabochard.**

La palabra chipre deriva de la isla de Chipre, que durante muchos siglos fue el punto de encuentro de las rutas de comercio de materiales aromáticos entre Oriente y Occidente. Durante el siglo XIX se hizo famosa por la producción de perfumes que combinaban aceites cítricos, pomadas florales y láudano de la región mediterránea, con resinas y gomas, como el estoraque, incienso, opopánax y mirra, importados de Arabia. Originalmente, por tanto, la palabra chipre podría haber sido empleada para describir un estilo de perfumería asociado con la isla de la que procede. Hoy, sin embargo, se utiliza para referirse más específicamente a un grupo de perfumes cuyos orígenes puede retrotraerse al gran Chipre de Coty, creado en 1917.

1. **Ma Griffe:** Su creador fue Jean Carles, un gran perfumista. Tal como podíamos esperar, el perfume está claramente compuesto alrededor de una clásica estructura de notas básicas, medias y altas. Aparte de todos los elementos esenciales de los chipres hay también una utilización audaz de materiales intensos como el citrónelal 1%, los aldehídos alifáticos 1%, el acetato de estralilo 4% y el estoraque, en un acorde que dota al perfume de su gran personalidad. La nota alta contiene una mezcla simple de bergamota

- y naranja. La nota media está dominada por una base típica de jazmín, con muguete y rosa. En el centro del perfume hay un acorde de chipre típica, a base de acetato de vetiverilo.
2. **Femme:** La lila junto a las notas frutales y el opopánax, fue utilizada para la creación de Femme de Rochas, 1942. Femme contiene una cantidad relativamente alta de notas altas frescas basadas en la bergamota y el limón, así como en el petigrén citronnier. En el centro del acorde de chipre fundamental hay una nota de jazmín afrutado, musgo de roble, metil-iona, pachulí y láudano, con pequeñas cantidades de materiales de madera. La nota frutal fue probablemente introducida en forma de base, que pudo haber sido el famosa Prunol of Laire, que contiene aldehído C14. La calidez soterrada procede de la utilización de materiales balsámicos y de especias como el comino y el cardamomo, apoyados por un clavel basado en augenol, isoeugenol, heliotropina y cananga.
 3. **Miss Dior:** La versatilidad de una formulación de tipo chipre como punto de partida para la creación de perfumes extraordinariamente distintos entre sí no puede observarse con mayor claridad que en Miss Dior, creado en 1947. Aunque el acorde central de chipre, basado en bergamota, jazmín, musgo de roble, pachulí, acetato de vetiverilo, láudan y notas animales comprende un 60% de la fórmula, el perfume, en el momento de su lanzamiento, estaba dotado de una originalidad deslumbrante. Inclusive hoy día continúa siendo uno de los más fácilmente reconocibles.
 4. **Cabochar:** En 1944, dos o tres años antes de la creación de Ma Griffe y Miss Dior, Piguet lanzó otro original y gran perfume de chipre, Bandit. Basado en el uso de isobutil-quinolina, este perfume fue la inspiración de Cabochar. Aunque en este perfume están presentes todos los ingredientes típicos de un chipre clásico, se han producido adiciones significativas. Incluso a pesar de la complejidad resultante, el perfume tiene una maravillosa unicidad construida en torno a varios acordes basados en la isobutil-quinolina. Su carácter terroso combina a la perfección con el compuesto de artemisa 2%, gálbano y albahaca de la nota alta. Al igual que

en muchos perfumes modernos que contienen notas verdes, la mandarina se emplea como parte de la nota fresca, junto a los tradicionales linalol, bergamota y acetato de linalilo. El acetato de estiralilo 2%, que en Bandit formaba parte de un complejo de gardenia perfectamente desarrollado, vuelve a tener importancia y, como en muchos otros perfumes, aparece combinado con aldehído undecilénico. Realmente, compensa dedicar un cierto tiempo al estudio de un perfume como Cabochard, ya que está repleto de interesantes relaciones entre materiales. Sin embargo, desgraciadamente, hoy día puede decirse que ya no está de moda, en parte por causa de que la familia ha sido captada para el mercado masculino, pero también por causa de la ausencia de determinados atributos considerados imprescindibles en un perfume actual.

- **Chanel 19**

Creado en 1971, es el arquetipo de un pequeño número de perfumes verdes de los que no puede decirse que pertenezcan a ninguna de las familias o grupos de perfumes que hemos tratado hasta el momento. Aunque todos sus elementos estructurales están entre los que ya conocemos, su disposición tiene un carácter muy original que está a la base de la creación de una de las obras maestras de mayor calidad estética de la perfumería tradicional francesa más extraordinaria aún si consideramos que fue lanzada en un momento en el que la perfumería se orientaba hacia aromas de estilo vitalista como Rive Gauche y Charlie.

Es posible que este perfume sea más especial por lo que no contiene, que por lo que contiene. Hay escasos aldehídos o, quizá, ninguno en absoluto, y lo mismo ocurre con los almizcles sintéticos, los salicilatos, el pachulí o la vainilla. Aunque las notas florales y de madera recuerdan a ciertos perfumes florales aldehídicos, las notas verdes y de musgo, junto a grandes cantidades de lirio blanco y Hedione, toman una dirección totalmente distinta.

La nota alta del perfume está dominada por gálbano, con bergamota, limón y cananga. Una traza de acetato de amilo funciona bien para atenuar la aspereza del gálbano. Las notas de rosa, que ocupan un 15% de la composición, incluyen un absoluto de rosa natural, junto a un complejo de muguete 20% similar al utilizado en Madame Rochas

constituyen la parte floral más tradicional del perfume. Además de a una pequeña cantidad de una especialidad de jazmín del tipo absoluto.

Aparte de este carácter verde, es posible percibir de inmediato la presencia de lirio blanco como componente principal, y no como nota modificadora como suele ocurrir en la mayor parte de los perfumes. En los últimos años el precio cada día es más difícil encontrar la calidad adecuada para su fabricación. Aunque existe la ironía su principal componente sintética, el comportamiento del material natural es difícil de emular. La metil-ionona 6% proporciona un vínculo perfecto entre el lirio blanco y los materiales maderados.

También hay una pequeña cantidad de una nota de clavel especiado que incluye clavo y pimienta. La maravillosa riqueza del perfume hace pensar en la adición de muchos otros materiales en cantidades muy pequeñas, y es posible que en un perfume como éste también se haya utilizado tinturas de almizcle, ámbar gris y algalia.

- **Un nuevo estilo en la perfumería: Eternity, Trésor, Spellbound, Dune, Casmir, Amarige.**

1. **Eternity:** Perfume floral dulce y de talco construido en torno a una combinación de salicilato de bencilo e Iso E super, que juntos ocupan un 25% de la fórmula. En muchos aspectos, este estilo compositivo recuerda al de una fragancia de jabón de lujo, basada en una enorme cantidad de materiales relativamente baratos como el Lilial, Lyrall, linalol, terpineol, eugenol, beta-ionona, heliotropina y Galaxolide. A éstos se añade un rico complejo Osmanthus, que posiblemente incluye el absoluto natural, y que confiere un carácter afrutado y floral, además de la necesaria sensación de calidad.
2. **Trésor:** El más típico de los perfumes con este nuevo tipo de fórmula. Está basado en cantidades aproximadamente iguales de Hedione, Iso E super, Galaxolide y metil-ionona que, juntos, constituyen un 80% de la composición. Alrededor de esta sólida construcción, hay una combinación de notas verdes, violetas, afrutadas, de mugete y de madera, probablemente en forma de bases, muchas de las cuales son reminiscencia de las utilizadas

en París, junto a heliotropina y vanillina. Precisamente, esta misma combinación de cuatro materiales es la que se utiliza también en Spellbound pero, en este caso, en combinación con parte de los aspectos de clavel y nardo de Poison. El acetato de linalilo actúa como suavizante de la dulzura general del perfume.

3. **Casmir:** Se emplea la misma técnica, pero dentro del contexto oriental. La fórmula está construida alrededor de una gran cantidad de Hedione 20%, Galaxolido y brasilato de etileno, una combinación de Iso E super con Vertofix, además de vanillina 14% y, todos juntos, forman el 80 % de la fórmula. Como diferencia al carácter oriental, están presentes el linalol y el acetato de linalilo, que proporcionan la nota alta, con trazas de rosa, vetiveria y pachulí, como trasfondo. También hay una fuerte nota afrutada, característica de la mayor parte de los perfumes americanos.
4. **Dune:** Perfume semi-oriental, con una combinación dominante de Hedione y Galaxolido, creado por Dior en 1991. Tiene parte de carácter de Obsesión, con una nota alta verde-frutal fresca, una combinación de notas de rosa y jazmín en la zona media, y una base de madera de ándalo, pachulí y vanillina. La Hedione y el Galaxolido ocupan un 50% de la fórmula. Este perfume se distingue por la presencia de una considerable cantidad de lirio blanco.
5. **Amarige:** Es un perfume floral más tradicional (Givenchy, 1991). En este caso, el acorde dominante está constituido por Hedione 30%, salicilato de bencilo 25% y una combinación de Iso E super con Trimofix. Alrededor de esta estructura hay un cierto número de notas frutales añadidas, junto a un rico fondo floral que incluye cananga, nardo, narciso, jazmín, violeta y acacia.

ESPECTROSCOPIAS

Las espectroscopias Raman e infrarroja (IR) se utilizan para analizar las características vibracionales de moléculas, estructuras cristalinas y cristales, utilizando para ello diferentes tipos de muestras y diferentes instrumentaciones.

Los espectros aparecen con numerosas bandas características en el intervalo del espectro infrarrojo (sobre 100 cm^{-1} a 1000 cm^{-1}). Aparecen bandas significativamente más estrechas en los espectros de los gases. Se pueden asociar bandas individuales con grupos químicos específicos, tales como el grupo carbonilo. C=O, o cloro orgánico. C-Cl. Como ocurre en todas las espectroscopias, las energías a las cuales aparecen las bandas dependen de las propiedades de las moléculas, mientras que se pueden utilizar las magnitudes de las bandas individuales para determinar las concentraciones.

Los espectros son a menudo complicados, y rara vez se puede asignar cada banda de una molécula a grupos específicos. Únicamente en las moléculas más simples se pueden asignar todas las bandas con movimientos atómicos específicos. Sin embargo, un conocimiento incompleto de los espectros no disminuye su utilidad para realizar análisis cuantitativos y cualitativos. La espectroscopia infrarroja, en combinación con la espectroscopia de masas y con la resonancia magnética nuclear, forma la base del análisis químico orgánico cualitativo contemporáneo: la identificación de la estructura molecular de compuestos y mezclas desconocidas. Sin embargo, después de una breve introducción, centraremos nuestra atención en el análisis cuantitativo.

Casi todos los instrumentos utilizados en espectroscopia infrarroja están equipados con sistemas de análisis que utilizan transformadas de Fourier de haz sencillo. Los espectros de las pruebas en blanco se obtienen y se archivan, consultándose posteriormente estas pruebas para cada muestra analizada abajo idénticas condiciones.

- **Espectros infrarrojos**

En espectroscopia infrarroja es habitual presentar los espectros como un gráfico de % T frente al número de ondas, cm^{-1} . Nótese que la escala del número de ondas no es lineal en todas las regiones. A menudo los espectros tienen una escala de longitud de onda a

micras, además de una escala en cm^{-1} . Además de disponer de las computadoras actuales, capaces de analizar los espectros de transformadas de Fourier, variar la escala de la absorbancia en la ordenada es muy sencillo. Dependiendo del instrumento utilizado, el eje y será % T o A, y el eje x será cm^{-1} o micras. Se pueden encontrar en la literatura las cuatro combinaciones posibles.

La longitud de onda a la cual la energía se absorbe depende de:

1. la identidad e los átomos en la molécula;
2. la estructura molecular;
3. el enlace de los átomos;

El espectro de la energía de absorción debido a la excitación de las vibraciones moleculares es muy sensible a diferencias en la estructura.

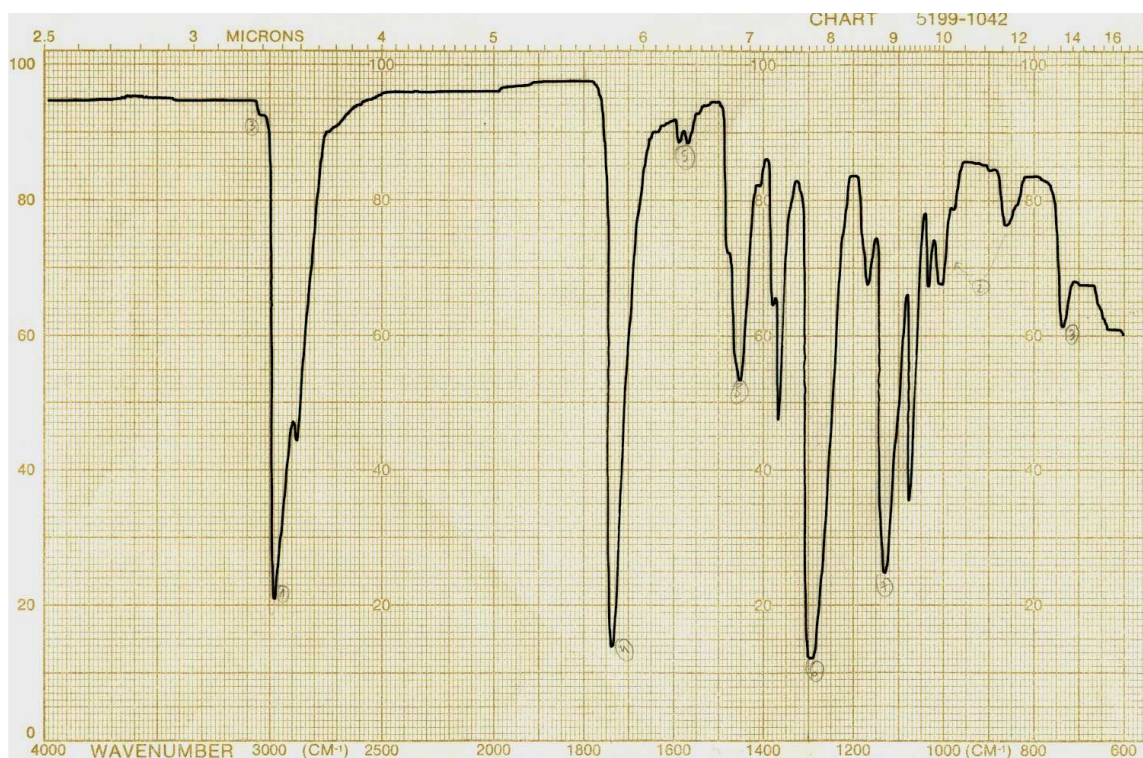
TÉCNICA EXPERIMENTAL

Se han realizado dos espectros infrarrojos para poder determinar la composición química de dos materias primas sintéticas que ha facilitado la empresa LUCTA.

Las materias son: musk-almizcle y treveral 10%.

RESULTADOS

- **Espectro infrarrojo de la materia prima musk-alimizcle**



En este espectro se puede ver claramente que existen diferentes bandas significativas.

A 3000 cm^{-1} hay una banda que pertenece a un grupo -C-H .

A 1250 – 1301 cm^{-1} se aprecia el enlace de acoplamiento del éter.

En 1740 cm^{-1} hay un grupo carbonilo del éster.

A simple vista se puede apreciar poco más porque esta materia prima es de un perfume, y eso quiere decir que hay muchos tipos de componentes unidos.

Según la información que facilitó la empresa LUCTA, esta materia es un éter aromático cíclico disuelto en un disolvente que es un éster aromático. Se podría decir que en el intervalo de 600 -1000 cm^{-1} hay rasgos de aromaticidad, pero no se puede afirmar con certeza.

- Espectro infrarrojo de la materia prima treveral 10 %



Este espectro está muy poco definido, es muy difícil interpretarlo debido a que es una mezcla y está compuesta múltiples elementos. Además la banda que hay a 3300 cm⁻¹ es de un alcohol, pero debe ser mucho más estrecha, lo cual nos indica que en esta muestra también hay mucha agua.

La banda que está bien marcada a 2790 cm⁻¹ parece ser de un alifático. Y a 1100 podría estar el éter que la empresa LUCTA nos ha informado que tiene esta materia.

CONCLUSIONES

Estos espectros infrarrojos se podrían definir más claramente si se tuviera acceso a la base de datos de la empresa, ya que se haría por comparativas de bandas.

El primer espectro está bastante bien definido y se puede obtener bastante información sobre la materia perfumística.

El segundo espectro no es nada claro, esto es debido a que es una mezcla y tiene agua, estas dos evidencias dificultan el trabajo del analista de tal manera que es casi imposible poder identificar los componentes de dicha muestra.